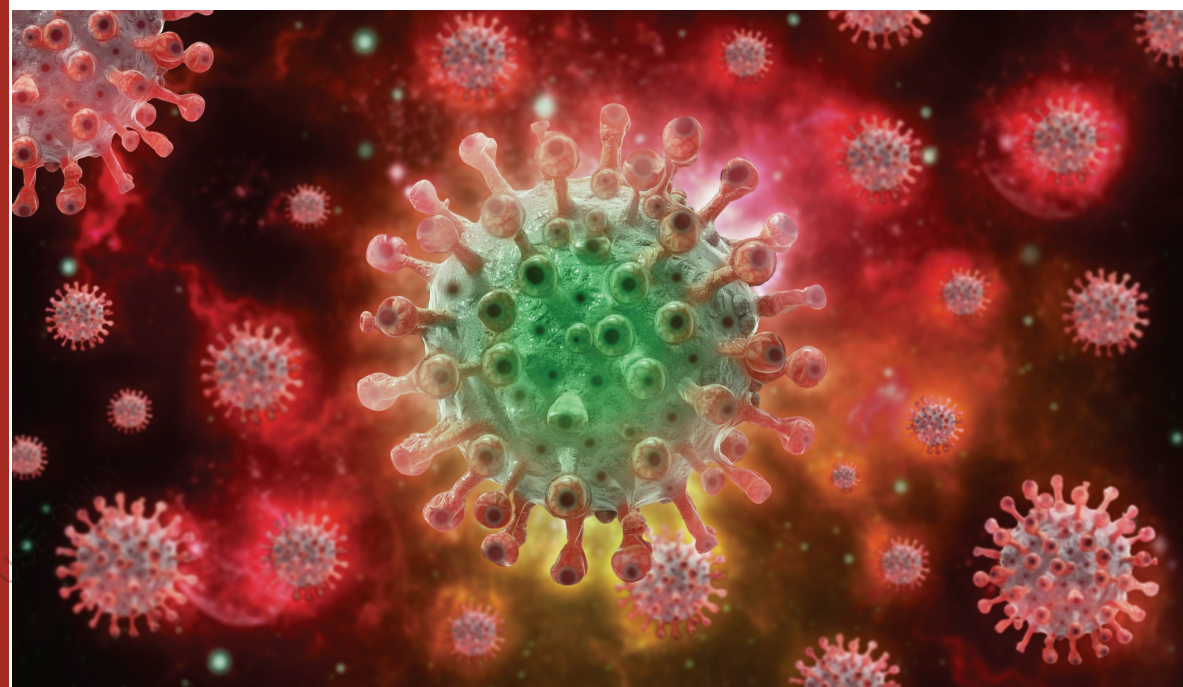


Ce manuel de Virologie est destiné aux étudiants de la Licence 2 de Biologie Médicale, de Médecine, de Pharmacie, d'Odontostomatologie et de Biologie. La première partie traite l'introduction de la virologie, définition des virus, historique, caractères généraux, spécificité des virus, leur dépendance au métabolisme des cellules hôtes, structure des virus (Génome, Capside, Membrane lipidique, Enveloppe, Matrice, Anti-récepteurs, Virus nus et Virus enveloppés), virus à symétrie hélicoïdale, virus à symétrie icosaédrique et virus à architecture complexe. La taxonomie virale, le concept d'espèce virale, la spécificité de la taxonomie virale, la collection et la conservation des virus, le cycle de développement selon la nature du génome viral), le cas particulier des virus des plantes, etc. virologie spéciale qui concerne les neuf virus et les maladies qu'ils causent à l'homme de façon détaillée. Il s'agit du VIH, le Poliovirus, le SARS Cov 2, le Virus de l'Hépatite B, le Virus Lassa, le Virus Ebola, le Virus Marburg, le Virus de la Grippe et le Virus de la Rougeole. La dernière partie traite les méthodes de diagnostic des maladies infectieuses virales.



Dr Taliby Dos CAMARA, Enseignant-Chercheur, chargé de cours de Microbiologie Générale, Microbiologie Médicale, Mycologie Médicale, Virologie, Bactériologie Médicale, Biosécurité et Méthodologie de la Recherche à l'UGANC, à l'UMG et à l'IRBAG. Il est inscrit sur la liste d'aptitude du Centre Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES)



Taliby Dos CAMARA

Manuel de cours de virologie

Première édition

Taliby Dos CAMARA

Manuel de cours de virologie

Taliby Dos CAMARA

Manuel de cours de virologie

Première édition

Éditions universitaires européennes

Imprint

Any brand names and product names mentioned in this book are subject to trademark, brand or patent protection and are trademarks or registered trademarks of their respective holders. The use of brand names, product names, common names, trade names, product descriptions etc. even without a particular marking in this work is in no way to be construed to mean that such names may be regarded as unrestricted in respect of trademark and brand protection legislation and could thus be used by anyone.

Cover image: www.ingimage.com

Publisher:

Éditions universitaires européennes

is a trademark of

Dodo Books Indian Ocean Ltd. and OmniScriptum S.R.L publishing group

120 High Road, East Finchley, London, N2 9ED, United Kingdom

Str. Armeneasca 28/1, office 1, Chisinau MD-2012, Republic of Moldova,
Europe

Printed at: see last page

ISBN: 978-620-6-70097-5

Copyright © Taliby Dos CAMARA

Copyright © 2023 Dodo Books Indian Ocean Ltd. and  OmniScriptum S.R.L
publishing group

Dédicace

Je dédie cet ouvrage à ma très chère épouse et à mes chers enfants :

- *Djénabou CAMARA*
- *Fatoumata Taliby*
- *Mariam Taliby*
- *Mohamed Taliby*
- *Bintou Taliby*
- *Mon neveu Soriba CAMARA*

.....pour leur amour inconditionnel au quotidien !

REMERCIEMENTS

A Dieu le Tout Puissant, le Tout Miséricordieux et le Très Miséricordieux, pour m'avoir donné la vie, la santé, le courage, l'énergie, et tant d'autres bonnes choses qui m'ont permis d'atteindre cette étape importante de mon destin. Qu'Il bénisse mes efforts et fasse grandir ma foi maintenant et à jamais. Amina !

A tous mes collègues Enseignants-Chercheurs et Chercheurs de Guinée et d'ailleurs (SOACHIM et CAMES).

A tous mes élèves du Collège I Donka des années 1998, du Lycée de Kipé, du Groupe Scolaire Koumba Diawara aux étudiants de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry (UGANC), de l'Université Mahatma Gandhi (UMG) et de l'Institut de Recherche en Biologie Appliquée de Guinée (IRBAG) pour tous les moments passés ensemble dans le précieux domaine des Sciences Biologiques.

Au Doyen de la Faculté des Sciences de l'UGANC, Pr Ousmane BARRY, au Chef de Département de Biologie, Pr Demba MAGASSOUBA, ex-Vice-doyen chargé de la Recherche, Pr Lipoli-pé KOLIE, aux Vices-doyens, Dr Cé CAMARA et Dr Ibrahima Sory Léon CAMARA, aux Directeurs de Programmes de Biologie, M. Lansana BANGOURA, de Biochimie, M. Cheick Ahmed Tidiane CAMARA, de Biologie Médicale, Dr Ahmadou Sadio DIALLO pour leur soutien ainsi que tous les autres non cités. Qu'ils trouvent tous ici, l'expression de ma plus haute considération.

Au Directeur des études avancées et ex-Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique, Pr Aboubacar Oumar BANGOURA pour les réformes de qualité en faveur du SEA.

Aux anciens et actuels responsables de l'IRBAG, Pr Mamadou Yéro BOIRO, Pr Mamadou Cellou BALDE, Pr Siba KALIVOGUI, Pr Sanaba BOUMBALY, Pr Mohamed Sahar TRAORE, Dr Aissatou BOIRO pour la bonne collaboration.

Au Fondateur de l'Université Mahatma Gandhi, Monsieur Mamadou Mouctar SAVANE, au Recteur, Dr Lansana CAMARA, au vice-recteur, Dr Yao AGBENO et au DAF, M. CISSE, pour la bonne et franche collaboration.

A mes Chers Maîtres et Mentors au CAMES, Pr Mohamed CISSE, Doyen de la Faculté des Sciences et techniques de la Santé et Directeur Général de l'hôpital National du CHU de Donka et Pr Telly SY, Chef de Chaire de Gynécologie et Point Focal du CAMES à l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry.

A mes Chers Maîtres, Dr Thierno Ibrahima DIALLO et Dr Mamadou SANGARE pour l'attention et l'accompagnement dans tous mes projets.

Une mention spéciale à ma Grande Sœur Mme TOURE Khalifatou, ses Enfants ainsi que époux Feu Fodé Lamine TOURE. Cet dernier avait été ancien inspecteur d'académie, ancien Gouverneur de région de Nzérékoré, ancien Administrateur de l'Université de Conakry, ancien Chef de Cabinet du Ministère de l'Education Nationale, écrivain, poète essayiste, pour avoir été mon mentor et pour m'avoir inspiré. Que le Paradis éternel d'Allah soit sa demeure. Amène !

Un coucou spécial à El-hadj Oumar BAH, Pr Mariam BEAVOGUI, M. Mohamed MAGASSOUBA, Dr Mohamed Ansoumane CAMARA, Dr. Issa Samaya SYLLA, Dr Mohamed Kerfalla CAMARA, Dr Mamady Balla Junior CAMARA, Mme Sira SYLLA, Dr Sékou DIAKITE, Dr Abdoulaye KABA, Pr Alia DIABY, M. Sékou MONDEKENO, M. Bangaly SYLLA, etc. pour leur sincère amitié !

M. Souaibou SOW, Chef de laboratoire de Biologie Médicale à l'Université Mahatma Gandhi, pour sa contribution dans ce travail

Enfin, mes remerciements vont à l'endroit de tous ceux qui ont, de près ou de loin, apporté à travers leurs conseils et leurs encouragements, qu'ils trouvent ici, l'expression de ma profonde gratitude.

PREFACE

La virologie est l'étude des virus et des agents infectieux associés. Cet ouvrage de Virologie Générale et spéciale est destiné aux Etudiants Biologistes, Médecins, Vétérinaires et Techniciens de laboratoire, est un document riche, en terme d'informations scientifiques car, il aide à la compréhension des virus en relation avec les organismes infectés. En voulant écrire ce manuel de Virologie, l'Auteur, Dr Taliby Dos CAMARA, en tant que microbiologiste, veut apporter sa contribution dans la connaissance et la maîtrise des virus d'intérêt médical en cette période où le monde enregistre quotidiennement des épidémies virales comme la Grippe aviaire, le Zika, l'Ebola, Lassa, la Covid-19, la fièvre aphteuse, etc.

Ce document comprend trois grandes parties. La première partie traite de la virologie Générale qui étudie toutes les propriétés des virus. La deuxième partie est consacrée à la Virologie Spéciale qui traite neuf virus et neuf maladies qu'ils causent. La troisième est consacrée aux méthodes de diagnostic des maladies virales. Des questions de consolidation pour permettre aux apprenants de s'auto-évaluer sur leur niveau d'apprentissage du cours.

Dans ce manuel, l'Auteur cherche à décrire les virus dans leurs structures, les mécanismes leur permettant d'infecter les cellules et de mettre à profit les mécanismes cellulaires pour se reproduire. Cette étude concerne aussi les maladies causées par les virus, les techniques pour les isoler et les cultiver, et leur usage en recherche et en thérapeutique. La virologie est généralement considérée comme une branche de la microbiologie ou de la pathologie.

Dans cet ouvrage, l'Auteur a développé les propriétés des virus, à savoir la structure de la particule virale, la réplication du virus, leurs pathogénies, les méthodes de diagnostic des maladies virales, les modalités de pénétration des virus nus dans les cellules hôtes, les modalités de pénétration des virus enveloppés, l'expression des gènes selon la nature et la polarité de l'acide nucléique, la compartimentalisation des cellules eucaryotes et l'internalisation des virus, le cycle de réplication, les virus des plantes et l'expression des gènes chez les phytovirus.

Cet ouvrage de virologie est une véritable mine d'or à acquérir absolument !

*Pr Abdoulaye MAKANERA, Enseignant-Chercheur, Bactériologie-Virologie,
à l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry et Chef de laboratoire
d'analyses biomédicales à HASGUI*

TABLE DES MATIERES

TITRES	PAGES
Dédicace	2
Remerciements	3
Préface	5
PREMIERE PARTIE	12
CHAPITRE I : VIROLOGIE GENERALE	12
1. Introduction	12
2. Définition des virus	15
3. Historique	15
4. Caractères généraux des virus	16
4.1 Les virus se répliquent	17
4.1.1 Spécificité des virus aux cellules et aux organismes	18
5. Structure de la particule virale	19
5.1. Composantes du virion	21
5.1.1. Génome viral	21
5.1.2. Protéines de capside	21
5.1.3. Protéine de matrice	21
5.1.4. Enveloppes virales	21
5.1.5. Anti-récepteurs	22
6. Virus à symétrie hélicoïdale	23
6.1. Virus nus à symétrie hélicoïdale	23
6.2. Virus enveloppés à symétrie hélicoïdale	23
7. Virus à symétrie icosaédrique	25
8. Virus à architecture complexe	27
9. Notion taxonomique des virus	28
9.1. Critères de classification des virus	28
9.1.1 Classification du système LHT	29
9.1.2 Classification de Baltimore	30
9.1.3 Concept d'espèce virale	34
9.1.4 Spécificité de la taxonomie virale	35
10. Collections et conservation de virus	36
11. Cycle viral	36
11.1. Attachement, pénétration (entrée) et décapsidation du virus	37
11.1.1 Attachement	37
11.1.2 Interaction virion – récepteur	40
11.1.3 Pénétration (entrée) et décapsidation	40
12. Virus nus	40
13. Virus enveloppés	40
14. Modalités d'entrée des virus nus (non-enveloppés).	41
15. Modalités d'entrée des virus enveloppés dans la cellule.	41

15.1 Fusion de membranes	41
16. Cas particulier des virus de plantes	43
16.1 Expression des gènes viraux et réplication	43
17. Compartimentalisation de la cellule eucaryote	45
17.1 Virus à ADN	45
17.1.1 Réplication des virus à ADN.	45
17.2. Virus à ARN	46
17.2.1. Virus à ARN positif (ARN ⁺)	46
Réplication des virus à ARN ⁺ (sans ARNm sub-génomique)	47
17.2.2. Virus à ARN négatif (ARN ⁻)	47
17.2.2.1 Réplication des virus à ARN négatif	48
17.2.3. Virus à ARN double brin (ARNds)	48
17.3. Virus utilisant une transcriptase inverse	49
17.3.1 Réplication des rétrovirus	49
17.4 Assemblage et sortie des nouveaux virus	51
17.5. Virus non-enveloppés (nus)	51
17.6. Virus enveloppés	51
17.7 Virus des plantes	52
17.8 Particules virales et particules infectieuses	52
17.8.1 Variations génétiques	52
17.8.2 Mutations	52
17.8.3 Mutations par substitution	54
DEUXIEME PARTIE	57
CHAPITRE II : VIROLOGIE SPECIALE	57
1. VIH/SIDA	57
VIH	57
Définition	57
1.1.2 Structure.	58
1.1.3 Position systématique	59
1.1.4 Historique	59
1.1.5 Transmission	60
1.1.6 Multiplication	61
1.2. SIDA	61
1.2.1 Définition	61
1.2.2 Répartition géographique	61
1.2.3 Mode de transmission	63
1.2.4 Diagnostic	64
1.2.5 Traitement	66
1.2.6 Prévention	69
2. Poliovirus/Poliomyélite	70
Virus de la poliomyélite	70
2.1.1 Définition	70

2.1.2 Structure	70
2.1.3 Position systématique	71
2.1.4 Mode d'infection	71
2.1.5 Multiplication	72
2.1.6 Distribution	72
2.2 Poliomylélite	73
2.2.1 Définition	73
2.2.2 Répartition géographique	73
2.2.3 Diagnostic	74
2.2.4 Traitement	75
2.2.5 Prophylaxie	75
3. SARS-COV2/COVID-19	76
3.1 SARS COV2	76
3.1.1 Définition	76
3.1.2 Structure	77
3.1.3 Position systématique	79
3.1.4 Mode d'infection	79
3.1.5 Multiplication	80
3.1.6 Mutations et Variants	81
3.2 COVID-19	82
3.2.1 Définition	82
3.2.2 Répartition géographique	83
3.2.3 Diagnostic	83
3.2.4 Traitement	83
3.2.5 Prophylaxie	84
4. Virus de l'hépatite B/Hépatite B	84
4.1 Virus de l'hépatite B	84
4.1.1 Définition	84
4.1.2 Structure	84
4.1.3 Position systématique	86
4.1.4 Mode d'infection	86
4.1.5 Multiplication	86
4.1.6 Historique	87
4.2 Hépatite B	88
4.2.1 Définition	88
4.2.2 Répartition géographique	88
4.2.3 Diagnostic	88
4.2.4 Traitement	89
4.2.5 Prophylaxie	90
5. Virus Lassa /Lassa	90
5.1 Virus Lassa	90
5.1.1 Définition	90

5.1.2 Structure	91
5.1.3 Position systématique	91
5.1.4 Mode d'infection	92
5.1.5 Multiplication	93
5.2 Lassa	93
5.2.1 Définition	93
5.2.2 Historique	93
5.2.3 Répartition géographique	93
5.2.4 Epidémiologie	94
5.2.5 Diagnostic	94
5.2.6 Traitement	94
5.2.6 Prophylaxie	95
6. Virus Ebola/Ebola	96
6.1 Virus Ebola	96
6.1.1 Définition	96
6.1.2 Structure	96
6.1.3 Position systématique	97
6.1.4 Historique	97
6.1.5 Mode d'infection	98
6.1.6 Multiplication	100
6.2 Maladie à virus Ebola	100
6.2.1 Définition	100
6.2.2 Répartition géographique	101
6.2.3 Epidémiologie	101
6.2.4 Diagnostic	101
6.2.5 Traitement	101
6.2.6 Epidémiologie 2013-2015	102
6.2.7 Prophylaxie	102
7. Virus Marbourg/Marbourg	103
7.1 Virus Marbourg	103
7.1.1 Définition	103
7.1.2 Structure	104
7.1.3 Position systématique	104
7.1.4 Mode d'infection	104
7.1.5 Multiplication	105
7.2 Maladie à virus Marbourg	105
7.2.1 Définition	105
7.2.2 Répartition géographique	105
7.2.3 Epidémiologie	106
7.2.3 Diagnostic	106
7.2.4 Traitement	107
7.2.4 Prophylaxie	107

8. Virus de la Grippe/Grippe	108
8.1 Virus de la Grippe	108
8.1.1 Définition	108
8.1.2 Structure	108
8.1.3 Position systématique	109
8.1.4 Mode d'infection	110
8.1.5 Multiplication	110
8.2 Maladie de la Grippe	110
8.2.1 Définition	110
8.2.2 Epidémies au 19 ^e siècle	111
8.2.3 Diagnostic	111
8.2.4 Traitement et Prophylaxie	112
9. Virus de la Rougeole /Rougeole	112
9.1 Virus de la Rougeole	112
9.1.1 Définition	112
9.1.2 Structure	113
9.1.3 Position systématique	114
9.1.4 Mode d'infection	114
9.1.5 Multiplication	115
9.2 Rougeole	115
9.2.1 Définition	115
9.2.2 Diagnostic	115
9.2.3 Traitement	116
9.2.4 Prophylaxie	116
9.2.5 Impact de la vaccination (1980-2000)	117
TROISIEME PARTIE	120
CHAPITRE III : METHODES DE DIAGNOSTIC EN LABORATOIRE DES INFECTIONS VIRALES	120
1. Introduction	120
2. Cibles de la détection des virus	121
3. Diagnostic indirect : sérologies virales	122
3.1 Prélèvements	122
3.2. Techniques	123
3.3. Principe de la réaction ELISA	123
4. Diagnostic direct	125
4.1. Prélèvements	125
4.2. Méthodes de diagnostic direct « rapide »	126
4.3. Méthodes de diagnostic direct par culture	128
4.4. Diagnostic direct moléculaire	130
4.4.1. Hybridation avec amplification du signal	130
4.4.2. Hybridation sur membrane et puces	131
4.4.3. Amplification génique	132

4.4.4. Séquençage nucléotidique	134
4.4.5. Quantification	135
QUESTIONS DE CONSOLIDATION	138
Les Prix Nobel en Médecine, Physiologie ou en Chimie dont le travail est issu de la Virologie ou qui ont eu une influence en virologie	139
BIBLIOGRAPHIE	141
RESUME DE L'OUVRAGE ET CV DE L'AUTEUR	145

FOR AUTHOR USE ONLY

PREMIERE PARTIE

CHAPITRE I : VIROLOGIE GENERALE

1. INTRODUCTION

Les anciens étaient familiers de maladies comme la rage, la rougeole, la variole, mais ils n'en comprenaient pas la nature. Les épidémies de variole de l'an 165 à 180 et de 251 à 266 après J.C. sont probablement pour partie responsables de l'affaiblissement de l'Empire Romain.

Le mot **virus** prête souvent à confusion car il peut correspondre à plusieurs entités ou concepts. Historiquement, il désignait les agents infectieux transmissibles quel que soit leur nature puisque celle-ci était inconnue. De nos jours dans le langage populaire, il désigne plus particulièrement certains agents infectieux, comme le virus de la grippe, sans faire référence à une structure biologique spécifique.

Dans son acception actuelle scientifique la plus large, un virus est une entité biologique parasite intracellulaire obligatoire pour sa réplication et sa propagation. Dans cette acception du terme, « virus » signifie la machinerie cellulaire mise en place par le programme viral dans une ou plusieurs structures de la cellule, nécessaire à sa réplication. La particule virale dont le rôle est de véhiculer le génome viral d'une cellule à l'autre et d'un hôte à un autre n'est qu'une des étapes du cycle de réplication du « virus ».

Cependant, bien souvent on entend quand même par virus, la particule virale extra cellulaire. Le terme "**virion**" lève cette ambiguïté en ne désignant que la particule virale, véhicule du génome viral. Dans le cadre de la structure des virus on s'intéresse effectivement à la structure du virion qui n'est cependant pas une structure inerte. Au contraire, cette structure a la fonction d'assurer les premières étapes du cycle de réplication viral, à savoir la reconnaissance des cellules cibles et la pénétration du matériel génétique viral dans celles-ci.

Les virus sont généralement nettement plus petits que les bactéries, 1 micron (10^{-6} m) pour le Staphylocoque. Leur taille varie d'une dizaine de nanomètres pour les plus petits à quelques centaines de nanomètres (10^{-9} m) pour les plus gros. Récemment, il a été découvert des virus géants, les Mimivirus par exemple, virus des amibes, dont la taille est égale à celle des mycoplasmes. Mais, en général, les virus ne sont pas observables en microscopie optique et il est nécessaire de recourir à la microscopie électronique.

Les développements techniques récents, comme la cryotomo-microscopie électronique avec reconstruction des structures en 3D grâce à la puissance de calcul de l'informatique, jumelés aux données de cristallographie des protéines permettent d'avoir une résolution à quelques Angstrom de certaines structures virales. Les images construites montrent pour trois virus appartenant à des familles différentes que les virus ont des structures globulaires plus ou moins sphériques, composées de plusieurs couches, le génome viral étant localisé au centre des virus.

Plus ou moins complète, la structure des virus peut comporter une coque protéique, la capside, qui renferme le génome viral, une enveloppe faite d'une bicouche de phospholipides dans laquelle sont insérées des glycoprotéines, dites protéines d'enveloppe.

La structure d'un virion peut être réduite à sa plus simple expression : une capside qui contient le génome viral qui peut être de l'ADN ou de l'ARN. C'est par exemple le cas des adénovirus ou des Rotavirus. On parle alors de virus nus. Alternativement, un virion peut être enveloppé si la capside est entourée d'une bicouche de phospholipides avec ses protéines. En général, les virus nus sont beaucoup plus résistants dans le milieu extérieur que les virus enveloppés dont l'enveloppe est plus facilement endommagée par les solvants, les détergents et les conditions physiques du milieu, humidité, sécheresse...

Beaucoup de capsides virales sont des icosaèdres dont les caractéristiques géométriques sont rappelées sur ces schémas avec les faces, sommets et axes de symétrie. Un ballon de football est un icosaèdre fréquemment rencontré avec une alternance de pentons (cinq cotés) qui constituent les sommets, axe de symétrie 5, et d'hexons (six cotés) qui constituent les faces. C'est cette alternance qui courbe la surface pour réaliser une sphère. Les éléments de base de ces structures sont les capsomères, constitués d'une ou plusieurs protéines.

Plusieurs capsomères sont nécessaires pour faire une face. Leur nombre peut varier comme schématisé ici, mais toujours avec les mêmes règles de triangulation. Les papillomavirus sont un exemple de virus nu, simple, constitué de 72 capsomères. Vous pouvez chercher sur l'image reconstruite, les Pentons et les Hexons et repérer la triangulation.

Pour les adénovirus, les Pentons et les Hexons diffèrent. Les Pentons présentent en outre une extension, les fibres.

Les protéines de la capsid des Rotavirus sont plus diverses, réalisant des motifs plus variés, mais on retrouve toujours la même géométrie.

Il faut garder à l'esprit que les capsides doivent assurer deux rôles. Premièrement, elles protègent le génome viral qui est inclus dans leur cavité et, deuxièmement, elles doivent aussi se lier à des récepteurs à la surface des cellules cibles. Cette reconnaissance se fait par des motifs protéiques directement exposés sur les capsides ou qui se démasquent après l'action de protéases, digestives par exemple. On conçoit facilement que des anticorps reconnaissant spécifiquement ces motifs protéiques viraux puissent bloquer l'attachement du virus à la cellule cible. On parle alors **d'anticorps neutralisants: Capsides hélicoïdales.**

Une autre forme fréquente de capsid est la capsid hélicoïdale, constituée de l'empilement de capsomères le long du génome viral avec une organisation en hélice. Ces capsides peuvent être nues ou enveloppées comme sur les exemples représentés ici.

Enfin les capsides peuvent avoir des structures beaucoup plus complexes. C'est le cas, par exemple, des Poxvirus

Pour les virus dits enveloppés, la capsid est entourée d'une enveloppe. Celle-ci est constituée d'une bicouche de phospholipides comme celles des membranes cellulaires plasmiques ou celles du réticulum endoplasmique. L'enveloppe est plus ou moins lâche autour de la capsid comme sur la photo de droite. Des protéines virales sont toujours associées aux enveloppes par des domaines transmembranaires. L'espace entre la capsid et l'enveloppe est occupé par des protéines de matrice.

Les glycoprotéines d'enveloppe sont des structures complexes qui jouent des rôles majeurs dans l'attachement du virus sur les cellules cibles et son internalisation dans celles-ci. Elles sont classées en trois types différents. Ici sont représentés des exemples de glycoprotéines de type. Ces protéines sont des homo ou hétéro-trimères fichés perpendiculairement à l'enveloppe virale.

C'est le cas de la protéine H du virus de la grippe qui s'assemble sous la forme d'un homo trimère (à gauche). La conformation de ce trimère varie en fonction du pH. A pH neutre, sa structure lui permet de reconnaître son récepteur à la surface des cellules des voies aériennes supérieures. Après fixation à son récepteur, le virus est internalisé par endocytose. L'acidification dans l'endosome induit une modification de la conformation du trimère qui démasque des

domaines hydrophobes qui se fixent sur la membrane de l'endosome aboutissant à la fusion de l'enveloppe virale avec la membrane de ce dernier. Dans cet ouvrage, nous reviendrons sur la grippe.

Un autre exemple de protéine d'enveloppe de type 1 est celui du virus de l'immunodéficience humaine, VIH. Ce virus dont la structure est constitué d'une capsid qui renferme les deux copies du génome viral, une protéine de matrice qui tapisse la face interne de l'enveloppe, d'une enveloppe avec des hétéro-trimères de deux glycoprotéines virales, la gp120 et la gp41.

On imagine facilement que ces protéines dont la conformation change en fonction des interactions avec les récepteurs soient difficilement reconnues à l'état natif par des anticorps, facilitant l'échappement des virus à la réponse immunitaire.

Les virus sont regroupés sur un ensemble de caractéristiques qu'ils partagent plus ou moins. Ces caractéristiques regroupent bien sur les caractéristiques de la structure du virion, la nature de leur génome, mais aussi de façon plus importante, les caractéristiques biologiques du « virus » au sens large du terme. A savoir, le tropisme cellulaire et d'hôte du virus ainsi que les caractéristiques du cycle de réplication viral au sein de la cellule.

2. Définition des virus

Les virus sont des objets biologiques particuliers, infectieux, subcellulaires, doués de continuité génétique (réplication du matériel génétique) et de grande capacité évolutive, constitués au minimum d'un acide nucléique (ADN ou ARN) et de protéines ; ils dépendent de cellules vivantes pour être répliqués et pour cela, ils sont capables de perturber profondément et /ou durablement l'information génétique des cellules qu'ils infectent (Chastel, 1992).

Autrement dit, les virus sont des organismes acellulaires, parasites intracellulaires absolus, formés d'un seul acide nucléique (ADN ou ARN) et de protéines, à symétrie cubique ou hélicoïdale, pouvant être nus ou enveloppés, dépourvus de métabolisme et d'une multiplication autonome.

3. Historique de la virologie

Les maladies virales, telles la variole et la rage, sont connues depuis la plus haute antiquité. A la fin du XVIII^{ème} siècle **Edward Jenner** développe l'inoculation de "cowpox" ou variole bovine qui permet d'offrir une bonne protection contre la variole. Le nom de vaccination dérivé du mot « vacca », vache, est appliqué par

Louis Pasteur au siècle suivant au vaccin contre la rage, obtenu par atténuation de matière infectieuse passée sur des animaux. La première expérience indiquant l'implication d'un agent ultrafiltrable, plus petit que les bactéries dans certaines maladies infectieuses, fut la transmission de la mosaïque du tabac par **Dmitrii Ivanovski** à partir de filtrats de plantes en 1892. Mais ce n'est que 6 ans plus tard que **Martinus Beijerinck** comprendra les conséquences de cette observation en la répétant. Il parlera de « *contagium vivum fluidum* ». Rapidement à la fin du XIXe et au début du XXe siècle de nombreux virus seront découverts chez les animaux et les humains. On découvre aussi que certains virus peuvent infecter les bactéries. Ces derniers seront appelés « bactériophages » par **Félix d'Hérelle**. On visualisera pour la première fois des virus par microscope électronique en 1939 et après 1948 les techniques de cultures cellulaires permettront l'isolement et la caractérisation de nouveaux virus. L'année 1979 verra la *certification mondiale de l'éradication de la variole par l'Organisation Mondiale de la Santé*. C'est le premier grand triomphe de la médecine et plus particulièrement de la vaccination. Lorsque le **SIDA** est décrit en 1980, il ne faudra que trois ans pour découvrir son virus causal, le VIH. Les techniques continuent à évoluer, l'avancée la plus récente étant la mise au point de la réaction de la polymérase en chaîne (PCR) par **Kary Mullis** en 1985 et de nouveaux virus continuent à être découverts chaque année.

4. Caractères généraux des virus

Les virus sont des éléments réplicatifs beaucoup plus petits que les bactéries et les plus grands sont à peine visibles au microscope optique. Leur génome peut être composé soit d'ARN, soit d'ADN. Les virus sont fortement dépendants du métabolisme cellulaire. Dans la cellule qu'ils infectent ils répliquent séparément leur génome et leurs composants protéiques ; ceux-ci seront ensuite assemblés, donnant des milliers de particules en une génération. Les virus reconnaîtront spécifiquement un ou quelques types de cellules et sont à cause de cela assez spécifiques d'organismes hôtes.

4.1 Les virus sont très petits

La caractéristique principale des virus, et à laquelle on doit leur découverte, est leur capacité à traverser des filtres imperméables aux bactéries. Alors que les plus gros virus infectant l'homme, les Poxviridae, ont une taille entre 250 et 300 nm, les plus petits, Parvoviridae, n'ont que 20nm. La taille n'est cependant pas un

critère absolu et les Mimivirus décrits en 2003 chez les amibes, *Acanthamoeba polyphaga*, ont la taille de petites bactéries comme les rickettsies (+/- 1 μ m).

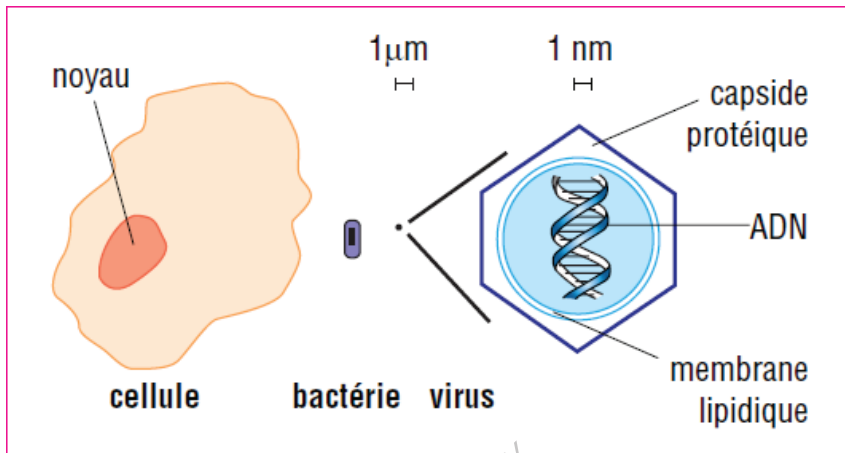


Figure 1 : Cellule animale, Bactérie et Virus

4.1 Les virus se répliquent

Une autre caractéristique élémentaire des virus est le fait qu'ils se répliquent. Par exemple, l'infection par le virus de la mosaïque du tabac peut être propagée indéfiniment de plante à plante, même si l'inoculum est dilué à chaque passage. Ceci distingue les virus des toxines qui perdent leur toxicité par dilution.

4.1.1 Chaque particule virale ne contient qu'un seul type d'acide nucléique

Les virus sont essentiellement constitués d'une molécule portant l'information génétique. Celle-ci peut être présente sous forme soit d'ADN soit d'ARN dans les particules virales. On séparera ainsi les virus en fonction de leur composition ADN ou ARN. Certains virus ont au cours de leur réplication un intermédiaire de leur génome sous une forme différente : ainsi les rétrovirus qui sont des virus à ARN seront rétrotranscrits en ADN dans la cellule hôte et c'est de cet ADN « proviral » que seront formés les nouveaux brins génomiques d'ARN. De façon similaire les Hepadnaviridae, comme le virus de l'hépatite B humain ou certains virus de plantes, sont des virus à ADN qui passeront par un intermédiaire ARN pour former les nouveaux brins d'ADN.

4.1.2 Les virus sont des éléments réplicatifs assemblés à partir de leurs composants

Cette notion est bien illustrée par l'expérience de *E. Ellis et M. Delbrück* avec le bactériophage λ . (Voir aussi la partie sur le cycle viral) Une suspension de bactériophages λ est mélangée à des bactéries dans un rapport de 10/1. Durant l'infection, on observe d'abord une phase au cours de laquelle aucun virus infectieux ne peut être récupéré de la cellule infectée: en effet, lors de l'infection, le génome a été libéré de la capsid (décapsidation). Il n'y a donc plus de virion complet, infectieux. Cette phase est appelée "phase d'éclipse". Ensuite, le génome viral est transcrit et fournit les protéines codées par le virus. Le génome est également répliqué pour donner lieu à de nouvelles copies du génome viral. Ces génomes qui ont été répliqués s'associent avec les protéines structurales du virus (assemblage) pour former de nouveaux virions infectieux.

Au cours de cette phase, appelée phase de maturation, de nouvelles particules virales infectieuses sont donc assemblées dans la cellule, à partir de leurs composants. Ceci contraste avec le cycle de réplication d'une cellule ou d'une bactérie au cours duquel la cellule fille n'est pas formée, de novo, par un processus d'assemblage de composants de la cellule mère, mais est formée par scission de celle-ci.

4.1.3 Les virus sont strictement dépendants du métabolisme d'une cellule

Le fait que les virus n'aient pas de ribosomes et doivent être assemblés à partir d'éléments épars les rend dépendants d'un environnement favorable qui est celui d'une cellule. Ces cellules peuvent être de différents types, bactéries, algues, plantes, animaux, et se mettent au service du virus. Il est donc évident que les virus ne peuvent pas se répliquer dans un milieu amorphe, comme un bouillon de culture bactériologique. Certaines bactéries sont également intracellulaires, mais contrairement aux virus elles disposent de la plupart des éléments nécessaires à leur métabolisme et à leur réplication, particulièrement de ribosomes.

4.1.4 Les virus sont spécifiques de cellules et d'organismes

Tous les organismes vivants sont susceptibles d'être infectés par des virus, mais ce ne sont pas les mêmes virus qui infectent les différents organismes. Ainsi les virus des plantes, n'infecteront généralement pas les animaux, et les virus d'une espèce de plante n'infecteront pas nécessairement pas d'autres espèces de plantes.

Cette barrière d'espèce n'est pas absolue et on voit que par exemple certains animaux peuvent partager des virus avec les humains et entre eux. A l'intérieur d'un organisme, les virus seront sélectifs de certains types de cellules. Cette spécificité est due en grande partie aux récepteurs spécifiques de surface des cellules qui permettent la fixation et l'entrée des virus. Ainsi les virus du SIDA reconnaissent certaines cellules du système immunitaire, portant à leur surface la molécule CD₄.

5. Structure de la particule virale

L'étude de la structure virale a permis de mieux comprendre les virus et leur fonctionnement. Ainsi, en connaissant la manière dont le virion est construit, on comprend mieux plusieurs étapes essentielles du cycle viral, comme l'attachement, la pénétration, la décapsidation, ou encore l'assemblage et la sortie du virus. Outre les fonctions liées à l'attachement, la pénétration ou la sortie du virus, la capside virale assure sans doute une fonction de protection du virus, notamment dans le cas de virus transmis sous forme d'aérosols (virus de la grippe) ou de manière mécanique aux plantes (virus de la mosaïque du tabac). Ces dernières années, on s'est aussi aperçu que la capside pouvait être une structure dynamique.

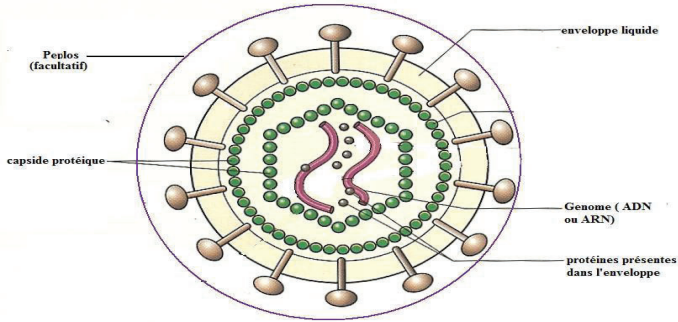
La connaissance précise de la structure virale suscite un intérêt majeur dans le cadre de la recherche de vaccins ou encore dans le domaine des nanotechnologies : quoi de plus fascinant que la capacité du virus à encapsuler de manière spécifique une molécule d'acide nucléique, dans l'environnement complexe d'une cellule !

Ces questions ont d'ailleurs passionné des chercheurs comme Crick et Watson ou Klug, qui à l'aide de techniques comme la diffraction des rayons X ou la microscopie électronique, sont parvenus à décrypter l'architecture de nombreux virus connus et la manière dont ceux-ci s'assemblent.

D'une manière systématique, le virus est composé d'un génome et d'une capside, une coque qui entoure l'acide nucléique viral. Cette capside est constituée par l'assemblage de sous-unités protéiques répétitives parfois appelées capsomères. L'ensemble formé par la capside et l'acide nucléique viral est appelé nucléocapside.

La microscopie électronique a permis la mise en évidence de deux grands types de structures capsidiales : des particules allongées et des particules sphériques.

Outre la capside et l'acide nucléique viral, certains virus sont entourés d'une enveloppe de nature lipidique, parfois appelée peplos (manteau) : on parle alors de virus «enveloppés». Par contre, en l'absence d'enveloppe, on évoque des virus «nus».



Structure moléculaire du virus.

Figure 2 : Structure d'un virus enveloppé

Les deux ou trois éléments constituant un virus



1) Génome : ARN ou ADN



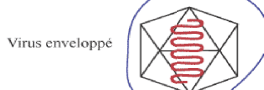
2) Capsidite



3) + ou - Enveloppe



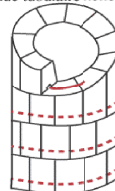
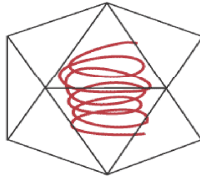
Virus nu



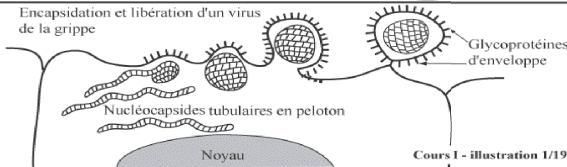
Virus enveloppé

Capsidite icosaédrique

Capsidite tubulaire hélicoïdale



Encapsidation et libération d'un virus de la grippe



Cours 1 - illustration 1/19

Figures 3 : Composantes des particules virales

5.1. Composantes du virion

5.1.1. Génome viral

Un virus est habituellement constitué d'un génome composé d'un ou plusieurs brins d'acide désoxyribonucléique ou ribonucléique, sous forme linéaire ou circulaire. On distingue des ARN et ADN simple brin ou double brin, des ARN de polarité positive ou négative ou encore ambisens.

Exemple de structure type de protéine de capsid Elle est constituée de 150 à 200 acides aminés arrangés en huit feuillets bêta antiparallèles pour former une structure « trapézoïdale » ou tonneau les ARN viraux peuvent être coiffés, associés à une protéine protectrice de manière covalente, se terminer par une séquence polyadénylée ou encore par une extrémité en pseudo-ARNt comportant un pseudo-nœud.

5.1.2. Protéines de capsid

Les protéines de capsid sont des protéines remarquables. Elles sont capables de polymériser par auto-assemblage pour former ces structures complexes que sont les capsides virales. Dans certains cas, elles peuvent aussi interagir de manière spécifique avec les acides nucléiques d'origine virale. Certaines protéines virales de capsid ont ainsi été étudiées en détail, comme la protéine de capsid du VMT-TMV. Les protéines types des virus icosaoédriques possèdent une structure caractéristique, qui consiste en 150 à 200 acides aminés arrangés en huit feuillets beta antiparallèles pour former une structure « trapézoïdale » ou tonneau.

5.1.3. Protéine de matrice

Certains virus comme les Rétrovirus possèdent des protéines de matrice qui permettent la liaison entre la nucléocapsid et l'enveloppe, via un domaine d'ancrage transmembranaire. Ces protéines ne sont généralement pas glycosylées. Par contre, elles contribuent souvent d'une manière significative à la masse de la particule virale.

Chez les Herpesviridae les protéines situées entre la membrane et la capsid sont appelées "tégument".

5.1.4. Enveloppes virales

La plupart des virus de végétaux sont des virus nus, c'est-à-dire non enveloppés, à l'exception des Rhabdovirus et des Tospovirus. Sans doute peut-on expliquer

cela par la différence notable que constitue la paroi des cellules végétales en comparaison des cellules animales. Par contre, de nombreux virus d'animaux ou d'insectes ont une structure capsidiale enveloppée. Les bactériophages quant à eux, peuvent être nus, enveloppés ou bien avoir une membrane à l'intérieur de la capside, enveloppant ainsi le génome (cas des Tectiviridae).

L'enveloppe joue un rôle capital dans l'attachement du virus sur la cellule-cible, par l'entremise de glycoprotéines membranaires spécifiques de récepteurs cellulaires. Un exemple typique de glycoprotéine membranaire est l'hémagglutinine du virus Influenza.

L'enveloppe virale est hérissée de glycoprotéines d'origine virale, parfois appelées spicules. Certaines d'entre-elles possèdent un domaine d'ancrage transmembranaire, et sont souvent fortement glycosylées sur leur extrémité extra-virale. Parfois, le poids de la glycoprotéine est constitué à plus de 75% d'hydrates de carbone. Ces protéines constituent généralement des antigènes remarquables, tout en exerçant plusieurs fonctions : ainsi, l'hémagglutinine sert d'éléciteur (liaison à un récepteur cellulaire) et permet la fusion membranaire. Les propriétés de liaison aux hydrates de carbone sont exploitées dans le test d'hémagglutination et d'inhibition de l'hémagglutination.

L'enveloppe virale permet souvent aussi l'initiation de l'infection, en permettant la délivrance de la nucléocapside au niveau du cytoplasme cellulaire. Dans l'autre sens, le bourgeonnement permet la sortie du virus de la cellule sans provoquer la lyse complète de celle-ci, en permettant ainsi d'éviter de soumettre l'hôte à une pression trop élevée.

Les enveloppes virales comportent aussi des protéines de transport membranaires, comprenant plusieurs domaines hydrophobes transmembranaires. Ces protéines assurent les échanges entre le virion et l'extérieur et jouent un rôle essentiel dans la maturation biochimique des particules virales. La protéine M2 du virus Influenza est un exemple de ce type de protéines (voir schéma d'un virus de la grippe avec glycoprotéines formant des spicules et les protéines M2 formant des canaux transmembranaires).

5.1.5. Anti-récepteurs

L'enveloppe est le support pour les déterminants de la reconnaissance virus-cellule hôte chez les virus enveloppés. Ces glycoprotéines (spicules) permettent au virus de reconnaître la cellule-cible, par l'entremise d'un récepteur cellulaire

et sont dès lors parfois appelés anti-récepteurs. On connaît maintenant de mieux en mieux les récepteurs cellulaires et leur anti-récepteur viral. On a ainsi pu décrire des super familles ou groupes de récepteurs caractéristiques.

6. Virus à symétrie hélicoïdale

Deux grands types de structure virale ont été mis en évidence : les virus allongés, à structure hélicoïdale, soit nus ou enveloppés et les virus quasi-sphériques, à structure icosaédrique.

6.1. Virus nus à symétrie hélicoïdale

Les virus allongés présentent donc des particules de symétrie hélicoïdale. Lorsque la capside de ce type de virus n'est pas enveloppée, on parle de virus « nus ». Il s'agit alors essentiellement de virus de plantes et de quelques bactériophages. Ces virus peuvent encapsider un acide nucléique dont la taille n'est pas limitée a priori. Le virus dont la symétrie hélicoïdale est le mieux connu est le virus de la mosaïque du tabac (VMT- TMV).

6.2. Virus enveloppés à symétrie hélicoïdale

D'autres virus qui présentent une symétrie hélicoïdale forment des particules allongées mais « flexueuses ». Dans ce cas, les interactions protéine-protéine sont moins fortes que dans le cas des virus rigides. Le virus X ou Y de la pomme de terre (Potato virus X - PVX, Potato virus Y- PVY) sont des exemples de ce type de virus.

Plusieurs virus présentent une symétrie hélicoïdale tout en étant enveloppés, dont tous les virus à symétrie hélicoïdale animaux et humains. Les myxovirus (Orthomyxovirus et Paramyxovirus) et les Rhabdovirus sont les principaux virus qui présentent cette forme structurale particulière. L'acide nucléique viral est entouré d'une capside pour former une nucléocapside flexueuse, enroulée de manière plus ou moins régulière dans le virion dont l'enveloppe est constituée de protéines glycosylées et de lipides.

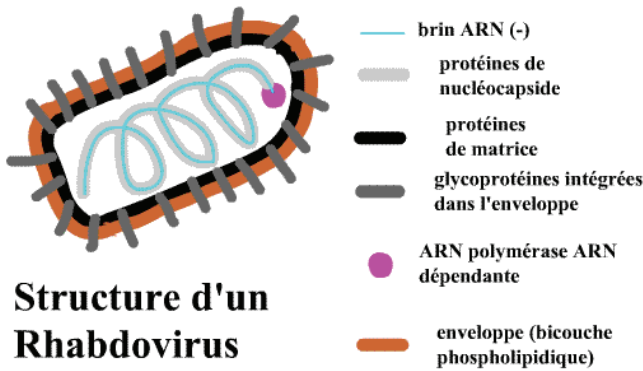


Figure 4 : structure du virus de la rage

Le virus de la stomatite vésiculeuse (Vesicular stomatitis Indiana virus, VSIV), le virus de la rage (Rabies virus, RABV) ou encore le virus de la mosaïque de la luzerne (Alfafa mosaic virus, VML-AMV) (Figure) présentent une structure en forme de balles de fusil (bullet shape) caractéristique. Une protéine majeure, la protéine n, entoure l'acide ribonucléique viral. Une protéine de matrice permet le lien entre cette nucléocapside et l'enveloppe englobant les spicules glycoprotéiques.

Le virus de la grippe (Influenza virus) possède une architecture complexe, comportant jusqu'à huit nucléocapsides distinctes au sein d'une enveloppe lipoprotéique complexe, hérissée de spicules constituées de deux glycoprotéines d'origine virale, l'hémagglutinine et la neuraminidase, qui jouent un rôle important comme déterminants antigéniques (voir ci-contre le schéma d'une nucléocapside du virus de la grippe avec la représentation simplifiée de la neuraminidase, la représentation simplifiée de l'hémagglutinine et la représentation simplifiée de la protéine M2).

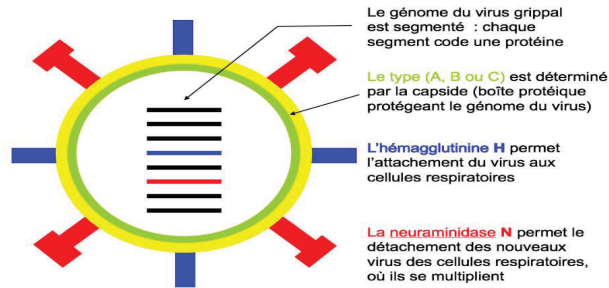


Figure 5 : Structure du virus de la grippe

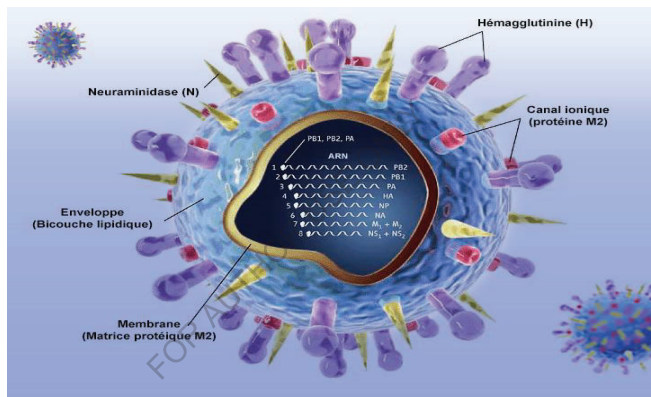


Figure 6 : Structure du virus de la grippe

7. Virus à symétrie icosaédrique

L'architecture des petits virus de forme sphérique a longtemps intrigué les scientifiques, car elle pose une série de questions intéressantes : comment un virus dont le génome est parfois limité à quelques milliers de bases nucléotidiques est-il capable de produire une capsid de nature complexe, composée de plusieurs centaines de protéines ? Comment les sous-unités protéiques sont-elles capables d'interagir entre-elles ? Quelle est la taille de l'acide nucléique qui peut être encapsidé dans ce type de structure ?

Il est possible d'arranger des sous-unités protéiques symétriquement identiques pour créer une structure quasi-sphérique. En théorie, il est possible de construire ainsi un tétraèdre (quatre faces triangulaires), un cube (six faces carrées), un

octaèdre (huit faces triangulaires), un dodécaèdre (12 faces pentagonales) et un icosaèdre, une forme quasi-sphérique qui comporte 20 faces triangulaires (Figure).

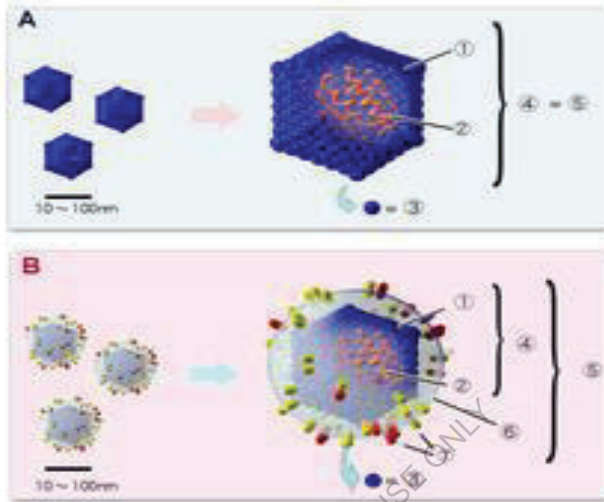


Figure 7 : Structure icosaédrique

Cette structure correspond aux données obtenues début des années soixante pour une série de petits virus d'apparence sphérique. Il est plus économique pour le virus d'encapsider son génome dans une capsidie formée de plusieurs sous-unités identiques répétées, qu'en utilisant moins de sous-unités différentes mais plus larges. Il est d'ailleurs improbable qu'un tétraèdre puisse contenir le génome d'un virus entier, et si même un virus réussissait un tel tour de force, il est probable que la capsidie ainsi créée ne remplirait pas son rôle premier : protéger le génome viral ! Il est aussi important de souligner que la taille du génome qui peut être encapsidé dans un virus de type icosaédrique est limitée par rapport aux virus à capsides hélicoïdales, en principe de longueur illimitée...

L'icosaèdre est un polyèdre régulier ayant trois axes de symétrie, 12 sommets, 20 faces qui sont des triangles équilatéraux et 30 arêtes.

Pour un virus donné, le nombre de protéines nécessaires à l'assemblage d'une capsidie icosaédrique est indiqué par le nombre de triangulation T il faut $t \times 60$ protéines pour construire la capsidie.

Dans le cas des plus petits virus connus, comme le phage ø174 (Microviridae), le nombre est égal à 1. Un examen attentif des micrographies électroniques montre que le nombre et la quantité de structures apparentes en surface des virions souvent ne correspond pas à un multiple de 60. On s'aperçoit ainsi que les protéines à la surface de la capside ne sont pas nécessairement regroupées au niveau des triangles équilatéraux qui forment le pseudo-icosaèdre, mais peuvent être distribuées d'une manière différente. On nomme ces groupes de protéines des capsomères.

8. Virus à architecture complexe

Un certain nombre de virus élaborent leur capside d'une manière qui ne correspond pas aux standards hélicoïdaux ou icosaoédriques. Par exemple, les phages de la série t montrent une structure de nature binaire, impliquant à la fois des éléments de nature hélicoïdale et icosaoédrique (Figure 8: Bactériophage)

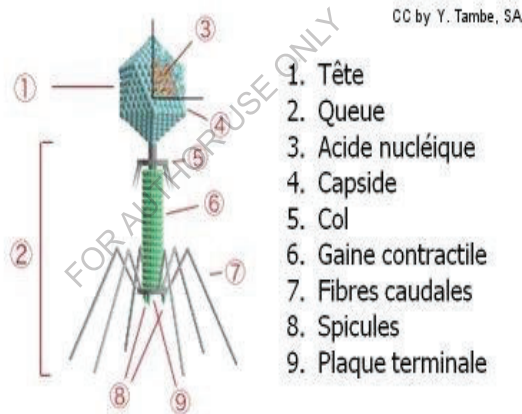


Figure 8 : Structure d'un virus de la Bactérie

Critères de distinction des virus

Essentiellement basée sur le type de génome viral, la stratégie répliquative ou la structure de la particule, la taxonomie des virus occupe une place particulière. Le concept d'espèce virale, en l'absence de reproduction sexuée, est tout à fait spécifique. Cette partie donne aussi accès aux ressources qui permettent de connaître le nom d'un virus donné, comme la base de données de l'international Committee for Taxonomy of Viruses (ICTV).

La systématique est l'étude des types et de la diversité des organismes et des relations qui existent entre ceux-ci. Cette discipline fondamentale brasse à la fois la classification des organismes ou taxonomie, la nomenclature utilisée pour leur dénomination et les analyses liées à l'étude de l'évolution des organismes et leur phylogénie. Il est toutefois communément admis que l'origine des virus est probablement multiple, et qu'en outre, les multiples recombinaisons et réassortiments entre génomes viraux impliquent l'existence d'organismes chimériques et de génomes polyphylétiques...

9. Notion taxonomique des virus

Sur un plan scientifique, il est capital de bien s'entendre sur la dénomination des virus. La classification des virus est néanmoins originale par rapport à la nomenclature binomiale latine utilisée habituellement pour les organismes vivants.

Pratiquement, la nécessité de diviser le monde des virus en entités facilement identifiables et acceptées universellement est la justification pour le développement d'un système de classification. Initié en 1966 lors d'un congrès à Moscou, un comité a ainsi été mis en place au sein de la division virologie de l'union internationale des Sociétés de Microbiologie (ICTV, International Committee for taxonomy of viruses) dont la tâche est de proposer un schéma taxonomique pour tous les virus, aussi bien d'animaux (vertébrés, invertébrés, protozoaires), plantes, algues, champignons, bactéries...

9.1. Critères de classification des virus

Les premiers critères pour distinguer les virus ont d'abord été des critères cliniques ou pathologiques (par exemple, virus de la mosaïque du tabac dénommé en fonction de la maladie produite), ainsi que des éléments de nature écologique ou liés au mode de transmission et au vecteur. Ces éléments sont bien entendus toujours utilisés, mais ces regroupements fonctionnels que l'on peut utiliser pour des raisons pratiques ne sont pas pris en compte dans la taxonomie proprement dite des virus (exemple : les hépatites, dues à des virus fort différents les uns des autres).

Avec l'essor de la microscopie électronique, la morphologie des particules virales s'est ensuite implantée comme le premier critère utilisé.

Bien que la plupart des virus aient pu être observés en microscopie, d'autres éléments ont vite été pris en compte, comme la stabilité (à différents pH, détergents, températures,...) ou encore l'antigénicité.

Mais aujourd'hui, les critères essentiels utilisés en taxonomie sont :

- le type de génome viral et son organisation
- la stratégie de réplication virale (voir tableau ci-dessous schémas des différentes formes de virus à ARN et ADN)
- la structure de la particule virale.

La plus pratique des classifications est probablement celle basée sur le type d'acide nucléique (ADN ou ARN) et son mode d'expression.

9.1.1 Classification du système LHT

Elle est basée sur quatre critères, à savoir le type de génome viral (ADN ou ARN), le type de symétrie, la présence ou non d'une enveloppe et le nombre de capsomères. Cette classification ne tient pas compte des virus des hépatites (non classés).

Acide Nucléique R=ARN D=ADN	Synthèse H- HélicoPédale C=cubique	Nu (N) ou Enveloppé (E)	Groupes	Diamètre de l'hélice (nm)	Nombre de capsomères	Types
R		N	Virus Végétaux	17		V.mosaïque du tabac (TMV)
	H	E	Orthomyxo- viridae	9		M.influenzae A,B
			Paramyxo- viridae	18		Paramyxovirus1,2,3,4
			Rhabdo- viridae	18		V des oreillons V de la rougeole V respiratoire syncytial V rabique
		N	Picorna- viridae		32	Entérovirus : Poliovirus 1,2,3 ECHO virus 1,2...31 V. Coxsackie A, B
			Reoviridae			

					92	Reovirus 1,2,3
D	C	E	Togaviridae			V de la fièvre jaune Encéphalites Rubéole
		N	Papova- Viridae		72	Verrue Polyome, Papillon SV 40
			Adeno- viridae		252	Adénovirus 12 35
		E	Herpes Viridae		162	Herpès Zona, varicelle Inclusion CytomégaloVirus Virus d'Epstein BArr
	H	E	Poxviridae	910		Variole, vaccine

NB : Limites : Les Hepadnaviridae n'ont pas été classés.

9.1.2 La classification de Baltimore

Cette classification, utilisée aujourd'hui comme base par l'ICTV, a été proposée initialement par David Baltimore, lauréat du prix Nobel de médecine en 1975.

La classification des virus en fonction de leur génome signifie que dans une catégorie donnée tous se comportent de la même façon, ce qui donne une certaine indication sur la façon de procéder à des recherches plus approfondies. La classification est :

Virus à ADN : Groupes I et II :

- Groupe I : Virus à ADN à double brin (Adenovirus, Herpesvirus, Poxvirus)
- Groupe II : Virus à ADN à simple brin : ADN à polarité (+) (Parvovirus)

Virus à ARN : Groupes III, IV et V :

- Groupe III : Virus à ARN à double brin (Reovirus)
- Groupe IV : Virus à ARN simple brin à polarité positive : ARN à polarité positive (+) (Picornavirus, Togavirus, Coronavirus)
- Groupe V : Virus à ARN simple brin à polarité négative : ARN à polarité négative (-) (Orthomyxovirus, Rhabdovirus)

Virus à transcription inverse : Groupes VI et VII :

- Groupe VI : Rétrovirus à ARN simple brin : ARN à polarité positive (+) avec ADN intermédiaire dans le cycle de vie (Rétrovirus)
- Groupe VII : Pararétrovirus à ADN double brin (Hepadnavirus)

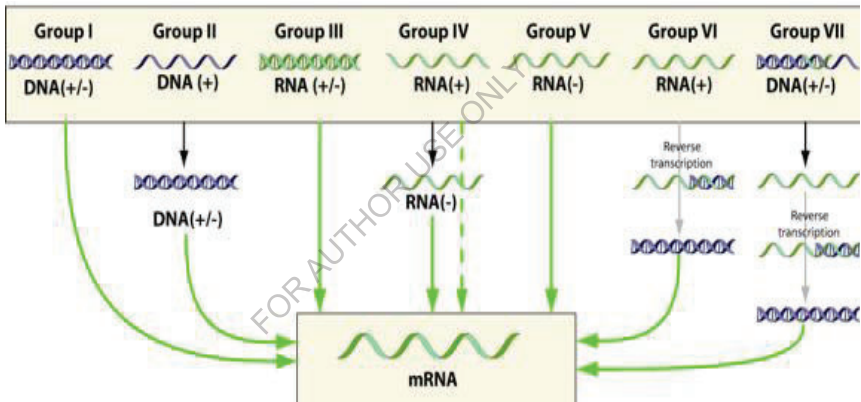


Figure 9 : Classification des virus selon David Baltimore

Les Virus à ADN

Groupe I : Virus à ADN à double brin

Ce type de virus doit habituellement entrer dans le noyau de la cellule hôte avant de pouvoir se répliquer. En outre, ces virus ont besoin de l'ADN polymérase de la cellule hôte pour la répllication du génome viral et sont donc fortement tributaires du cycle cellulaire. La propagation de l'infection et la production de nouveaux virus nécessitent que la cellule soit dans une phase de répllication car c'est à ce moment que les polymérases de la cellule sont actives. Le virus peut induire une division cellulaire forcée, et lorsque cela survient de façon chronique, cette action peut conduire à une transformation de la cellule et, finalement, au

cancer. Les exemples connus concernent les Herpesviridae, les Adenoviridae et les Papovaviridae.

Il n'existe qu'un seul exemple bien étudié dans lequel un virus de groupe I ne se réplique pas dans le noyau, c'est celui de la famille des poxvirus, un groupe de virus hautement pathogènes qui infectent les vertébrés et dont l'un des représentants est le virus de la variole.

Groupe II : Virus à ADN à simple brin

Les virus qui entrent dans cette catégorie comprennent certains agents infectieux qui n'ont pas été aussi bien étudiés, mais sont toujours très liés aux vertébrés. Citons deux exemples, les Circoviridae et les Parvoviridae. Ils se répliquent dans le noyau et forment un ADN double brin intermédiaire pendant la réplication. Un circovirus humain répandu mais asymptomatique, appelée Virus transfusionnel (en anglais Transfusion Transmitted Virus ou TTV) fait partie de ce groupe.

Les Virus à ARN

Groupe III : Virus à ARN à double brin

Comme avec la plupart des virus à ARN, les virus de ce groupe se répliquent dans le cytoplasme, sans avoir à utiliser les polymérases de la cellule hôte autant que les virus à ADN. Cette famille n'a pas été aussi bien étudiée que les autres et comprend deux grandes sous familles, les Reoviridae et les Birnaviridae. La réplication est monocistronique et individuelle, par segments de génomes, ce qui signifie que chacun des gènes code une seule protéine, contrairement à d'autres virus, dont la transcription se montre plus complexe.

Groupe IV et V: virus à ARN simple brin

Ces virus sont constitués de deux types, tous deux partageant cependant le fait que la réplication se déroule essentiellement dans le cytoplasme, et que la réplication n'est pas aussi dépendante du cycle cellulaire que pour d'autres virus à ADN. Cette catégorie de virus est l'une des mieux étudiées, avec celle des virus à ADN double brin.

Groupe IV : Virus à ARN simple brin à polarité positive

(Virus (+) ssARN ou de type ARN messenger)

La polarité positive des virus à ARN et en conséquence le fait que tous les gènes soient définis comme **sens** permet aux ribosomes de l'hôte de les décrypter directement pour synthétiser immédiatement des protéines. Ceux-ci peuvent être divisés en deux groupes, qui tous deux se répliquent dans le cytoplasme:

- Virus avec ARN messager polycistronique où l'ARN génomique forme l'ARNm et est traduit en polyprotéine qui est ensuite clivée pour former des protéines matures. Cela signifie que le gène peut utiliser plusieurs méthodes pour produire des protéines à partir du même brin d'ARN, le tout dans un souci de réduire la taille de son génome.
- Les virus à transcription complexe, pour lequel un ARNm subgénomique, l'intervention des ribosomes et un traitement protéolytique des polyprotéines peuvent être nécessaires. Tous ces mécanismes différents produisent des protéines à partir du même brin d'ARN.

Parmi les exemples de cette catégorie on trouve les familles des Astroviridae, des Caliciviridae, des Coronaviridae, des Flaviviridae, des Picornaviridae, des Arteriviridae et des Togaviridae.

Groupe V : Virus à ARN simple brin à polarité négative

Les virus à ARN à polarité négative et même l'ensemble des gènes définis comme **antisens** ne peuvent pas être directement décryptés par les polymérases de l'hôte pour produire immédiatement des protéines. Au lieu de cela, ils doivent être transcrits par les polymérases virales dans une forme "lisible" à polarité positive. Ceux-ci peuvent également être divisés en deux groupes :

- Les virus contenant un génome non segmenté pour lesquels la première étape de la réplication est la transcription du brin de génome (-) par la polymérase virale ARN-dépendante en ARNm monocistronique codant les différentes protéines virales. Une copie (+) du génome est alors produite qui sert de matrice pour la production d'un brin (-) du génome. La réplication se déroule dans le cytoplasme.
- Les virus dont le génome est segmenté pour lesquels la réplication se produit dans le noyau cellulaire, et dont l'ARN polymérase virale ARN-dépendante monocistronique produit un ARNm à partir de chaque segment de génome. La différence la plus importante entre les deux est l'emplacement de la réplication.

Parmi les exemples dans cette catégorie figurent les familles des Arenaviridae, des Orthomyxoviridae, des Paramyxoviridae, des Bunyaviridae, des Filoviridae et des Rhabdoviridae (cette dernière famille inclut le virus de la rage).

Les Virus à ADN ou à ARN à transcription inverse :

Ces virus utilisent la **transcriptase inverse** ou **rétrotranscriptase** (en anglais *reverse transcriptase* ou encore **RT**), une enzyme qui transcrit l'information

génétique des virus de l'ARN en ADN, qui peut s'intégrer dans le génome de l'hôte.

Groupe VI : Rétrovirus à ARN simple brin

Une famille bien étudiée dans cette classe de virus est celle des rétrovirus. Un élément déterminant est l'utilisation de la transcriptase inverse pour convertir l'ARN à polarité positive en ADN. Au lieu d'utiliser l'ARN pour les matrices de protéines, ils utilisent l'ADN pour créer les matrices qui sont greffées dans le génome de l'hôte en utilisant l'intégrase. La réplication peut alors commencer avec l'aide des polymérases de la cellule hôte. Un exemple bien étudié est celui du VIH.

Groupe VII : Pararétrovirus à ADN double brin

Ce petit groupe de virus, illustré par le virus de l'hépatite B (qui fait partie de la famille des Hepadnaviridae), comprend des virus à double brin, un génome sans chevauchement qui est ensuite complété afin de former un cercle fermé par liaison covalente (ADN ccc) qui sert de matrice pour la production d'ARNm viral et d'ARN subgénomique. L'ARN pré-génomique sert de matrice pour la transcriptase inverse virale et pour la production d'ADN génomique.

9.1.3 Le concept d'espèce virale

Il existe bien sûr des différences fondamentales entre les virus et d'autres organismes, qui expliquent la spécificité de la nomenclature adoptée pour ceux-ci, notamment le parasitisme et l'absence de reproduction sexuée. Le concept d'espèce virale est donc particulier !

L'espèce virale est ainsi considérée comme une entité biologique qui forme une classe polythétique de virus, constituée par la descendance de ceux-ci et délimitée par l'occupation d'une niche écologique particulière.

Cela signifie que l'espèce virale est définie sur base d'un certain nombre de critères, parfois d'ordre différent. Tous les critères ne doivent toutefois pas nécessairement être respectés pour associer un virus donné à l'espèce.

Cela signifie aussi qu'une espèce de virus peut être définie sur base de critères d'ordre physique comme la nature d'un ARN ou la présence d'une enveloppe lipidique, mais aussi d'ordre biologique et relationnel, comme le spectre d'hôte d'un virus ou encore la nécessité d'un insecte vecteur.

Plusieurs critères ont ainsi été proposés pour délimiter une espèce virale :

- la proximité des séquences du génome viral Exemple : voir Arbre phylogénétique de la famille des Papillomaviridae ;
- les propriétés physico-chimiques du virion ;
- les propriétés antigéniques des protéines virales ;
- le spectre d'hôte « naturel » ;
- le tropisme cellulaire et tissulaire ;
- la pathogénicité et la cytopathologie ;
- le mode de transmission.

9.1.4 Spécificité de la taxonomie virale

Il existe bien sûr des différences fondamentales entre les virus et les organismes cellulaires, qui expliquent la spécificité de la nomenclature adoptée pour ceux-ci. Les noms utilisés pour déterminer les ordres (suffixe –virales, p.ex. Mononegavirales), les familles (-viridae, Luteoviridae), les sous-familles (-virinae, Paramyxovirinae) et les genres (-virus, Retrovirus) sont présentés sous forme latine et en italique, comme pour d'autres organismes.

Par contre, pour les noms des espèces virales, la nomenclature officielle est anglophone et comporte une désignation du virus de type vernaculaire comme [maladie] suivi de [virus]. Le nom d'espèce virale est écrit avec une majuscule pour le premier terme et pour les noms propres compris dans la dénomination et est aussi écrit en italique (Tobacco mosaic virus, East African cassava mosaic virus).

Le huitième rapport de l'ICTV consacre ainsi l'existence de **3 ordres, 73 familles, 9 sous-familles, 287 genres et plus de 5450 virus regroupés dans 1950 espèces**. Sont inclus (par tradition) la description d'autres agents comme des virus satellites, viroïdes et agents d'encéphalopathies spongiformes ou prions.

Les nouvelles technologies de l'information permettent aujourd'hui de rendre accessible une grande quantité d'information et d'une manière très rapide. L' ICTV a ainsi développé une base de données qui intègre le nom et la description des virus connus, ainsi que des outils informatiques liés à l'identification de ceux-ci....D'autres sites web présentent un intérêt pour la valeur de l'information qu'ils comportent, comme par exemple les sites de banques de séquences (International Nucleotide Sequence Database Collaboration qui regroupe notamment les sites de GenBank et EMBL), pour les virus de plantes, la base de données VIDE ou encore DPV.

10. Collections et conservation de virus

Il est impossible, comme pour les plantes, de conserver un exemplaire type de virus. Pourtant, chaque espèce virale dispose d'un type (appelé type species), qui est en quelque sorte la référence choisie pour cette espèce. Toutefois, s'il est impossible de conserver un virus sous forme d'herbier, plusieurs modes de conservation ont été développés. Il existe ainsi plusieurs collections dont le but est de conserver et mettre à disposition des souches de virus.

11. Cycle viral

L'interaction spécifique entre une protéine virale et un récepteur cellulaire permet au virus de s'attacher à la cellule et d'y introduire son génome. Celui-ci joue deux rôles essentiels dans la cellule infectée: d'une part, il assure l'expression des protéines virales; d'autre part, il est répliqué puis encapsidé pour générer de nouveaux virions infectieux. Ces derniers sont libérés par la cellule infectée et peuvent alors propager l'infection. Étant donné que la réplication du génome viral et l'expression des protéines du virus dépendent en bonne partie de la machinerie cellulaire qui est compartimentalisée, le cycle de réplication des virus dans une cellule varie fortement selon la nature du virus et de son génome.

Cycle d'infection et de réplication d'un virus

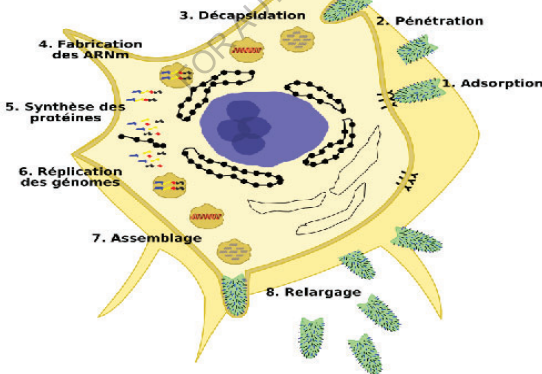


Figure 10: Cycle de développement d'un virus dans une cellule hôte

1. **Attachement**, la pénétration, et la décapsidation qui conduisent à l'internalisation du génome viral dans la cellule cible.

2. **Expression des gènes et la réplication** qui vont, respectivement, assurer la synthèse des protéines codées par le génome viral et permettre la multiplication de ce génome.

3. **Assemblage et la sortie** qui vont mener à la production et la libération de particules virales infectieuses, capables de propager l'infection à d'autres cellules.

11.1. Attachement, pénétration (entrée) et décapsidation du virus

Le cas particulier des virus de plantes est envisagé.

11.1.1 Attachement

- le premier stade de l'infection est la rencontre du virus et de la cellule cible (adsorption). L'attachement du virus à la cellule survient alors, suite à la reconnaissance d'un récepteur qui est spécifique pour le virus et correspond classiquement à une protéine de surface de la cellule cible. L'expression de ce récepteur est souvent limitée à certains types de cellules ou de tissus. Le récepteur est donc généralement un déterminant crucial du tropisme d'un virus.

-Côté virus, la reconnaissance du récepteur cellulaire s'exerce par un composant externe du virion. Dans le cas des virus enveloppés, ce sont des glycoprotéines de l'enveloppe virale qui assurent la reconnaissance d'un récepteur sur la cellule à infecter. Dans le cas des virus nus, cette interaction se fait par les protéines de la capside.

Récepteur viral et interaction virus-récepteur

- Le **récepteur** utilisé par les virus pour se fixer sur la cellule hôte est une molécule de surface de cette cellule. Celle-ci peut-être une protéine membranaire (le plus souvent), un sucre (souvent attaché lui-même à une protéine), des protéoglycanes, un glycosaminoglycane comme l'héparan sulfate...

- Ce récepteur n'est pas exprimé par la cellule dans le but de favoriser l'infection par les virus. Il joue généralement un rôle physiologique important pour la cellule en question: interaction avec les cellules voisines, capture et transport de composés extracellulaires....Par exemple, le virus du sida utilise comme récepteur la molécule CD₄, exprimée par certains lymphocytes T et par les macrophages. Cette molécule est essentielle au fonctionnement des lymphocytes TCD₄⁺, en leur permettant d'interagir avec les molécules du complexe majeur d'histocompatibilité de classe II exprimées par les cellules présentatrices de l'antigène.

- L'interaction entre le virus et le récepteur est spécifique. Chaque espèce de virus a évolué pour reconnaître un récepteur donné. Il existe néanmoins quelques cas de virus d'espèces différentes qui utilisent un récepteur commun.

- **Co-récepteur:** Parfois, l'infection d'une cellule fait intervenir la reconnaissance de plus d'une molécule cellulaire. On parle alors de récepteur et de corécepteur.

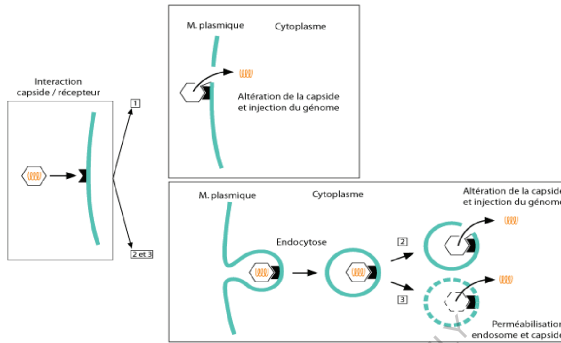


Figure 11 : Attachement et pénétration d'un virus dans une cellule hôte

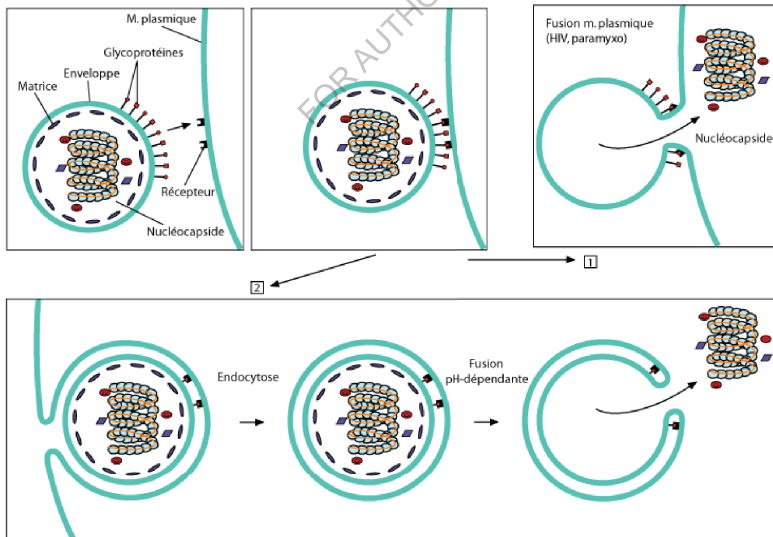


Figure 12 : Pénétration d'un virus dans une cellule hôte et décapsulation

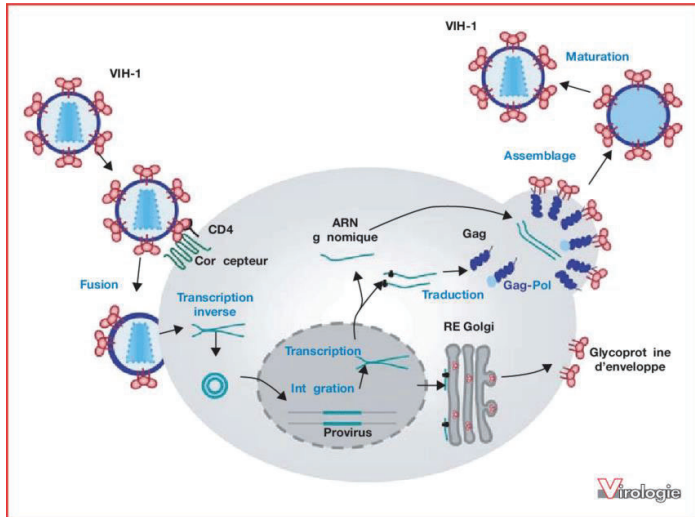


Figure 13 : Pénétration et répllication du VIH dans une cellule hôte

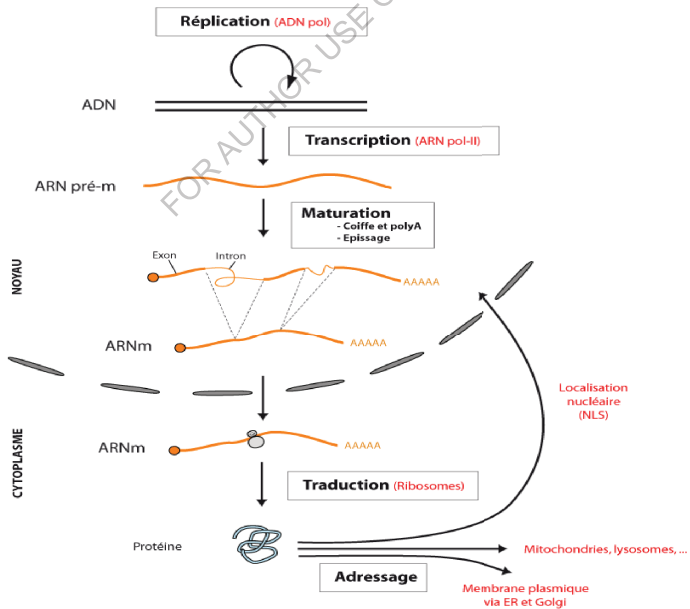


Figure 14 : Réplication, Transcription et Synthèses des protéines virales d'un virus dans une cellule hôte

11.1.2 Interaction virion – récepteur

L'interaction entre le virion et le récepteur est une interaction physique qui met en jeu des liaisons de même type que les liaisons qui se font classiquement entre molécules biologiques: formation de ponts hydrogènes, liaisons électrostatiques (complémentarité de charges), interaction de domaines hydrophobes... la complémentarité des domaines qui interagissent est très précise et l'affinité du virion pour le récepteur peut donc être importante.

11.1.3 Pénétration (entrée) et décapsidation

Les étapes de pénétration et de décapsidation aboutissent à la libération du génome viral dans la cellule cible. Au cours de la pénétration du génome viral dans la cellule, celui-ci est partiellement ou totalement débarrassé des protéines qui le protégeaient dans le virion: ce processus de déshabillage est appelé "décapsidation". Le génome qui aboutit dans le cytoplasme de la cellule peut être "libre" (en général, cas des virus à ARN⁺ ou des virus à ADN), ou rester associé à des nucléoprotéines sous forme de "nucléocapside" (cas des virus à ARN⁻ ou, transitoirement, des rétrovirus). L'entrée et la décapsidation sont des phénomènes dynamiques, donc difficiles à étudier et relativement mal connus. Selon la nature du virus, ces étapes varient sensiblement.

(Schémas de nucléocapsides. La nucléocapside est le complexe formé entre le génome viral et les protéines qui le recouvrent)

12. Virus nus : les virus nus (non-enveloppés) "injectent" leur génome dans le cytoplasme de la cellule. Cette étape peut se faire au niveau de la membrane plasmique, suite à l'interaction de la capsid avec le récepteur. Elle peut aussi s'opérer après endocytose. Le génome est alors "injecté" à travers la paroi de l'endosome. On pense que, dans certains cas, la capsid et l'endosome subissent des altérations qui les rendent perméables au passage du génome viral.

13. Virus enveloppés : les virus enveloppés ont en commun le fait que l'entrée de leur génome dans le cytoplasme de la cellule hôte fait intervenir une étape de fusion de deux membranes: l'enveloppe virale et une membrane de la cellule hôte. Cette fusion est assurée par certaines glycoprotéines de l'enveloppe du virus.

- Pour certains de ces virus, la liaison au récepteur qui est exprimé en surface de la cellule permet directement la fusion de l'enveloppe virale et de la membrane plasmique cellulaire.

- Pour les autres virus enveloppés, l'interaction avec le récepteur en surface de la cellule induit l'endocytose du complexe virus-récepteur. La fusion survient alors entre l'enveloppe virale et la membrane de l'endosome.

14. Modalités d'entrée des virus nus (non-enveloppés).

Les protéines de la capsid virale interagissent avec le récepteur de la cellule cible. Pour certains virus (1), cela déclenche un phénomène "d'altération" de la capsid qui "injecte" le génome à travers la membrane plasmique. Pour d'autres (2 et 3), l'altération se produit après endocytose du complexe virus-récepteur. L'altération de la capsid conduit soit à l'injection du génome du virus à travers la membrane de l'endosome (2), soit à une perméabilisation de la capsid virale et de l'endosome (3) (les Rhinovirus semblent utiliser ces 2 dernières stratégies).

15. Modalités d'entrée des virus enveloppés dans la cellule.

L'entrée des virus enveloppés fait intervenir une étape de fusion entre l'enveloppe du virus et une membrane cellulaire. Chez les premiers (1), comme le virus du sida ou les paramyxovirus, l'étape de fusion survient directement au niveau de la membrane plasmique de la cellule. Les autres virus (2) utilisent la voie de l'endocytose, via les vésicules à clathrine (coated pits), type de vésicules d'endocytose, ou via la voie des cavéosomes. En général, la baisse de pH des endosomes engendre une modification de la conformation de la glycoprotéine virale qui déclenche alors la fusion de la membrane du virus (enveloppe) et de celle de la vésicule d'endocytose. Suite à la fusion des membranes, la nucléocapsid se retrouve libérée dans le cytoplasme de la cellule.

15.1 Fusion de membranes

Que ce soit dans le cas des virus nus ou dans le cas des virus enveloppés, il faut souvent deux signaux distincts et l'intervention de plusieurs protéines virales et cellulaires pour assurer l'entrée et la décapsidation du génome. Le premier signal est l'interaction du virus avec le récepteur. Le deuxième signal peut être la baisse de pH, la température, ou encore l'interaction avec un co-récepteur secondaire nécessaire pour l'entrée d'un virus. Certains virus se fixent séquentiellement, d'abord sur un récepteur puis sur un co-récepteur.

Entrée du virus coxsackie dans les cellules épithéliales

Schéma de l'entrée du virus coxsackie dans les cellules épithéliales

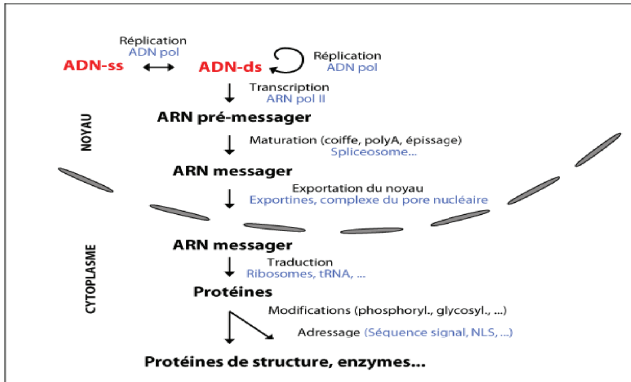


Figure 15 : Réplication, Transcription et Synthèses des protéines virales du virus coxsackie dans les cellules épithéliales hôtes

1. Attachement du virus au récepteur DAF.
2. Activation des kinases Abl et Fyn.
3. La kinase Abl induit la migration du complexe virus-récepteur.
4. Migration du complexe virus-récepteur vers la face latérale de la cellule.
5. Interaction du virus avec le récepteur CAR.
6. La kinase Fyn induit l'endocytose du complexe.
7. Endocytose et décapsidation du virus.

Panorama des virus d'Intérêt médical et transmission

Virus à ADN		Virus à ARN	
Nus	Enveloppés	Nus	Enveloppés
Adéno <i>DR</i> ∞ Papilloma <i>C S</i> ∞ JC et BK virus ∞ Parvo B19 <i>R</i>	<i>Herpesviridae</i> ∞ : - Herpes simplex <i>M S G</i> ∞ - Varicelle-Zona <i>R</i> ∞ - CMV <i>S M G T</i> ∞ - E-BV <i>S M G T</i> ∞ - HHV-6 à 8 ∞ - Herpes B du singe <i>C</i> <i>alt</i>	Entérovirus <i>D</i> HAV <i>D</i> Rhinovirus <i>R</i> Rotavirus <i>D</i> Astrovirus <i>D</i> Calicivirus <i>D</i>	Myxovirus Influenza : - Grippe <i>R</i> <i>Paramyxoviridae</i> : - Para-Influenza <i>R</i> - Oreillons <i>R</i> - Rougeole <i>R</i> (∞) - RS <i>R</i> <i>Coronaviridae</i> <i>R</i> Rubéole <i>R</i> <i>Flaviviridae</i> : - Fièvre jaune <i>C</i> <i>alt</i> - HCV <i>G T C</i> ∞ Rage <i>C (G)</i> <i>alt</i> Lassa, Hanta <i>R</i> <i>alt</i> Ebola, Marbourg <i>R</i> <i>alt</i> <i>Retroviridae</i> ∞ : - HIV-1 et 2 <i>S M G T C</i> ∞ <i>alt</i> - HTLV-1 et 2 <i>S M G T C</i> ∞
Virus complexes : HBV <i>S M T C</i> ∞ <i>Poxviridae</i> : - Variole <i>R</i> <i>alt</i> - Vaccine <i>C</i>			

D Voie digestive
R Voie respiratoire
M Echanges mère-enfant
S Voie sexuelle
T Transfusion sanguine
G Greffe
C Voie transcutanée
 ∞ Infection virale persistante

A part, les prions ou ATNC *** (protéine autorépliquable ?) *G* et sans doute *D, T* pour l'ESB

alt Haute mortalité

16. Cas particulier des virus de plantes

Les plantes se distinguent de la plupart des autres organismes par l'épaisse paroi de leurs cellules, constituée entre autres de cellulose. Il n'y a pas de phénomène d'endocytose et les processus de fusion de membranes ne sont pas de mise. Il en résulte que l'entrée des virus de plantes se produit le plus souvent par effraction: soit par l'intermédiaire d'insectes, de nématodes ou de protozoaires parasitant les plantes, soit par inoculation mécanique. Certains virus de plantes sont transmis efficacement par la voie végétative (boutures, tubercules, ...) ou via le pollen et la semence.

Par ailleurs, le mode de propagation des virus de plantes au sein de l'organisme varie également de manière importante par rapport à celui des virus animaux ou des bactériophages. Les cellules végétales sont connectées entre elles par les plasmodesmes, pores dont le diamètre (proche de 20 nm) est modulable. Le virus peut donc se propager d'une cellule à une autre sans passer par un stade de "virion extracellulaire". Il court-circuite ainsi les étapes de libération et puis d'entrée. Pour transmettre leur génome ou leur nucléocapside d'une cellule à une autre, les virus des plantes expriment en général une ou plusieurs protéines de mouvement qui modulent notamment le fonctionnement des plasmodesmes. Par ailleurs, ils peuvent mettre en œuvre des mécanismes complexes qui favorisent leur transmission de plante à plante par leur vecteur.

16.1 Expression des gènes viraux et réplication

- au sein de la cellule, le génome viral joue deux rôles distincts. D'une part, il est utilisé pour assurer l'expression des protéines virales, nécessaires à la réplication du virus et ensuite à la formation de nouvelles particules virales. D'autre part, il est multiplié ("réplication") avant d'être encapsidé pour former de nouvelles particules virales.

- la nature du génome viral détermine en bonne partie la stratégie qui sera suivie par chaque virus pour exploiter au mieux la machinerie cellulaire, en vue d'assurer l'expression des gènes viraux et la réplication du génome. Il faut noter que la cellule est un espace compartimenté dans lequel différentes étapes de la réplication, de l'expression des gènes ou de l'adressage des protéines peuvent survenir dans des compartiments distincts.

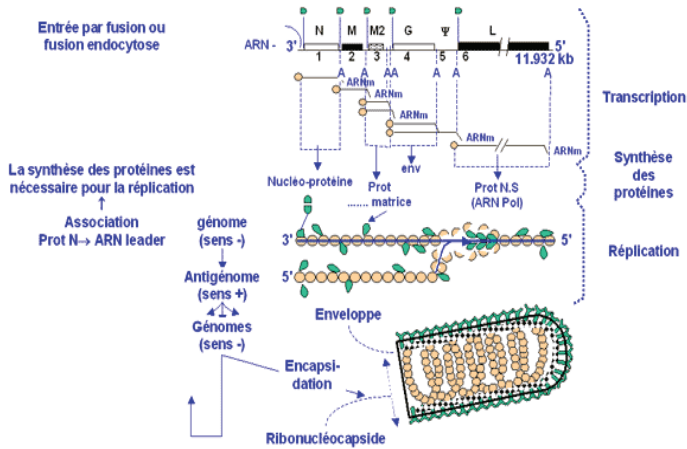


Figure 16 : Expression des gènes viraux et réplication d'un virus dans une cellule hôte

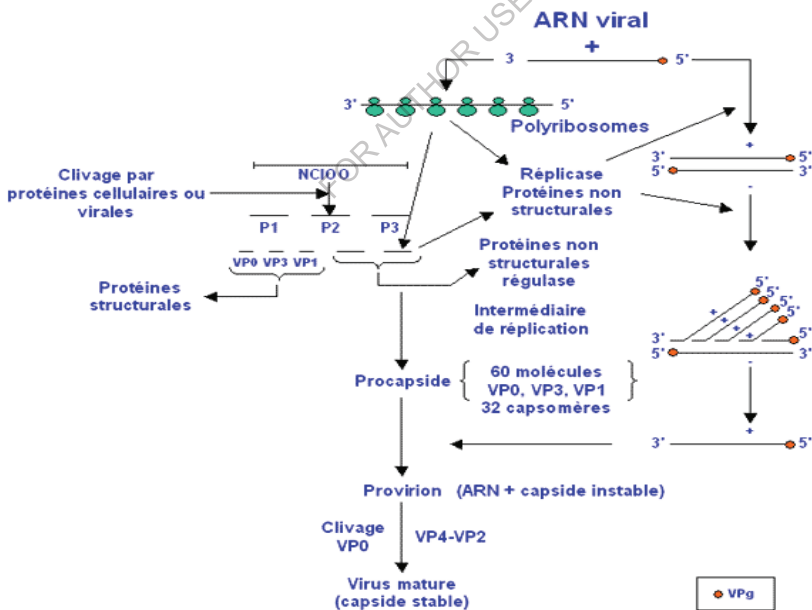


Figure 17 : Expression des gènes viraux et réplication d'un virus à ARN⁺ dans une cellule hôte

17. Compartimentalisation de la cellule eucaryote

Dans une cellule eucaryote, les étapes de réplication, de transcription et de maturation des ARNs messagers (ARNm) se déroulent dans le noyau. La traduction des ARNm en protéines se déroule dans le cytoplasme. Les protéines produites sont ensuite adressées vers le compartiment où elles doivent exercer leur action : noyau, cytoplasme, réticulum endoplasmique, lysosomes, mitochondries, membrane...

17.1 Les virus à ADN

Les virus à ADN double brin (groupe I selon Baltimore) utilisent généralement la machinerie cellulaire, tant pour leur réplication que pour la transcription de leurs gènes en ARNm et ensuite pour la maturation de ces ARNm. Leur cycle est donc nucléaire.

Malgré leur cycle nucléaire (et donc malgré la présence des enzymes cellulaires requises pour la réplication et la transcription), les virus herpès codent pour leur propre ADN-polymérase, ce qui leur assure une certaine indépendance vis-à-vis du cycle cellulaire pour leur réplication. Les virus de la famille des Poxviridae comme le virus de la vaccine constituent une exception notoire. Ils ont un cycle de réplication cytoplasmique. Ces virus codent donc pour toutes les enzymes responsables de la réplication de l'ADN viral et pour les enzymes nécessaires à la production des ARNm.

Il existe, pour les virus à ADN, une régulation dans le temps de l'expression des gènes. On distingue, selon les cas, les ARNm immédiats, précoces et tardifs.- Certains virus, comme les parvovirus, ont un génome monocaténaire (ADN simple brin) (groupe II selon Baltimore). Ces virus utilisent néanmoins les ADN polymérases cellulaires pour leur réplication (qui passe transitoirement par une forme double brin), et l'ARN-polymérase II cellulaire pour la transcription du génome en ARNm.

- la dépendance de la réplication virale aux enzymes cellulaires nécessite que les cellules soient elles-mêmes en phase de réplication. Par exemple, les parvovirus infectent préférentiellement, voire exclusivement, les cellules en mitose.

17.1.1 Réplication des virus à ADN.

Le génome des virus à ADN (à l'exception de celui des Poxvirus) est répliqué dans le noyau. Il est généralement répliqué et transcrit par les polymérases

cellulaires (en bleu sur le schéma). Le génome des virus à ADN simple brin (ADN-ss) est converti en ADN double brin (ADN-ds) par la polymérase cellulaire. La maturation des ARNm et leur traduction sont assurées par la machinerie cellulaire.

17.2. Les virus à ARN

Les virus à ARN ont un cycle de réplication cytoplasmique. Aucune enzyme nucléaire de la cellule ne peut leur être utile pour la réplication ou la transcription étant donné qu'à ce jour, aucune ARN-polymérase ARN-dépendante capable de retranscrire de longs segments d'ARN n'a été décelée dans les cellules de mammifères. Les virus à ARN codent donc leur propre polymérase. La polymérase virale est généralement une enzyme multifonctionnelle qui assure les fonctions de réplication du génome, de transcription en ARNm et parfois d'addition de coiffe et de queue de poly A sur les ARNs messagers. En se répliquant dans le cytoplasme des cellules, ils peuvent exploiter la présence des ribosomes cellulaires pour assurer la traduction de leurs ARNm. Certains virus à ARN, dont le virus de la grippe (Orthomyxovirus) ou le virus de Borna (famille des Bornaviridae, apparenté aux Rhabdoviridae), font exception à cette règle en se répliquant dans le noyau de la cellule. Ces virus exploitent la machinerie d'épissage de la cellule (nucléaire) pour augmenter leur capacité codante, grâce à l'épissage différentiel.

Activités des ARN-polymérases / ARN-dépendantes

- Ces polymérases synthétisent des molécules d'ARN qui sont complémentaires d'une matrice d'ARN. Elles peuvent synthétiser des brins d'ARN⁺ ou d'ARN⁻ qui correspondent à des génomes ou des "antigénomes", en recopiant l'intégralité de la matrice. Le signal d'initiation reconnu est alors un "promoteur" situé à l'extrémité de la molécule matrice.
- Ces polymérases peuvent également reconnaître des promoteurs et signaux de fin de transcription internes à la molécule matrice, notamment pour synthétiser des ARNm subgénomiques. Certaines de ces enzymes sont capables de former une coiffe à l'extrémité 5' et une queue de poly A à l'extrémité 3' des molécules d'ARNm transcrites.

17.2.1 Les virus à ARN positif (ARN⁺) (groupe IV selon Baltimore)

On appelle "ARN de polarité positive" ou "ARN⁺" les ARNs qui ont la même polarité que l'ARN messager codant pour les protéines. La plupart des virus à

ARN⁺ (si pas tous) ont un génome qui possède les signaux requis pour être traduit directement par les ribosomes de la cellule hôte.

Chez certains virus, comme les Picornavirus ou les Flavivirus, la totalité des protéines virales peuvent être synthétisées à partir de l'ARN génomique. Chez ces virus, un seul cadre de lecture ouvert (OrF pour "open reading frame") assure la synthèse d'une polyprotéine qui est clivée par un processus auto-catalytique (protéases virales contenues dans la polyprotéine) pour fournir l'ensemble des protéines virales.

Chez d'autres virus comme les Togavirus ou les Coronavirus, seule une partie des protéines peut être produite en utilisant le génome comme ARNm. Parmi ces protéines, on trouve la polymérase virale. Cette polymérase assurera la synthèse d'un brin complémentaire au génome (antigénome) puis la synthèse d'ARNm génomiques ou subgénomiques, ces derniers permettant la traduction des autres protéines virales (souvent les protéines structurales).

17.2.1. Réplication des virus à ARN⁺ (sans ARNm sub-génomique)

Le génome de certains virus à ARN⁺ code pour une polyprotéine unique qui subit un clivage par une ou plusieurs protéase(s) virale(s) pour donner l'ensemble des protéines nécessaires au cycle viral. Dans ce cas, toutes les protéines du virus sont donc traduites à partir de l'ARN génomique. La réplication du génome est assurée par une polymérase virale qui recopie l'ARN génomique (+) en ARN anti-génomique (-) et ensuite recopie cet ARN anti-génomique en ARN génomique.

Le cycle de réplication des virus à ARN⁺ est cytoplasmique. La réplication et la transcription sont dues à une polymérase virale. La traduction est assurée par la machinerie cellulaire.

Du fait que le génome des virus ARN⁺ est généralement reconnu comme ARNm par la machinerie cellulaire, il est aisé d'obtenir des clones infectieux de ces virus.

17.2.2. Les virus à ARN négatif (ARN⁻) (Groupe V selon Baltimore)

- Les virus à ARN négatif (ARN⁻) (Rhabdovirus, Paramyxovirus, Orthomyxovirus) ont un génome dont la polarité est complémentaire à celle des ARNs messagers. Les génomes de ces virus ne peuvent donc en aucun cas être utilisés directement par les ribosomes cellulaires pour assurer la traduction.- Comme dans le cas des virus à ARN⁺, la polymérase utilisée par ces virus est

codée par le génome viral. Il s'agit d'une ARN-polymérase ARN-dépendante qui assure les fonctions de transcription et de réplication du génome.

- Pour la transcription, la polymérase codée par le virus forme, à partir du génome à ARN⁻, des ARNm subgénomiques correspondant à chaque "gène". Ces ARNm sont alors pris en charge par les ribosomes cellulaires pour être traduits. Pour la réplication, la même polymérase synthétise un anti-génome (copie complémentaire de la totalité du génome) qui sert ensuite de matrice pour la production de nouveaux génomes à ARN⁻.

17.2.2.1 Réplication des virus à ARN (-)

-Le génome des virus à ARN⁻ est transcrit en ARNm subgénomiques par l'ARN-polymérase virale. Cette même ARN-polymérase assure aussi la réplication du génome viral (ARN⁻ > ARN⁺ > ARN⁻). La traduction des ARNm est assurée par les ribosomes cellulaires.

Il existe des virus appelés virus à ARN ambisens (cas de certains arbovirus comme les Bunyavirus, Tospovirus ou les Arenavirus) parce que l'on ne peut attribuer à leur génome aucune polarité. En effet, leur génome est apparenté à celui de certains virus à ARN⁻. Cependant, si la majorité des ARNs messagers sont bien complémentaires au génome, certaines protéines sont produites par des ARNm qui ont la même polarité que le génome. On ne peut donc pas définir stricto sensu un brin + et un brin-, d'où leur appellation de "virus à ARN ambisens".

On note qu'une étape de transcription est nécessaire pour produire les ARNm viraux à partir du génome à ARN⁻. L'ARN-polymérase virale ne peut donc être produite par les cellules infectées sans transcription préalable du génome en ARNm (par l'ARN-polymérase virale). Les virus à ARN⁻ sont donc obligés de transporter quelques copies de la polymérase virale dans leur virion pour pouvoir initier leur cycle de réplication dans la cellule hôte.

17.2.3. Les virus à ARN double brin (ARNds) (Groupe III selon Baltimore)

Certains virus comme les Réovirus, les Rotavirus, et les Birnavirus ont un génome segmenté constitué d'ARN bicaténaire. Le brin d'ARN⁻ sert de matrice pour la production des différents ARNs messagers. Comme pour les autres virus à ARN, une polymérase codée par le virus est responsable de la transcription et de la réplication du génome.

17.3. Les virus utilisant une transcriptase inverse

Les rétrovirus (virus Hlv, Htlv...), les Hepadnavirus (virus de l'hépatite B) et les Caulimovirus (virus de la mosaïque du chou-fleur) ont la particularité de coder pour une transcriptase inverse (reverse transcriptase/RT) qui, au cours de leur cycle de réplication, convertit un ARN⁺ viral en ADN double brin (rétrotranscription). Dans le cas des rétrovirus, c'est la molécule d'ARN qui est encapsidée pour former le virion et la rétrotranscription s'effectue au moment où la nucléocapside virale pénètre dans le cytoplasme de la cellule infectée (groupe VI selon Baltimore). Dans les deux autres cas (Hepadnavirus et Caulimovirus), la rétrotranscription s'effectue au moment où le virus quitte le cytoplasme de la cellule infectée. C'est donc un génome à ADN qui est encapsidé pour former les virions (groupe VII selon Baltimore).

17.3.1 Réplication des rétrovirus

Le génome des rétrovirus est un ARNm transcrit initialement par l'ARN-polymérase II cellulaire. La transcriptase inverse recopie cet ARN en ADN double-brin qui migre dans le noyau et est intégré dans le génome de la cellule. L'ARNm viral transcrit par l'ARN-polymérase II cellulaire peut soit subir un épissage soit resté non-épissé, et est exporté vers le cytoplasme où il est traduit par les ribosomes cellulaires.

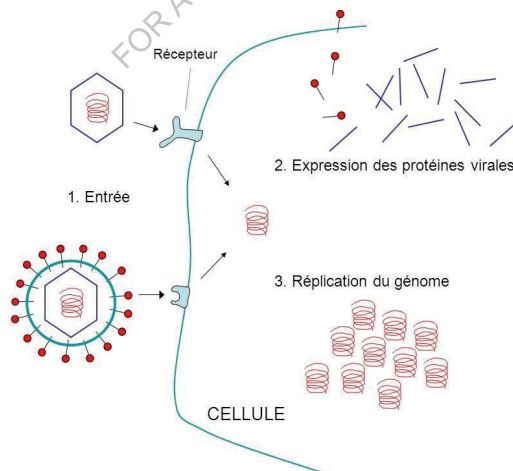


Figure 18 : Récepteurs viraux, expression des protéines et réplication du génome d'un virus enveloppé dans une cellule hôte

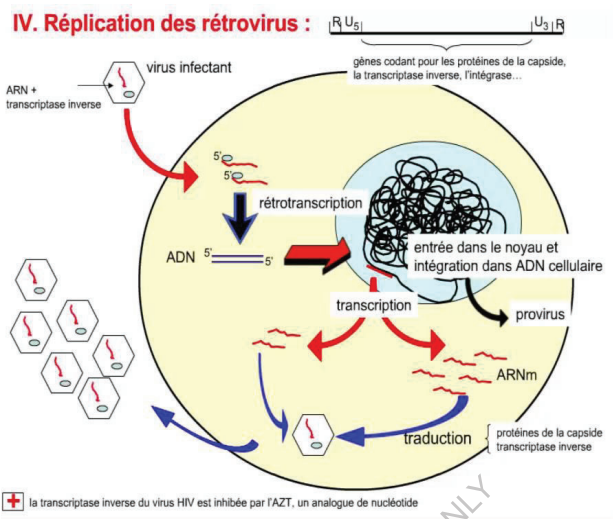


Figure 19 : Pénétration, Réplication, Transcription, Synthèses des protéines et Sortie des virus d'une cellule hôte

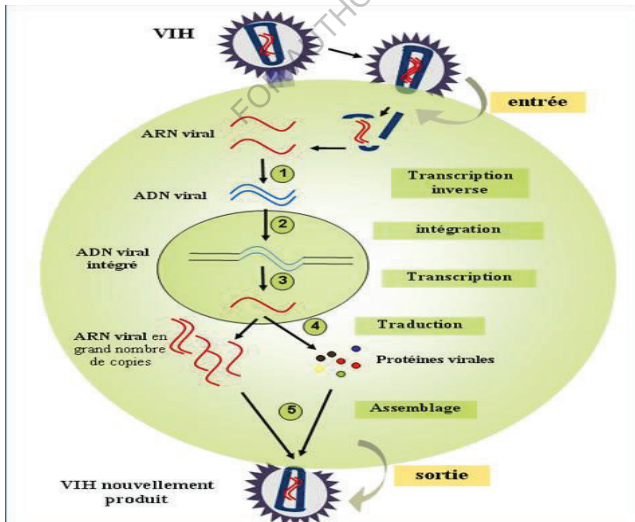


Figure 20 : Pénétration, Réplication, Transcription, Synthèses des protéines et Sortie des virus d'une cellule hôte

17.4 Assemblage et sortie des nouveaux virus

Après la réplication du génome viral et la synthèse des protéines structurales, les virions sont assemblés et libérés par la cellule hôte, de manière à pouvoir se propager à d'autres cellules ou d'autres organismes.

17.5 Virus non-enveloppés (nus)

Il semble que l'assemblage des virus non-enveloppés résulte d'un processus très efficace d'auto-assemblage associant le génome viral et les protéines de capsid. Les virus matures s'accumulent dans le noyau ou le cytoplasme de la cellule infectée puis sont libérés par lyse cellulaire. Cette lyse survient suite à la désorganisation structurale et métabolique de la cellule infectée causée par la production massive des éléments viraux au détriment des protéines cellulaires. Il n'existe, à l'heure actuelle, aucune démonstration claire de libération des virus nus en absence de lyse cellulaire. Cependant, ce type d'événement est parfois suspecté.

17.6 Virus enveloppés

Les virus enveloppés sont libérés des cellules infectées par bourgeonnement. Les glycoprotéines codées par ces virus sont insérées dans la membrane plasmique cellulaire.

Les nucléocapsides assemblées dans le noyau ou le cytoplasme vont aller interagir avec les régions de membrane hérissées de glycoprotéines. Cette interaction se fait le plus souvent par l'entremise d'une protéine de matrice, localisée à la surface interne de la membrane plasmique.

Le bourgeonnement s'initie alors et aboutit à la libération de nucléocapsides entourées d'une enveloppe correspondant à la membrane plasmique de la cellule productrice, dans laquelle sont insérées les glycoprotéines virales.

A l'inverse de la libération par lyse cellulaire, la production de virus enveloppés par bourgeonnement ne s'accompagne pas forcément de la mort de la cellule productrice.

17.7 Virus de plantes

Les virus de plantes constituent à nouveau une exception. Pour assurer leur sortie de la cellule végétale, entourée d'une paroi, ils sont dépendants de leur vecteur ou d'une intrusion mécanique (machines agricoles...).

17.8 Particules virales et particules infectieuses

Les virions produits par les cellules infectées ne sont pas tous fonctionnels. En effet, suite aux erreurs de la polymérase, il est possible que le génome encapsidé dans le virion ne soit pas fonctionnel. Il est possible aussi que la capsid ne soit pas formée correctement ou que toute autre altération accidentelle rende le virus non infectieux. On distingue ainsi les termes de "particule virale" qui correspond à un virion complet mais pas forcément fonctionnel et de "particule infectieuse" qui correspond à un virion effectivement capable d'infecter une autre cellule. Le rapport particule infectieuse/particule virale est parfois très faible (souvent 1/100 voire 1/1000).

17.8.1 Variations génétiques

Lorsque nous considérons une population de virus, nous avons généralement à faire à un groupe de virus avec une certaine hétérogénéité. Il s'agit en effet de milliards d'individus qui peuvent avoir évolué de façon différente. Tous ne seront pas identiques du point de vue génétique, même à l'intérieur d'un même hôte. Les mécanismes principaux qui entraînent des modifications génétiques chez les virus sont la mutation, la recombinaison et une variante de celle-ci, le réassortiment. Par ailleurs, au cours de leur évolution, des virus peuvent perdre certains éléments génétiques (délétion) ou au contraire en acquérir, par exemple à partir d'une cellule (insertion). Des phénomènes d'inversion et de répétition de certains fragments génomiques participent également à l'évolution des virus.

17.8.2 Mutations

Dans toute chaîne d'acides nucléiques, des erreurs peuvent survenir lors de la transcription, entraînant un changement de l'information génétique (mutation). Ce phénomène ne survient donc que chez des virus en répllication.

De façon générale, la survenue de ces mutations est plus fréquente chez les virus à ARN. Les polymérases auxquelles ils font appel (polymérases ARN dépendantes) n'ont en effet pas de mécanismes correcteurs (activité exonucléase

3'-5') à la différence des polymérases ADN-dépendantes qui doivent assurer la pérennité du code génétique.

Si une mutation est neutre ou même favorable, elle peut persister. Lorsqu'un nucléotide est substitué par un autre, on parle d'une mutation ponctuelle. Celle-ci peut être silencieuse lorsqu'elle n'entraîne pas de modifications au niveau de la chaîne d'acides aminés et n'affecte pas une séquence ou une structure des acides nucléiques importante à la réplication.

Lorsqu'une mutation d'une région codante se traduit par un changement d'acide aminé, celui-ci peut être délétère, conférer un avantage au virus ou encore ne pas avoir d'incidence. Si la mutation favorise le virus parce qu'il est mieux adapté aux circonstances extérieures, le mutant va progressivement prendre le dessus sur le virus d'origine. Les facteurs externes qui entraînent une sélection peuvent être le système immunitaire, le changement de milieu qu'engendre un nouvel hôte ou des médicaments antiviraux. Lorsqu'à l'intérieur d'un même hôte se développe une population variée de différents virus mutants, on parle de «quasi-espèce».

Pour distinguer les différents mutants, on peut avoir recours au clonage, qui permet de les individualiser. Si on fait un séquençage nucléotidique global, on obtiendra une séquence consensus, qui est constituée d'un mélange des différentes séquences dominantes dans la population virale. Le phénomène de quasi-espèce permet au virus de s'adapter rapidement à des circonstances changeantes. C'est ainsi que dans l'infection par le virus du SIDA (HIV/VIH) ou le virus de l'hépatite C, le virus parviendra à échapper continuellement au système immunitaire et à établir une infection chronique. L'existence de quasi-espèce dans le cas du VIH entraîne une grande plasticité du virus, qui échappe rapidement au traitement lorsque celui-ci présente des défaillances.

Au niveau de la population mondiale, on voit que ces évolutions progressives entraînent des ensembles de virus qu'on peut différencier du point de vue génétique sous forme de différents génotypes, éventuellement regroupés en génogroupes.

Un phénomène particulier est celui observé avec le virus de la grippe chez l'homme (influenza). Sous la pression immunitaire de la population humaine mondiale, le virus évolue en accumulant progressivement des mutations, ce qui entraîne un glissement antigénique ou « drift ». Cela lui permettra de retrouver périodiquement une population humaine non immunisée contre le virus mutant

présent. C'est la raison pour laquelle les vaccins contre le virus de la grippe doivent être adaptés chaque année.

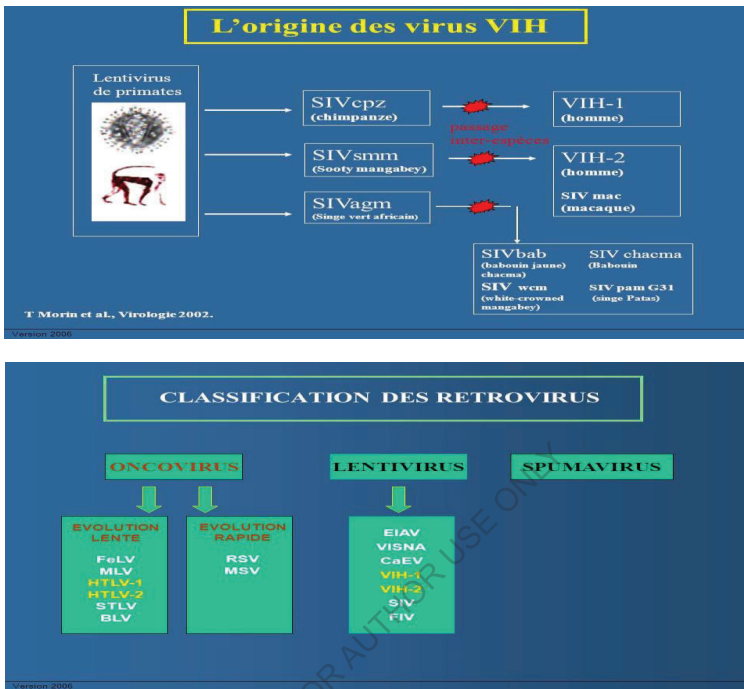


Figure 21 : Origine du VIH et Classification des Rétrovirus

17.8.3 Mutation par substitution

La mutation de substitution est le remplacement d'un nucléotide par un autre. Ces mutations peuvent être 1) des transitions, où une purine remplace une purine (a ou g) ou une pyrimidine une pyrimidine (C ou t/u), ou 2) des transversions où l'échange se passe entre purine et pyrimidine. Ces dernières surviennent moins souvent.

17.8.3.1 Acide aminé : Lorsqu'une mutation se produit dans une partie codante du génome, il n'y a pas toujours un changement correspondant d'acide aminé. Le code génétique donne des combinaisons de trois nucléotides (= codon) codant pour un acide aminé (voir tableau). Comme il y a 4 nucléotides différents, cela offre 64 combinaisons possibles, mais il n'y a que 20 acides aminés naturels. Pour le même acide aminé il y a donc différents codons possibles (jusqu'à 6). Lors d'un

changement du troisième nucléotide dans un triplet, il y a peu de chances de changement d'acide aminé, alors que les changements du premier ou deuxième nucléotide entraînent presque toujours une modification.

17.8.3.2 Séquençage viral d'un mélange

Lorsque nous avons à faire à une quasi-espèce, nous sommes en présence d'un nuage de mutants, c.à.d. composé de virus aux codes génétiques différents. Un séquençage (la définition de la séquence des nucléotides) global nous donnera une idée fautive des mutants présents ou ne nous permettra pas de conclure. Soit les différents variants sont présents en quantité trop faible (moins de 20%) et nous ne les détecterons pas, soit il y aura confusion sur les codons. Supposons qu'un séquençage global nous indique qu'il y a un mélange, par exemple: T, T ou G, T ou G. Les codons possibles sont TTT (codant pour la phénylalanine), TGG (tryptophane), TTG (leucine), TGT (cystéine), sans que nous puissions savoir ce qui est réellement présent. Pour définir clairement la population on analysera séparément les différents mutants en les clonant (en introduisant les gènes viraux dans des bactéries, par l'intermédiaire de phages ou de plasmides, on parvient à séparer les génomes en séparant les bactéries qui les contiennent).

17.8.3.3 Recombinaisons et réassortiments

Des virus semblables peuvent échanger des régions génétiques homologues (et parfois non homologues) lors de l'infection d'une même cellule. La polymérase passera d'un brin à l'autre au cours de la réplication. Cela peut être favorisé, par exemple par la présence simultanée de deux exemplaires du génome comme on l'observe dans le VIH (virus diploïde). Ce phénomène permet au virus de se modifier rapidement. Le VIH a au cours de son évolution donné lieu à de nombreux sous-types. Dans les populations humaines où il y a une forte transmission de ce virus, les infections mixtes avec plusieurs sous-types ne sont pas rares et des formes recombinantes avec des caractéristiques de deux virus « parents » ont émergé.

Une forme particulière est le réassortiment, qui peut survenir lorsque le génome du virus est segmenté, comme cela est le cas dans le virus de la grippe, influenza. Le virus influenza A est à l'origine un virus d'oiseaux aquatiques et dans ces espèces de nombreux types différents de ce virus sont présents. Dans de rares cas, des infections mixtes peuvent survenir en impliquant par exemple un virus d'oiseau et un virus humain. Lorsque cela survient, les segments des virus, qui sont au nombre de huit, peuvent se mélanger et donner lieu à de nombreux

variants. Les virus issus de ces infections mixtes présentent des combinaisons variées de segments provenant des deux virus d'origine (voir figure) (théoriquement $2^8 = 256$ possibilités de combinaisons). Il est possible qu'un de ces nouveaux virus soit particulièrement adapté à l'hôte humain et donne lieu à ce qu'on appelle une pandémie grippale, c.à.d. une expansion rapide du virus dans la population humaine non immune à ce nouveau virus. Des réassortiments avec des conséquences moins importantes existent également : récemment on a décrit un virus influenza A H1N2 (hémagglutinine 1, neuraminidase 2) qui est un virus réassorti à partir des deux types circulant d'influenza A, H1N1 et H3N2.

FOR AUTHOR USE ONLY

DEUXIEME PARTIE : VIROLOGIE SPECIALE

1. VIH/SIDA

1.1 VIH :

1.2 Définition : Les virus de l'immunodéficience humaine (VIH) sont des virus de la famille des rétrovirus et de la sous-famille des lentivirus. Le génome des VIH contient - comme pour tous les rétrovirus - trois gènes codant les différentes protéines virales : gag, pol et env, codant respectivement pour les protéines de structure, les enzymes virales et les glycoprotéines d'enveloppe.

On distingue deux types viraux du VIH, le VIH-1 et le VIH-2, résultats de deux transmissions zoonotiques différentes. Le VIH-1 est très largement répandu à travers le monde. Il est cause de la pandémie de sida et pose un problème majeur de santé publique dans tous les continents.

Le VIH-2 a une diffusion beaucoup plus limitée et l'infection à VIH-2 ne s'est pas développée sous une forme épidémique. L'objectif de ce cours est de décrire les caractéristiques du VIH et sa réplication afin de mieux comprendre la pathogénie de cette infection virale ainsi que les interactions entre le virus et son hôte :

- la première phase du cycle débute par l'attachement du virus à la molécule CD4 et se termine par l'intégration de l'acide désoxyribonucléique (ADN) proviral dans le génome cellulaire ;
- la deuxième phase du cycle débute par la transcription de l'ADN viral double brin et se termine par la sortie de nouveaux virions par bourgeonnement à la surface de la cellule.

Le VIH-1 a un tropisme pour les cellules porteuses de la molécule CD4 dont les principales sont les lymphocytes CD4, les monocytes, et macrophages... La variabilité génétique des VIH est extrême.

Le VIH-1, isolé en 1983, comprend quatre groupes M, N, O, P. Le groupe M comprend neuf sous-types (A à K) et de multiples CRF (formes circulantes recombinantes), le VIH-2 neuf groupes (A à I).

À l'intérieur des VIH-1, M est le groupe majeur, les trois autres groupes sont minoritaires, principalement identifiés en Afrique centrale, en particulier au Cameroun, appelés O (Outlier) et N (non M, non O) et plus récemment le groupe P. Chacun de ces groupes correspond à un événement de transmission distinct des

virus SIV du singe. Le virus simien du chimpanzé, SIVcpz, et le VIH-1 présentent 80 à 90 % d'homologie. Actuellement, > 95 CRF, issues de la recombinaison entre deux ou plusieurs sous-types de VIH-1 groupe M, ont été décrites.

Le VIH-2, isolé en 1986, est proche du virus simien du sooty mangabey (SIVsmm). Il est classé en neuf groupes distincts selon l'homologie des séquences de gènes gag et env. Le VIH-2 présente une résistance naturelle aux inhibiteurs naturels de la Reverse transcriptase (RT) et aux inhibiteurs de fusion. Il est essentiellement présent en Afrique de l'ouest, au Mozambique et en Angola, ex-colonies portugaises, à partir de la Guinée-Bissau, et hors d'Afrique, en Inde et au Brésil.

1.1.2 Structure du VIH : Le VIH est un rétrovirus du genre des lentivirus (du latin *lentus* « lent »), qui se caractérisent par une longue période d'incubation avec, par conséquent, une évolution lente de la maladie.

Le VIH-1 est un virus sphérique d'un diamètre moyen de 145 nanomètres. Comme de nombreux virus infectant les animaux, il dispose d'une enveloppe composée d'un fragment de la membrane de la cellule infectée. Dans cette enveloppe lipidique sont insérés des trimères de glycoprotéine d'enveloppe (Env). Chaque protéine Env est formée de 2 sous-unités : une sous-unité de surface gp120 et une sous-unité transmembranaire gp41. La surface d'un virus VIH contiendrait en moyenne seulement 14 trimères Env. Lors de l'attachement du virus à la cellule, la protéine Env gp120 se lie à un récepteur CD4 présent à la surface des cellules CD4+ du système immunitaire. C'est pour cette raison que le VIH n'infecte que des cellules ayant ce récepteur à leur surface, qui sont en très grande majorité les lymphocytes CD4+.

À l'intérieur de l'enveloppe, se trouve une matrice protéique (MA) composée de protéines p17 et, encore à l'intérieur, la capside (CA) composée de protéines p24. C'est ce dernier type de protéines qui, avec gp41 et gp120, sont utilisés dans les tests VIH western blot. Les protéines nucléocapside p7 (NC) protègent l'ARN viral en le recouvrant. La protéine p6 est exclue de la capside et se trouve entre la matrice et la capside, elle permet la sortie par bourgeonnement des virus nouvellement formés dans la cellule.

Le génome du VIH, contenu dans la capside, est constitué d'un simple brin d'ARN en double exemplaire (9181 nucléotides)⁴², accompagné d'enzymes :

- la transcriptase inverse p66/p51 ou rétrotranscriptase qui rétrotranscrit l'ARN viral en ADN viral ;
- l'intégrase p32 qui intègre l'ADN viral à l'ADN cellulaire ;
- la protéase p12 qui participe à l'assemblage du virus en clivant les précurseurs protéiques Gag p55 et Gag-Pol p160. La protéase est présente dans la capside⁴³.

Ces trois enzymes sont les principales cibles des traitements antirétroviraux, car elles sont spécifiques aux rétrovirus.

Le génome du VIH est composé de neuf gènes. Les trois principaux sont *gag*, *pol* et *env*, qui définissent la structure du virus et sont communs à tous les rétrovirus. Les six autres gènes sont *tat*, *rev*, *nef*, *vif*, *vpr* et *vpu* (ou *vpx* pour le VIH-2), qui codent des protéines régulatrices.

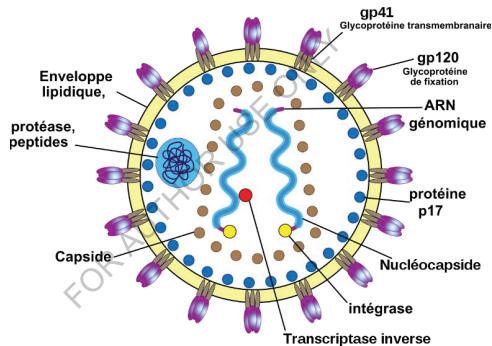


Figure 22 : Structure du Virus du SIDA.

1.1.3 Position systématique :

Type : VIH-1 et VIH-2

Groupe : VI

Famille : Retroviridea

Sous-famille : Orthoretrovirinea

Genre : Lentivirus

Espèce : virus de l'immunodéficience humaine.

1.1.4 Historique : Les débuts de l'épidémie de sida datent du 5 juin 1981, quand le CDC américain annonce une recrudescence, dans les villes de Los Angeles, San Francisco et New York, de cas de pneumonies à *Pneumocystis carinii* et de

sarcomes de Kaposi. Ces deux maladies ont pour particularité d'affecter les personnes immunodéprimées. Il est justement remarqué que, chez ces patients, le taux de lymphocytes T₄ est en chute libre. Ces cellules jouent un rôle essentiel dans le système immunitaire. Les premiers malades sont tous homosexuels, ce qui fait que ce syndrome, qui ne portait pas encore le nom de sida, est provisoirement appelé le *syndrome gay* ou *cancer gay*. Une des premières causes suggérées de cette immunodépression est le poppers, un vasodilatateur très utilisé chez les homosexuels. Mais, dans les mois qui suivent, d'autres personnes sont infectées, des toxicomanes par injections, des hémophiles et des Haïtiens. Cette découverte révèle que le poppers n'est pas la cause, et une origine infectieuse est de plus en plus admise. Il reste alors à trouver l'agent infectieux.

1.1.5 Transmission : Le VIH est présent dans de nombreux fluides organiques. On en a retrouvé dans la salive, les larmes et l'urine, mais en des concentrations insuffisantes pour que des cas de transmission soient enregistrés. La transmission par ces fluides est considérée de ce fait comme négligeable. En revanche des quantités de VIH suffisamment importantes pour déclencher une infection ont été détectées dans le sang, le lait maternel, la cyprine, le sperme, ainsi que le liquide précédant l'éjaculation et la concentration du virus dans les sécrétions génitales (sperme et sécrétions au niveau du col de l'utérus chez la femme) sont de bons prédictors du risque de transmission du VIH à une autre personne.

Par voie de conséquence, les trois modes de contaminations sont :

- les rapports sexuels non protégés. Qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels, ils représentent la part la plus importante des contaminations ;
- le contact avec du matériel contaminé chez :
 - les toxicomanes, par injection,
 - les tatouages, par une mauvaise hygiène du matériel,
 - les transfusés,
 - le personnel de santé ;
- la transmission mère-enfant, durant la grossesse, pendant l'accouchement et lors de l'allaitement. Sans traitement et avec un accouchement naturel, le taux de transmission varie, selon les études, entre 10 et 40 %. C'est durant l'accouchement que les risques d'infection sont les plus élevés (65 % de tous les cas d'infection)⁵⁵. Un traitement et la pratique éventuelle d'une césarienne peuvent faire baisser ce chiffre à 1 %.

1.1.6 Multiplication

Le **VIH** infecte les **cellules** qui portent l'antigène CD4 à leur surface (**cellules T**, mais aussi monocytes et certaines autres **cellules**). En effet, il **se** produit une interaction de haute affinité entre la protéine gp120 de l'enveloppe virale et le marqueur membranaire CD4 de la **cellule cible**.

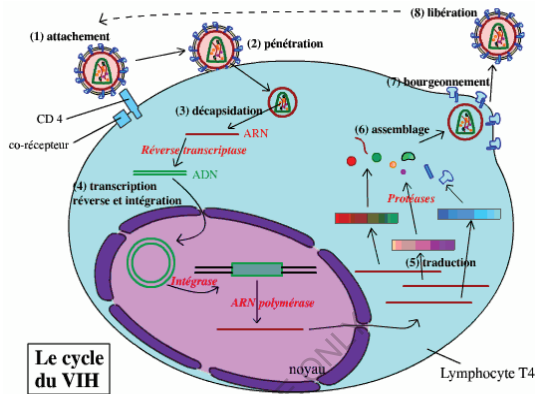


Figure 23 : Cycle de développement du VIH dans une cellule hôte

1.2. SIDA

1.2.1 Définition : Le SIDA est syndrome d'immunodéficience acquise. L'infection au **VIH** atteint le système immunitaire, c'est-à-dire les défenses naturelles du corps contre la maladie.

1.2.3 Répartition géographique :

En dépit de progrès remarquables de la lutte mondiale contre le VIH réalisés depuis 2000, les nouvelles infections et les décès liés au sida restent à des niveaux élevés. Le sida reste l'une des pandémies les plus meurtrières de notre époque : 690 000 personnes sont mortes de maladies liées au sida en 2020, chiffre identique à celui de 2019. Le nombre total de nouvelles infections n'a diminué que de 31 % depuis 2010, ce qui est loin de l'objectif de 75 % fixé par l'Assemblée générale des Nations-Unies en 2016.

En 2020, sur l'ensemble des PVVVIH, 84 % connaissaient leur statut sérologique, 73 % avaient accès à un traitement et 66 % avaient une charge virale indélébile.

C'est un bon résultat, même si les objectifs de dépistage et de traitement 90-90-90 n'ont pas été atteints dans tous les pays.

La nouvelle « Stratégie mondiale de lutte contre le sida 2021-2026 : mettre fin aux inégalités, éradiquer le sida », est sur la bonne voie pour éliminer le sida à l'horizon 2030 bien que, pour l'ONUSIDA, les inégalités au sein des pays empêchent le monde de mettre fin au sida d'ici 2030.

Les ressources disponibles dans les pays à revenu faible et intermédiaire ont été du même ordre qu'en 2019, inférieures à 19 milliards US\$, alors que l'ONUSIDA estimait que 26,2 milliards de US\$ étaient nécessaires pour la riposte au sida en 2020. Le sous-investissement dans les pays à faible et moyen revenu est la principale raison pour laquelle on n'a pas atteint les objectifs 2020. L'objectif pour 2025 est de 29 milliards de US\$.

La situation du VIH dans le monde se présente comme suit :

Régions	PVVIH	Nouvelles infections	Décès liés au VIH	Personnes sous TARV	PVVIH ayant accès à un TARV en %
Afrique Est et Australe	0,6*	670 000	310 000	15,0*	77 %
Afrique Ouest et Centre	4,7*	200 000	150 000	3,5*	73 %
Asie et Pacifique	5,7*	280 000	140 000	3,6*	64 %
Amérique latine	2,1*	110 000	32 000	1,4*	65 %
Caraïbes	330 000	13 000	6 000	220 000	67 %
Moyen-Orient +	230 000	16 000	7900	93 000	41 %

*en millions

Les 2/3 (67 %) des PVVIH résident en Afrique subsaharienne. L'Afrique orientale et Australe demeure la région la plus durement touchée par le VIH. On y recense environ 55 % de toutes les personnes et deux tiers de tous les enfants vivant avec le VIH. C'est aussi la région qui a réalisé les plus grands progrès contre l'épidémie de VIH depuis 2010. Les nouvelles infections ont diminué de 43 % entre 2010 et

2020 et de 64 % chez les enfants de 0 à 14 ans, soit les plus fortes réductions parmi toutes les régions. En Afrique occidentale et centrale, la réponse au VIH s'améliore, mais pas assez rapidement pour mettre fin au sida en tant que menace pour la santé publique d'ici 2030. Si, en 2020, le nombre de nouvelles infections a diminué de 37 % par rapport à 2010, la région représente plus d'un tiers des nouvelles infections au VIH chez les enfants dans le monde, ce qui reflète les lacunes dans les efforts de prévention de la transmission.

1.2.3. Modes de transmission

Le VIH peut se transmettre par le contact étroit et non protégé avec les liquides de l'organisme d'un sujet infecté : sang, lait maternel, sperme et sécrétions vaginales. Plusieurs modes de transmission sont décrits :

1.2.3.1 La transmission hétérosexuelle

Elle prédomine dans les régions tropicales, en particulier en Afrique subsaharienne. Six nouvelles infections sur sept chez les adolescents âgés de 16 à 19 ans concernent les filles. Les jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans sont deux fois plus susceptibles de vivre avec le VIH que les hommes. Plus d'un tiers (35 %) des femmes dans le monde ont subi des violences physiques et/ou sexuelles de la part d'un partenaire intime ou des violences sexuelles de la part d'un non-partenaire à un moment donné de leur vie. Dans certaines régions, les femmes qui ont subi des violences physiques ou sexuelles de la part d'un partenaire intime ont 1,5 fois plus de risques de contracter le VIH que les femmes qui n'ont pas subi de violences. Les femmes et les filles représentaient environ 50 % de toutes les nouvelles infections au VIH dans le monde en 2020.

En Afrique subsaharienne, les femmes et les filles représentaient 63 % de toutes les nouvelles infections au VIH.

1.2.3.2 La transmission de la mère à l'enfant

L'infection chez les femmes jeunes explique la fréquence de la Transmission de la Mère à l'Enfant (TME) dans les PED. Les nouvelles infections parmi les enfants ont diminué de 54 % de 2010 à 2020, essentiellement en raison de la fourniture accrue des ARV aux femmes enceintes ou qui allaitent. On estime que 85 % des femmes enceintes vivant avec le VIH dans le monde ont reçu un TARV en 2020 pour prévenir la transmission verticale mère-enfant et préserver leur propre vie. Mais les écarts restent importants au sein de nombreux pays d'Afrique occidentale et centrale : 24 % des femmes enceintes qui ne reçoivent pas de TARV se trouvent

dans un seul pays, le Nigeria, et 33 % supplémentaires vivent ailleurs en Afrique occidentale et centrale.

Les lacunes dans le dépistage des nourrissons et des enfants exposés au VIH font que plus de deux cinquièmes des enfants vivant avec le VIH ne sont pas diagnostiqués. Près de 800 000 enfants (âgés de 0 à 14 ans) vivant avec le VIH n'ont pas été dépistés en 2020. L'Afrique subsaharienne représente 89 % des nouvelles infections à VIH chez l'enfant et 88 % des enfants et des adolescents vivant avec le VIH dans le monde.

1.2.3.3 La transmission parmi les « populations clés »

L'importance des populations clés dans la transmission du VIH a été rappelée selon les régions.

Les homosexuels ont un risque 25 fois plus élevé que les hétérosexuels ; les professionnelles du sexe, 26 fois plus de risques de contracter le VIH que les femmes de la population générale ; les femmes transsexuelles 34 fois plus de risque que pour les autres adultes ; les personnes qui s'injectent des drogues un risque 35 fois supérieur à celui des personnes qui ne s'injectent pas de drogues.

Dans l'ensemble, les populations clés et leurs partenaires sexuels représentent 65 % des infections à VIH dans le monde en 2020 et 93 % des infections en dehors de l'Afrique subsaharienne. Ces populations clés sont marginalisées. Les personnes incarcérées ne bénéficient souvent d'aucun service de prise en charge du VIH.

1.2.4 Diagnostic de l'infection à VIH/Sida

Quarante ans après le début de l'épidémie de VIH/Sida, la question du dépistage demeure essentielle, puisqu'environ 20 % des séropositifs dans le monde ignorent encore leur statut sérologique. La situation s'est améliorée ces dernières années par l'arrivée des TDR et récemment par le développement des autotests.

1.2.4.1 Le dépistage et le diagnostic biologique de l'infection par le VIH reposent classiquement dans les pays développés sur une stratégie en deux temps : analyse de dépistage, puis analyse de confirmation. L'analyse de dépistage utilise le test ELISA combiné qui permet la détection simultanée des anticorps anti-VIH1 et anti-VIH2 et de l'antigène p24 du VIH-1 (avec un seuil minimal de détection de l'antigène p24 de 2 UI/mL).

Un test négatif fait conclure à l'absence d'infection, un test positif conduit à l'analyse de confirmation qui utilise le Western blot (WB) ou l'Immunoblot (Ib). Ces tests nécessitent des infrastructures de laboratoire.

1.2.4.2 Les tests de diagnostic rapide (TDR) ne nécessitent pas d'équipement particulier.

Les TDR de détection des anticorps dirigés contre les VIH 1 et 2 permettent l'accès à la connaissance du statut sérologique pour les populations qui ne peuvent recourir au dispositif classique de dépistage. Le dépistage se fait sur sérum, plasma ou sang total. Il peut être fait à partir du sang séché sur séro-buvard pour les populations difficiles à atteindre. Un résultat négatif d'un premier TDR exclut une infection par le VIH, sauf en cas d'exposition récente datant de moins de 3 mois (primo-infection), un résultat positif doit être confirmé par un deuxième TDR. Les TDR actuellement commercialisés sont considérés comme équivalents en sensibilité aux tests ELISA de 3^{ème} génération.

1.2.4.3 Les techniques d'identification de l'ARN viral plasmatique par PCR ou RT-PCR

permettent un diagnostic précoce. Elles permettent le diagnostic de la primo infection (exposition au VIH datant de moins de 3 semaines) et de la transmission mère-enfant (enfants de moins de 18 mois). La primo-infection est un moment de forte contagiosité : contamination sexuelle et contamination en post-partum chez la femme qui allaite avec risque de TME (charge virale importante dans le lait maternel), d'où l'importance du dépistage.

Le diagnostic moléculaire du VIH permet de confirmer le statut des donneurs de sang chez les donneurs en phase de séroconversion, la PCR se positivant dès le 11^{ème} jour.

1.2.4.4 Les auto-tests VIH

La détection des Ac-anti VIH par le sujet lui-même à partir du sang ou du fluide gingival est un outil supplémentaire de lutte contre le retard au diagnostic. L'OMS a publié de nouvelles lignes directrices sur l'auto-dépistage du VIH pour améliorer l'accès au diagnostic. L'auto-dépistage est un moyen d'atteindre davantage de personnes chez lesquelles l'infection n'est pas diagnostiquée.

1.2.4.5 Le dépistage et le diagnostic des nourrissons

Le dépistage sérologique n'est pas suffisant chez les nourrissons et un dépistage virologique doit être effectué à l'âge de 6 semaines, voire à la naissance, pour déceler la présence du VIH chez les nourrissons nés de mères séropositives. De nouvelles techniques sont disponibles permettant de pratiquer le dépistage au point de soins et d'obtenir un retour des résultats dans la journée (technologies EID).

1.2.5 Traitement

Les antirétroviraux constituent l'arsenal thérapeutique contre le VIH, qui s'étoffe progressivement. Une vingtaine de médicaments antirétroviraux sont disponibles en 2006 et ont pour but d'interférer différents mécanismes : d'une part, les enzymes du VIH nécessaires à sa réplication et, d'autre part, ses mécanismes d'entrée dans la cellule.

Grâce à la trithérapie utilisée depuis 1996, la mortalité due au sida a chuté, de façon significative, partout où ces nouveaux traitements étaient disponibles. C'est ainsi qu'aux États-Unis, l'utilisation à grande échelle de trithérapies a fait passer le nombre de décès chaque année de 49 000 en 1995 à 15 807 en 2016.

Ces médicaments sont susceptibles d'avoir des effets secondaires passagers ou permanents, ce qui peut conduire à l'arrêt ou surtout à la modification du traitement, sachant que, correctement suivis, ils ont une efficacité relativement importante.

L'intestin joue un rôle essentiel dans l'immunopathogenèse du virus de l'immunodéficience humaine (VIH). La diminution des niveaux de zonuline est corrélée à une mortalité accrue chez les patients VIH. Les traitements par maraviroc (antagoniste de récepteur de CCR5) et raltegravir (inhibiteur de l'intégrase) augmentent la zonuline¹²³. Ces données combinées suggèrent que la voie de la zonuline dans sa fonction d'immunité innée peut protéger contre l'infection par le VIH.

Antirétroviraux : La recherche sur le VIH/sida étant très importante, de nombreuses recherches, études et publications voient régulièrement le jour. Mais la durée entre la conception d'une molécule et son autorisation de mise sur le marché oscillant entre sept et douze ans en France¹²⁴, il faut relativiser les effets

d'annonces qui, pour certaines, ne déboucheront pas sur une application directement pratique dans la lutte contre le VIH/sida.

Ainsi les seuls médicaments reconnus comme réellement efficaces sont les antirétroviraux ayant reçu leur autorisation de mise sur le marché.

Depuis décembre 2021 en France il est possible sous certaines conditions de remplacer le traitement journalier par une piqûre tous les deux mois combinant deux rétroviraux (cabotégavir et la rilpivirine).

Les antirétroviraux sont classés suivant leur domaine d'action :

Inhibiteurs de la transcriptase inverse : Les inhibiteurs de la transcriptase inverse empêchent la synthèse d'ADN proviral (c'est-à-dire qui va permettre la duplication du virus) à partir de l'ARN viral. On trouve dans cette classe :

Inhibiteurs nucléosidiques (INTI) : Les INTI ont constitué la première classe d'antirétroviraux mise sur le marché en 1985. Ils comprennent la zidovudine (AZT) (synthétisée en 1964), la didanosine (ddI), la zalcitabine (ddC), la stavudine (d4T), la lamivudine (3TC) (1989 et utilisée à partir de 1995), l'abacavir (ABC) et l'emtricitabine (FTC).

Les mutations du génome à cause de la transcriptase inverse confèrent au VIH une résistance aux INTI, qui peut être croisée entre plusieurs INTI. Ces composés sont tous neutres ou réducteurs, à l'exception de l'AZT qui est un oxydant.

Inhibiteurs non nucléosidiques (INNTI) : Les INNTI sont des inhibiteurs puissants et très sélectifs de la transcriptase inverse du VIH. On trouve dans cette classe la nevirapine et l'efavirenz. Ils ne sont actifs que sur les VIH-1. Ils sont métabolisés en phénols par oxydation.

Analogues nucléotidiques : Les analogues nucléotidiques comme le ténofovir qui a été mis sur le marché en 2002, sont des composés organophosphorés.

Inhibiteurs de la protéase : La classe des inhibiteurs de la protéase (IP) est une classe d'antirétroviraux mise sur le marché en 1996. Elle a constitué un tournant majeur dans les stratégies thérapeutiques contre le virus de l'immunodéficience humaine. Ils agissent en inhibant l'action de la protéase virale qui permet le découpage et l'assemblage des protéines virales, processus indispensable à l'obtention de virus infectieux. On obtient alors des virions incapables d'infecter

de nouvelles cellules. Les IP sont actifs sur le VIH-1 et le VIH-2, et ne créent pas de résistance croisée avec les INTI ou les INNTI.

Inhibiteurs d'intégrase : Ces inhibiteurs bloquent l'action de l'intégrase et empêchent ainsi le génome viral de se lier à celui de la cellule cible.

Les molécules disponibles actuellement sont : le raltégravir, commercialisé sous la marque Isentress, l'elvitégravir et le dolutégravir, commercialisé sous la marque Tivicay.

Inhibiteurs de fusion : Les inhibiteurs de fusion-lyse interviennent au début du cycle de réplication du VIH, en bloquant les protéines de surface du VIH ou en perturbant les corécepteurs des cellules ciblées par le VIH.

Plusieurs produits sont à l'étude et, en 2009, seuls l'enfuvirtide et le maraviroc ont reçu une autorisation de mise sur le marché.

Choix thérapeutique : Depuis le début des années 1990 différentes trithérapies ont vu le jour, pouvant être prescrites en fonction du stade clinique, du taux de lymphocytes T CD4+ et de la charge virale. Ce traitement antirétroviral comprend actuellement trois médicaments, en général deux inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse, associés à un inhibiteur des protéases ou à un inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse, ou parfois à un troisième inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse (trithérapies). Un inhibiteur de fusion y est éventuellement associé.

Lors d'un premier traitement, la quasi-totalité des patients voient leur charge virale plasmatique rendue indétectable dans les six premiers mois. Ce premier traitement doit être le plus simple et le mieux toléré possible. C'est la non-observance du traitement qui est la principale cause de l'échec thérapeutique.

Bien que les traitements antirétroviraux soient très efficaces lorsqu'ils sont bien suivis, le VIH est toujours présent dans l'organisme. Seule sa multiplication est ralentie. Si on a un temps pensé que le sang et le sperme des personnes infectées restaient contagieux, l'étude Partner2, présentée à la 22^e conférence internationale sur le sida a montré qu'un porteur d'une charge virale indétectable ne transmet pas le virus.

Même si la recherche est très active et que certains candidats vaccins existent avec pour l'un des résultats encourageants concernant la faisabilité de la mise au point d'un vaccin¹³⁰, il n'en existe pas de vraiment efficace contre ce virus. Le préservatif offre une protection simple et efficace lors des rapports sexuels ; depuis le début des années 2010, l'utilisation prophylactique des agents antirétroviraux Emtricitabine/ténofovir (Truvada) a également prouvé son efficacité contre la transmission lors de rapports sexuels, en particulier chez les populations particulièrement exposées (hommes homosexuels, travailleuses et travailleurs du sexe). Les dons de sang font l'objet d'une sélection des donneurs, de dépistages systématiques et de traitements spécifiques. Aussi, la prévention se fait par l'utilisation de seringues à usage unique en toute occasion, en particulier en cas de toxicomanie par intraveineuse ou de traitement substitutif.

Malgré la large diffusion d'informations sur la maladie et la prévention, certaines personnes ont néanmoins des comportements à risque (voir article prise de risque sida), ce qui nécessite des actions de prévention.

1.2.7 Prévention

Il existe plusieurs moyens de prévention contre le VIH/SIDA, pour se protéger et protéger autrui. Selon le moment, les pratiques sexuelles, leur fréquence,... l'un ou l'autre de ces moyens pourra être préféré ou plus adapté. Parmi lesquels :

- Le dépistage volontaire. Le test rapide ou TROD (test rapide d'orientation diagnostique), avec seulement une goutte de sang ; l'autotest qui peut être réalisé à domicile avec lui aussi une goutte de sang prélevée au bout du doigt ; le test Elisa, dit de 4^e génération, qui nécessite une prise de sang.
- Le port de préservation lors des rapports sexuels. C'est une barrière physique contre le VIH mais aussi contre les autres infections sexuellement transmissibles (IST). Le préservatif est le seul moyen de se protéger du VIH et des autres IST. Il existe deux types de préservatifs : le masculin et le féminin.
- La fidélité ;
- La PrEP est recommandée chez toutes les personnes séronégatives majeures, exposées à un haut risque de contracter le VIH. Plus particulièrement :
 - Les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes ou les personnes transgenres ;
 - Les travailleuses/euses du sexe ;

- Les personnes qui viennent de pays dans lesquels il y a beaucoup de personnes infectées par le VIH ;
- Les partenaires d'une personne séropositive qui n'a pas atteint une charge virale indétectable et qui ont :
 - Eu des relations sexuelles sans préservatifs
 - Eu plusieurs partenaires différents
 - Présenté plusieurs épisodes d'IST
 - Eu recours au Traitement Post-Exposition ou TPE (traitement d'urgence)
 - Consommé des substances lors de rapports sexuels (chemsex)
- Le traitement des personnes séropositives avec des antirétroviraux permet de prévenir la transmission du VIH à une personne non-infectée. En prenant correctement son traitement, une personne séropositive peut réduire sa charge virale, au point qu'elle devienne très faible. Une personne séropositive ayant une charge virale indétectable grâce à son traitement ne transmet pas le VIH par voie sexuelle. C'est donc un moyen de prévention de la propagation du virus.
- Campagnes de sensibilisation dans des zones à risque élevé.

2. Poliovirus/Poliomyélite

2.1 Virus de la poliomyélite

2.1.1 **Définition** : Les **poliovirus**, agents responsables de la poliomyélite, appartiennent au genre Enterovirus. À la suite de nombreuses études dont il a fait l'objet depuis les années 1930 et particulièrement dans les années 1950, le poliovirus humain est devenu un modèle de choix pour l'étude de la biologie moléculaire des virus animaux à ARN.

2.1.2 Structure.

Ce sont des virus à ARN simple brin linéaire de polarité positive, c'est-à-dire que leur génome est sous forme d'une molécule d'ARN de même polarité que l'ARN messager. **Structure** de la capside du **poliovirus**. Les positions des protéines VP1, VP2 et VP3 sont représentées pour un pentamère constitué de 5 protomères. Chaque protomère est délimitée par un axe de symétrie 5, un axe de symétrie 3 et deux axes de symétrie 2.

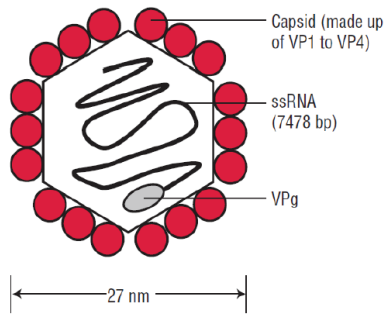


Figure 24 : Structure du virus de la poliomyélite

2.1.3 Position systématique

Type	Virus
Groupe	Groupe IV
Famille	Picornaviridae
Genre	Enterovirus
Espèce	Poliovirus'

2.1.4 Mode d'infection

Les poliovirus sont transmis par voie orale et se multiplient dans les amygdales et dans le tissu lymphoïde du tractus digestif. Le virus non enveloppé est résistant aux solvants digestifs. L'incubation est de 10 à 14 jours.

L'absorption du poliovirus à la surface de la cellule-hôte se fait par l'intermédiaire du récepteur PVR, récepteur spécifique de ce virus. Ce récepteur est présent à la membrane de nombreux types cellulaires, mais le poliovirus ne peut se multiplier que dans les cellules de la corne antérieure de la moelle épinière. Le virus pénètre dans la cellule-hôte par injection de son génome directement dans celle-ci. Chez l'homme, le poliovirus limite sa multiplication au niveau des cellules du pharynx, de l'intestin et des cellules nerveuses alors qu'il se reproduit pourtant dans d'autres tissus en laboratoire. Mais il épargne les cellules intestinales qui pourtant sont favorables à la multiplication du virus polio.

L'expression et la réplication du génome viral ont lieu au sein du cytoplasme et permettent la formation de nombreuses particules virales. Au cours de ces processus, il y a détournement de la machinerie cellulaire au profit du virus. Les particules virales seront libérées à la faveur d'une lyse cellulaire.

Les poliovirus sont des virus relativement stables : ils restent longtemps inactivés par la pasteurisation. Le seul réservoir naturel connu pour les poliovirus est l'homme.

2.1.5 Multiplication

Le **génom**e de polarité positive est traduit directement en une grande polyprotéine qui est ensuite clivée pour donner naissance à trois protéines P1, P2 et P3. La maturation de ces protéines virales fait intervenir plusieurs clivages en cascade.

2.1.6 Distribution

L'homme est le seul hôte naturel connu du virus. Il peut toutefois infecter d'autres primates dans certaines circonstances. Ce qu'on appelle parfois la *polio des porcs* est causé par un virus distinct *encephalomyélitis enzootica suum*, agent étiologique de la maladie de Teschen. De même la poliomyélite de la souris est due au virus de l'*encéphalomyélite murine de Theiler*. Des expérimentations avec ces virus animaux ont pu servir à la compréhension de l'action du poliovirus chez l'homme.

Au XX^e siècle grâce aux vaccinations le virus a reculé puis disparu dans la plupart des pays. Au début du XXI^e siècle le *poliovirus humain sauvage* n'était officiellement plus endémique qu'en Afghanistan, au Nigeria et au Pakistan où il n'a jamais été vaincu. Fin 2016, il semblait avoir disparu du Nigeria et sur le point de disparaître du Pakistan (l'un de ses refuges face à la pression de vaccination, où il reste endémique). Les épidémiologistes pensent que si le Pakistan éradique la polio, l'Afghanistan devrait suivre peu après. Or les cas de poliomyélite sont en baisse régulière au Pakistan (306 cas en 2014, 54 en 2015, 20 en 2016 et selon les chiffres disponibles fin 2017 : huit en 2017). De plus les tests sanguins montrent que l'immunité humaine face à ce virus n'a jamais été plus élevée au Pakistan (même chez les enfants âgés de 6 à 11 mois), à la suite d'années de campagnes de vaccination. On pensait que faute d'un nombre important d'enfants infectés, le virus était en train de disparaître du Pakistan et qu'il ne devrait plus y être détectable chez l'homme dès 2018 ou 2019. Pourtant une recherche d'indices de présence du virus dans l'environnement faite en 2017 a montré que dans les égouts

et fossés d'eaux usées le virus est encore présent presque partout au Pakistan, et notamment là où on le pensait disparu. Comme c'est la première fois que l'on conduit ce type de recherche, on est sans point de comparaison. Des porteurs sains sont-ils présents ou des malades ayant échappé aux statistiques (par exemple des enfants de la minorité pachtoune qui est marginalisée dans le pays)? 16% des analyses provenant de 53 sites d'échantillonnage éparpillés au Pakistan sont positifs, alors que très peu de malades sont repérés par les médecins. Une autre hypothèse est que ce phénomène est normal avant la disparition d'un virus de ce type, qui pourrait malgré cette présence assez rapidement disparaître s'il ne trouve plus d'enfants à infecter.

Le 25 août 2020, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) déclare la poliomyélite « éradiquée » du continent africain, après quatre années consécutives sans cas déclaré et des efforts massifs de vaccination des enfants. Seuls deux pays ont encore des contaminations par le poliovirus sauvage : l'Afghanistan, avec 29 cas en 2020, et le Pakistan, avec 58 cas.

L'OMS déclare le 11 juin 2021 que la maladie a disparu des Philippines à la suite d'une campagne vaccinale.

2.2 Poliomyélite :

2.2.1 Définition : La polio (**poliomyélite**) est une maladie contagieuse évitable par la vaccination. Elle est causée par le poliovirus de type 1, 2 ou 3. Elle se transmet de personne à personne et par des aliments et de l'eau contaminés.

2.2.2 Répartition géographique

Dans le monde, la polio (virus sauvage) a été déclarée officiellement éradiquée aux Amériques (1994), dans le Pacifique occidental (2000), en Europe (2002), dans l'Asie du Sud-Est dont l'Inde (2014), en Afrique (2020) et ne subsiste plus qu'au Pakistan et en Afghanistan. En France, le dernier cas de poliomyélite autochtone remonte à 1989 et le dernier cas importé a été déclaré en 1995².

Le virus sauvage type 2 a été certifié éradiqué en 2015 (dernier cas en 1999), et le sauvage type 3 en 2019 (dernier cas en 2012). À cette date, le virus type 1 est ainsi le seul type de virus sauvage encore en circulation.

Cependant avec la baisse des cas par virus sauvage, le nombre de cas par virus vaccinaux est devenu majoritaire.

En 2018, 33 cas mondiaux par virus sauvage ont été notifiés (21 en Afghanistan et 12 au Pakistan), et 104 par virus vaccinal (77 en Afrique et 27 en Asie).

En 2019, on compte 176 cas par virus sauvage, 29 en Afghanistan et 147 au Pakistan, et 378 cas par virus vaccinal dans 19 pays.

En 2020, on compte 140 cas par virus sauvage, 56 en Afghanistan et 84 au Pakistan, et 1039 cas par virus vaccinal dans 26 pays pour la plupart africains.

2.2.3 Diagnostic

Examens complémentaires

L'analyse du liquide cébrospinal (LCS) recueilli par ponction lombaire révèle un liquide clair, une hypercytose (nombre élevé de cellules dans un liquide organique) modérée à prédominance de lymphocytes, une glycorachie normale, une protéinorachie normale ou modérément augmentée, traduisant une méningite aseptique. Répété 15 jours plus tard, l'examen montre généralement une régression du nombre de cellules et une majoration de la protéinorachie. Le recours à la ponction lombaire n'est toutefois pas dénué de risque, notamment en période épidémique avérée.

La sérologie poliomyélique est sensible et précoce, mais le diagnostic de certitude nécessite la mise en évidence directe du poliovirus sur un écouvillonnage pharyngé, dans les selles ou dans le LCS. Celle-ci n'est pratiquée que de façon exceptionnelle en zone d'endémie car coûteuse et non indispensable. Elle s'avère nécessaire en revanche dans les cas douteux, et particulièrement dans les régions où la maladie a disparu. L'identification du matériel génétique viral par réaction en chaîne par polymérase permet en outre de distinguer les souches sauvages des souches vaccinales utilisées pour la vaccination orale. Cette distinction est importante puisque pour chaque cas rapporté de poliomyélite paralytique, on estime qu'il existe 200 à 3 000 autres cas asymptomatiques mais contagieux.

Diagnostic différentiel

Le diagnostic différentiel est très difficile dans les formes non paralytiques, cette maladie passant souvent pour une infection banale rhinopharyngée ou digestive.

Lorsqu'il existe un syndrome méningé, il ne diffère pas des autres méningites virales.

La poliomyélite paralytique est cliniquement suspectée devant la survenue aiguë de paralysies flasques d'un ou de plusieurs membres avec diminution ou abolition des réflexes ostéo-tendineux, sans atteinte sensitive ni trouble des fonctions cognitives. D'autres caractéristiques cliniques d'une paralysie flasque aiguë pouvant orienter vers une poliomyélite peuvent être le caractère asymétrique, la rapidité de progression, l'association à de la fièvre et la survenue de séquelle. Le diagnostic est évoqué facilement chez les autochtones des zones endémiques, plus rarement chez les sujets voyageurs non immunisés.

Le diagnostic de poliomyélite nécessite l'exclusion d'une autre cause notamment inflammatoire (syndrome de Guillain-Barré, myélite transverse aiguë) ou mécanique (compression médullaire ou radiculaire, traumatisme lié à une injection intramusculaire). D'autres types d'entérovirus pourraient causer une paralysie de type poliomyélitique. Des arboviroses peuvent aussi être évoquées. La fièvre du Nil occidental en est un exemple^{174,175}. On peut également citer des maladies d'origine bactérienne comme la diphtérie ou le botulisme. D'autres diagnostics peuvent être évoqués tels que le syndrome de Kugelberg-Welander ou une dystrophie myotonique.

2.2.4 Traitement

La médecine ne reconnaît pas de traitement curatif de la poliomyélite. Les formes extra-neurologiques et les méningites aseptiques, si elles sont diagnostiquées comme telles, ne relèvent que de mesures symptomatiques. En cas de poliomyélite paralytique, les objectifs de la prise en charge thérapeutique portent sur l'atténuation des symptômes, l'accélération de la récupération et la prévention des complications. Le traitement comporte des antalgiques pour lutter contre la douleur, des antibiotiques pour traiter les surinfections bactériennes, l'exercice physique modéré et un régime alimentaire adapté. Le traitement nécessite souvent une convalescence prolongée assortie d'une rééducation physique, de l'utilisation d'orthèse, de chaussures orthopédiques, d'aide à la mobilité (chaise roulante, canne...) et, dans certains cas, d'interventions orthopédiques.

2.2.5 Prophylaxie

La maladie se transmet majoritairement par voie féco-orale, ainsi l'une des mesures de prévention est le développement de l'hygiène.

La seule action médicale préventive possible est la vaccination des enfants.

On distingue deux types de vaccin :

- Le vaccin poliomyélitique inactivé injectable (VPI) développé dans les années 50 et contenant les 3 souches de poliovirus impliquées dans la maladie. Il induit une bonne immunité, et nécessite plusieurs injections avec des rappels réguliers. Cependant, son coût à longterm limité sa diffusion dans certains pays développés, dont la France ;
- Le vaccin poliomyélitique oral (VPO) également développé dans les années 50. Il contient aussi les 3 souches de poliovirus. Ce vaccin a été jusqu'à présent l'outil privilégié pour l'éradication de la poliomyélite puisqu'il est facile d'utilisation, ne s'injecte pas et confère rapidement une bonne immunité. Par ailleurs, il est beaucoup plus abordable en termes de prix. En revanche, sa conservation est plus difficile et son instabilité génétique est un inconvénient (cause possible des cas rares de poliomyélite paralytique associée au vaccin).

Ainsi, tous les nourrissons ont l'obligation d'être vaccinés avec 3 injections (à 2 mois, 4 mois et 11 mois). Les rappels, indispensables pour être protégé contre la maladie, sont ensuite réalisés dans l'enfance (à 11 et 13 ans) et se poursuivent à l'âge adulte (à 25 ans et 45 ans). Le vaccin est pris en charge.

3. SARS-COV2/COVID-19

3.1 SARS COV2

3.1.1 Définition

Le Sars-CoV-2 est le nom officiel du nouveau coronavirus identifié le 9 janvier 2020 dans la ville de Wuhan, chef-lieu de la province du Hubei en Chine. D'abord appelé coronavirus de Wuhan ou 2019-nCoV, le nom a été proposé par *International Committee on Taxonomy of Viruses*, l'organisme en charge de la classification des virus.

Il est l'agent étiologique de l'épidémie de pneumopathie infectieuse qui s'est répandue en Chine et dans le monde à partir de fin décembre 2019. Cette maladie a été nommée Covid-19 par l'OMS, le 11 février 2020.

3.1.2 Structure :

Structure protéique du virus

Représentation du péplomère, glycoprotéine du SARS-CoV-2 (PDB: 6VSB), formant le spicule. La protéine entière est un homotrimère, dont un seul monomère est détaillé ici, le reste du trimère étant représenté en gris. Certaines parties de la structure réelle ne sont pas représentées. Sont représentés les domaines protéiques, du N-terminal (lettre N) au C-terminal (lettre C): Domaine N-terminal ; domaine de liaison au récepteur ACE2; structure générale; hélice centrale; le domaine du connecteur qui ancre le péplomère à l'enveloppe lipidique du virus. Les liaisons disulfures et les glucides en rouge. Le « plancher » la membrane lipidique du virus

Comme d'autres coronavirus, le SARS-CoV-2 possède quatre protéines structurales :

1. **Protéine S** (dite *protéine spike*, *spicule* ou *protéine spiculaire*) : elle forme les péplomères, protubérances de la « couronne » caractéristique des coronavirus. Ces péplomères jouent un rôle clé dans la liaison du virus à un ou plusieurs récepteurs en surface d'une cellule. La protéine S semble être l'un des principaux déterminants du tropisme du SARS-CoV-2.

La publication du génome viral a permis de modéliser sa structure tridimensionnelle. Elle a aussi été décrite au niveau atomique par la microscopie électronique cryogénique;

2. **Protéine E** (enveloppe) ;
3. **Protéine M** (membrane) ;
4. **Protéine N** (nucléocapside) ; c'est elle qui enveloppe et protège l'ARN viral (le code génétique du virus).

Les protéines S, E et M constituent, ensemble, l'enveloppe virale.

Génome

Le génome du SARS-CoV-2 contient 11 gènes reconnaissant 15 *Open Reading Frame* (ORF) permettant de produire entre 29 et 33 protéines virales après protéolyse. Initialement 29 protéines virales avaient été identifiées. Fin 2020 au

moins 4 autres protéines virales supplémentaires ont été proposées (ORF2b, ORF3c, ORF3d et ORF3d-2).

Le génome du SARS-CoV-2 a une coiffe à son extrémité 5' et une queue polyadénylée à son extrémité 3' :

- à son extrémité 5', sont placés les gènes ORF1a et ORF1b codant des protéines non structurales (*NSP*). ORF1a et ORF1b représentent deux tiers du génome et se chevauchent légèrement et sont donc parfois confondus et appelés ORF1ab. ORF1ab est considéré comme un gène unique codant 16 protéines dont plusieurs sont des enzymes qui ont un rôle essentiel dans la réplication et l'expression du génome ;
- à son extrémité 3', sont placés les dix gènes qui codent les protéines structurales et accessoires. Le SARS-CoV-2 a quatre gènes spécifiques à des protéines structurales : S, M, E et N. Le gène de la protéine N intègre également les ORF permettant de produire deux protéines accessoires : 9b et 9c. En plus, le SARS-CoV-2 a six gènes associés à des protéines accessoires : 3a, 6, 7a, 7b, 8, et 10. Le gène de l'ORF3a code également l'essentiel de la protéine ORF3b et de 3 autres protéines virales (ORF3c, ORF3d et ORF3d-2). Il est également suggéré que l'ORF codant la protéine S produit une seconde protéine baptisée ORF2b.

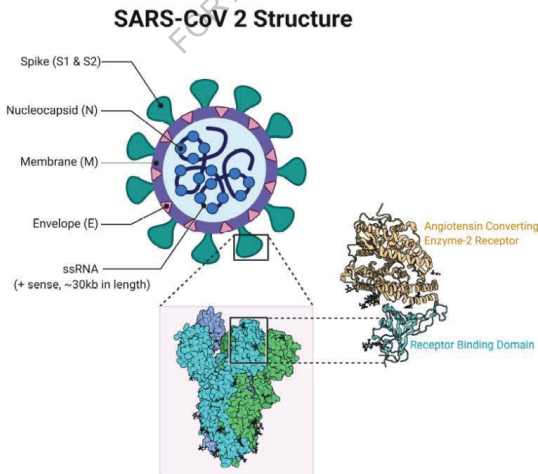


Figure 25 : Structure du SARS Cov-2

Les protéines accessoires du SARS-CoV-2 divergent en partie de celles du SARS-CoV-1 :

- les SARS-CoV-2 et SARS-CoV-1 ont en commun les protéines 3a, 6, 7a, 7b, 9b et 9c ;
- les protéines 3b et 8 du SARS-CoV-2 sont différentes des protéines 3b, 8a et 8b du SARS-CoV-1. Les protéines ORF3b et ORF8 seraient avec la protéine N, les premières cibles des anticorps produits par les lymphocytes B après une infection au SARS-CoV-2. Et ce bien avant que des anticorps ne soient produits contre des fragments de la protéine S. Ce qui laisse à penser que les protéines ORF3b et ORF8 sont d'une grande importance dans la pathogénèse ;
- le SARS-CoV-2 aurait 5 protéines accessoires inédites : 10, 2b, 3c, 3d et 3d-2.

3.1.3 Position systématique

Type	Virus
Royaume	Riboviria
Règne	Orthornavirae
Embranchement	Pisuviricota
Classe	Pisoniviricetes
Ordre	Nidovirales
Sous-ordre	Cornidovirineae
Famille	Coronaviridae
Sous-famille	Orthocoronavirinae
Genre	Betacoronavirus
Sous-genre	Sarbecovirus
Espèce	SARSr-CoV

Forme : SARS-CoV-2 ICTV

3.1.4 Modes d'infection

Les modes de transmission possibles pour le SARS-CoV-2, notamment par contact, par le biais de gouttelettes et par voie aérienne, par des surfaces infectées, par voie féco-orale, par le sang ainsi que de la mère à l'enfant et de l'animal à l'homme. L'infection à SARS-CoV-2 provoque principalement une maladie

respiratoire allant de la forme modérée à la forme sévère pouvant aller jusqu'au décès, tandis que certaines personnes infectées par le virus ne développent jamais de symptômes.

✓ **Transmission par contact et gouttelettes**

Le SARS-CoV-2 peut se transmettre par contact direct, indirect ou étroit avec une personne contaminée par le biais de sécrétions infectées telles que la salive et les sécrétions respiratoires ou par des gouttelettes respiratoires, qui sont expulsées lorsqu'une personne infectée tousse, éternue, parle ou chante. (2-10). Les gouttelettes respiratoires ont un diamètre $>5-10\ \mu\text{m}$ tandis que les gouttelettes dont le diamètre est $<5\mu\text{m}$ sont appelées noyaux de gouttelettes ou aérosols. La transmission des gouttelettes respiratoires peut se produire lorsqu'une personne est en contact étroit (moins d'1 mètre) avec une personne infectée qui présente des symptômes respiratoires (par exemple toux ou éternuements) ou qui parle ou chante ; dans ces circonstances, il est possible que des gouttelettes respiratoires contenant le virus atteignent la bouche, le nez ou les yeux d'une personne sensible et entraînent une infection. La transmission indirecte impliquant un contact d'un hôte sensible avec un objet ou une surface infecté(e) peut également être possible.

✓ **Transmission aérienne**

La transmission aérienne se définit comme la propagation d'un agent infectieux due à la dissémination de noyaux de gouttelettes (aérosols) qui restent infectieux lorsqu'ils sont suspendus dans l'air sur de longues distances et pendant longtemps. La transmission aérienne du SARS-CoV-2 peut se produire au cours d'interventions médicales qui génèrent des aérosols (« actes générant des aérosols »). L'OMS discute activement avec la communauté scientifique pour déterminer si le SARS-CoV-2 peut également se propager par voie aérienne en l'absence d'actes générant des aérosols, en particulier dans les milieux fermés mal ventilés.

3.1.5 Multiplication

Après avoir pris le contrôle de la cellule infectée, et alors que le Complexe Réplicase-Transcriptase (CRT) réplique en série le génome viral, les ribosomes sont mobilisés pour produire en série des protéines virales structurales. Ces protéines s'assemblent entre elles dans le lumen (l'intérieur) d'un compartiment dérivé du réticulum endoplasmique. Cette étape est appelée le bourgeonnement. D'abord, une protéine N (nucléocapside) se fixe à une copie d'ARN et l'empaquette dans une protéine M (membrane) qui donne sa forme au virion. Ensuite des protéines S sont incorporées. La protéine M dirige la plupart des

interactions protéine-protéine nécessaires à l'assemblage des virus après sa liaison à la nucléocapside. La protéine E contribue à l'assemblage et à la libération du virion hors de la cellule infectée, en suivant la voie de sécrétion (appareil de Golgi, puis vésicules sécrétoires). Le virion quitte le milieu intracellulaire par exocytose, et est prêt à infecter une autre cellule.

3.1.6 Mutations et variants

D'abord réputé stable, le SARS-CoV-2 s'avère en fait un virus extrêmement instable. Les mutations de la protéine S sont celles qui ont été le plus médiatisées. La première mutation d'importance est D614G qui a favorisé l'infectivité du SARS-CoV-2. À partir de décembre 2020, le variant anglais se distingue par au moins 17 modifications (mutations ou délétions), toutes protéines virales confondues, un record. La plus connue des mutations est N501Y qui a amélioré la liaison du RBD avec le récepteur ACE2. Le variant anglais multiplie par deux l'infectivité du virus. En parallèle apparaissent les variants sud-africain et brésilien qui ont la particularité de partager avec le variant anglais la mutation N501Y. Mais ces deux variants contiennent surtout des mutations comme E484K qui affaiblissent l'efficacité des anticorps des vaccins de première génération et facilitent les réinfections au SARS-CoV-2.

Au total, fin mars 2021, sur les 1 273 codons de la protéine S, il est recensé 28 mutations (2 %) qui se propagent :

- 11 d'entre elles (40 %) concernent le NTD : mutations aux codons 18, 69, 70, 80, 138, 144, 215, 222, 241, 242 et 243 ;
- 6 d'entre elles (20 %) concernent le RBD : mutations aux codons 417, 439, 452, 477, 484 et 501 ;
- 4 concernent les SD1 et SD2 : mutations aux codons 570, 614, 677 et 681.

Le NTD est le fragment le plus instable de la protéine S, autrement dit celui qui mute le plus rapidement. Il est anticipé que la prochaine mutation majeure sur le NTD se produise sur le codon 248. Cette mutation pourrait encore affaiblir davantage les anticorps des vaccins de première génération (AstraZeneca, Pfizer, Moderna...).

En dehors de la protéine S, fin mars 2021, le SARS-CoV-2 concentre de fortes mutations sur :

- ORF9c : sur les 73 codons de cette protéine, sept (10 %) sont en pleine évolution : 194, 199, 202, 203, 204, 205 et 220. La protéine ORF9c est essentielle au SARS-CoV-2 pour déréguler à son profit les gènes des cellules infectées ;
- ORF9b : sur ses 97 codons, quatre (4 %) mutent assez fortement : 10, 16, 32 et 70. Outre son activité anti-interférons, la protéine ORF9b bloque l'apoptose (autodestruction de la cellule) ;
- ORF8 : sur ses 121 codons, sept (6 %) ont déjà des mutations bien avancées : 27, 52, 68, 73, 84 et 92. La protéine ORF8 permet au SARS-CoV-2 de bloquer la présentation d'un antigène par le CMH-I des cellules infectées, ce qui retarde la réponse immunitaire adaptative;
- ORF3b : sur les 156 codons de cette protéine, seulement quatre connaissent une forte évolution : 171, 172, 174 et 223. Mais ORF3b est la protéine du SARS-CoV-2 exerçant la plus forte activité anti-interférons. Et surtout ORF3b est tronquée. L'ORF3b qui la code contient quatre codons-stop qui devraient sauter au fur et à mesure des mutations et permettre progressivement à cette protéine d'exercer une activité anti-interférons de plus en plus forte.

Finalement, il existe des milliers de variants du SARS-CoV-2, certains influencent négativement la santé des humains, les diagnostics et les vaccins. Globalement, les variants du SARS-CoV-2 qui s'imposent sont ceux qui sont à la fois plus contagieux, plus mortels et plus résistants aux vaccins de première génération et aux diagnostics. En mars 2021, un variant identifié en Bretagne, a la particularité de ne pas être décelable au test PCR.

3.2 COVID-19

3.2.1 Définition

Covid-19 fait référence à « *Coronavirus Disease 2019* », la maladie provoquée par un virus de la famille des *Coronaviridae*, le SARS-CoV-2. Cette maladie infectieuse est une zoonose, dont l'origine est encore débattue, qui a émergé en décembre 2019 dans la ville de Wuhan, dans la province du Hubei en Chine. Elle s'est rapidement propagée, d'abord dans toute la Chine, puis à l'étranger provoquant une épidémie mondiale.

Le Covid-19 est une maladie respiratoire pouvant être mortelle chez les patients fragilisés par l'âge ou une autre maladie chronique. Elle se transmet par contact

rapproché avec des personnes infectées. La maladie pourrait aussi être transmise par des patients asymptomatiques mais les données scientifiques manquent pour en attester avec certitude.

3.2.2 Répartition géographique

Depuis la déclaration de la flambée épidémique de COVID-19 le 31 décembre 2020, en tout 191 127 cas d'infection, dont 7807 cas mortels (soit un taux de létalité de 4,1 %) ont été notifiés dans le monde, selon les chiffres disponibles au 18 mars 2020. Au 18 mars 2020, 161 pays, territoires ou régions et un navire de transport international avaient recensé des cas de COVID-19 confirmés en laboratoire.

Cette statistique montre le nombre de personnes décédées à cause du coronavirus (COVID-19) dans le monde au 11 février 2022, selon le pays. Ainsi, sur un total de plus de 405 millions d'infections liées au virus dans le monde, 5,8 millions sont à ce jour décédées, dont plus 130.000 en France.

Avec 906.000 morts, ce sont les États-Unis qui dénombrent le plus de victimes. Bien que peu d'informations scientifiques fiables soient actuellement disponibles, le taux de létalité du virus est évalué entre 2 % et 3 %. Par ailleurs, il est rapporté par les professionnels sanitaires que la majorité des victimes du coronavirus (COVID-19) étaient âgées (les personnes de plus de 80 ans sont les plus à risque) ou atteintes de pathologies antérieures. La COVID-19 ne cause donc pas systématiquement la mort des personnes contaminées : en effet, la majorité d'entre elles sont guéries.

3.2.3 Diagnostic

Actuellement, le dépistage de l'infection par le **coronavirus** repose sur la réalisation d'un test PCR (réaction en chaîne par polymérase), qui met en évidence ou non de l'ARN (acide ribonucléique) du virus dans un prélèvement nasopharyngé à l'aide d'un écouvillon inséré profondément dans les fosses nasales.

3.2.4 Traitement

Il n'existe pour le moment aucun traitement capable d'éradiquer le virus. Les soins prodigués aux patients sont uniquement destinés à traiter les symptômes. Les chercheurs du monde entier explorent de nombreuses pistes pour trouver un médicament antiviral ou un vaccin, sans résultats probants à ce jour. Les

antibiotiques sont inefficaces contre les infections virales, tout comme certains remèdes traditionnels à base de plantes ou d'aliments.

Dans environ 80 % des cas, les patients guérissent spontanément, sans avoir besoin de traitement particulier. Les cas les plus graves sont pris en charge dans des unités de soins intensifs à l'hôpital où ils font l'objet d'une surveillance étroite.

3.2.5 Prophylaxie

Pour empêcher la propagation de la COVID-19, suivez ces recommandations : Maintenez une distance de sécurité avec tout le monde (1 mètre au moins), y compris les personnes qui ne semblent pas malades.

- Portez un masque dans les espaces publics, notamment en intérieur ou lorsque la distanciation physique n'est pas possible.
- Préférez les zones ouvertes et bien ventilées aux espaces fermés. Ouvrez une fenêtre si vous êtes en intérieur.
- Lavez-vous fréquemment les mains avec du savon et de l'eau ou d'une solution hydroalcoolique.
- Faites-vous vacciner dès que vous en avez la possibilité en suivant les recommandations locales concernant la vaccination.
- En cas de toux ou d'éternuement, couvrez-vous le nez et la bouche avec le pli du coude ou avec un mouchoir.
- Restez chez vous si vous ne vous sentez pas bien.

4. Virus de l'hépatite B/Hépatite B

1.1. Virus de l'hépatite B

1.1.1. Définition

L'hépatite B est une maladie du foie causée par un **virus** à ADN de la famille des hepadnaviridae. Non diagnostiquée, elle peut évoluer vers une cirrhose, voire un cancer du foie. Avec 350 millions de personnes atteintes à travers le monde, c'est une des maladies chroniques les plus fréquentes.

4.1.2 Structure

Le **virus de l'hépatite B** (VHB) est un **virus** enveloppé de 42 nm qui appartient à la famille des Hepadnaviridae. Son génome est un ADN de 3 200 nucléotides circulaire double brin comportant un brin long et un brin court. Il s'agit d'un génome de petite taille avec un cadre de lecture partiellement chevauchant. C'est le plus petit des virus humains à ADN. Il code seulement 4 gènes :

1. **Le gène C**, avec une zone pré-C, pour la capside ou core, constituée de l'antigène HBc de 21 000 de poids moléculaire (21 kDa).
2. **Le gène S**, avec une zone pré-S1 et une zone pré-S2, pour l'enveloppe, constituée d'antigène HBs (s pour surface). Cet antigène HBs se présente sous trois formes : petite, moyenne et grande, de 24, 33 et 39 kDa, selon qu'il vient de l'expression du gène S, de pré-S2 + S, ou pré-S1 + pré-S2 + S.
3. **Le gène P**, pour la polymérase, plus précisément l'ADN polymérase, de 90 kDa.
4. **Le gène X**, aux fonctions mal connues, transactivatrices, peut-être impliqué dans la cancérogenèse par le VHB.

Quatre gènes dans un si petit génome, cela implique une organisation particulière, très économe : l'ADN viral est circulaire, à 2 brins sur 50 à 80 % de sa longueur, et surtout, ses 3 cadres de lecture sont mis à contribution, de sorte que les gènes se chevauchent, utilisant au mieux les capacités génétiques réduites de ce virus. Le gène P, le plus long des quatre, correspondant aux trois quarts du génome, chevauche ainsi entièrement le gène S et partiellement les gènes C et X.

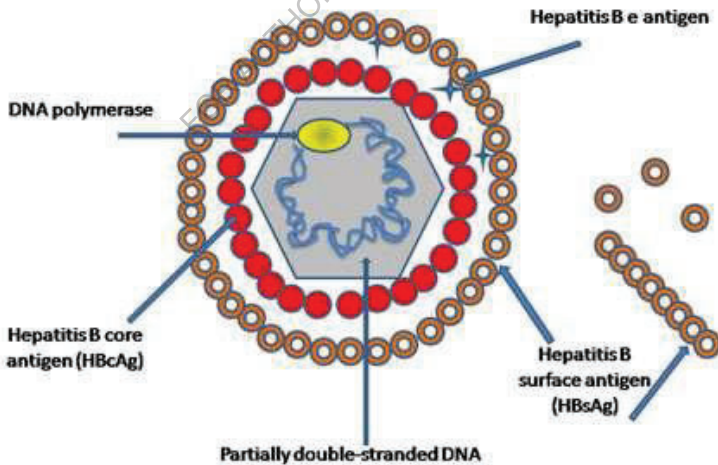


Figure 26 : Structure du virus de l'hépatite B

4.1.3 Position systématique du virus de l'hépatite B

Type	Virus
Groupe	Groupe VII
Famille	Hepadnaviridae
Genre	Orthohepadnavirus
Espèce :	<i>virus de l'hépatite B</i>

4.1.4 Mode d'infection

La transmission du virus se fait par l'intermédiaire des liquides et sécrétions biologiques. Les principaux modes de transmission sont les rapports sexuels, les injections chez les toxicomanes, les transfusions sanguines à risques, la transmission de la mère à l'enfant lors de l'accouchement et le contact étroit avec une personne infectée. Une fois dans le sang, le virus atteint le foie et se multiplie dans ses cellules, les hépatocytes. Le système immunitaire détruit les cellules infectées, entraînant une inflammation du foie.

4.1.5 Multiplication

L'homme est le seul hôte naturel. L'infection du chimpanzé et d'autres primates en captivité a été attribuée principalement à la fréquentation de l'homme. Cependant, on a également observé la circulation, chez ces animaux, de variants particuliers du VHB. Ceux-ci suscitent d'intéressantes questions sur l'origine du VHB, mais cette infection des primates ne joue actuellement pas de rôle dans l'épidémiologie humaine.

Les cellules permissives sont les hépatocytes, bien que de l'ADN viral ait été trouvé en faible quantité dans des sites extra-hépatiques, monocytes, lymphocytes B, lymphocytes T CD4+ et CD8+. C'est sans doute à mettre en rapport avec les réinfections du greffon, observées après transplantation de foie, en particulier chez les patients atteints d'hépatite chronique sévère.

Cela étant, la multiplication *in vitro* du VHB, que l'on peut obtenir en cultures primaires d'hépatocytes, ou dans certaines lignées continues de cellules conservant les propriétés des cellules hépatiques, apparaît fort limitée par comparaison à ce qu'on observe *in vivo* chez l'homme.

4.1.6 Historique

La première épidémie enregistrée d'hépatite B est observée par Lurman en 1885 : un foyer de variole a été signalé à Brême en 1883 et 1 289 employés des chantiers navals ont été vaccinés avec la lymphé d'autres personnes ; après plusieurs semaines, et jusqu'à huit mois plus tard, 191 des travailleurs vaccinés sont tombés malades et ont présenté un ictère, une hépatite sérique a alors été diagnostiquée. Les autres employés, inoculés avec des lots de lymphé différents, sont restés en bonne santé. La publication de Lurman, aujourd'hui considérée comme un exemple classique d'étude épidémiologique, prouve que la contamination lymphatique était à l'origine de l'épidémie. Plus tard, de nombreux cas similaires sont signalés à la suite de l'introduction, en 1909, des aiguilles hypodermiques, utilisées et réutilisées de nombreuses fois pour l'administration de Salvarsan dans le traitement de la syphilis.

L'existence d'un virus est soupçonnée dès 1947 mais le virus n'est découvert qu'en 1963 quand Baruch Blumberg, un généticien travaillant alors au NIH américain, met en évidence une réaction inhabituelle entre le sérum d'individus polytransfusés et celui d'un aborigène australien. Il pense avoir découvert une nouvelle lipoprotéine dans la population autochtone, qu'il désigne sous le nom d'antigène « Australia » (connu plus tard sous le nom d'antigène de surface de l'hépatite B, ou AgHBs). En 1967, Blumberg publie un article¹⁹ montrant la relation entre cet antigène et l'hépatite. Le nom HBs s'imposera par la suite pour désigner cet antigène. Pour la découverte de l'antigène et pour la conception de la première génération de vaccins contre l'hépatite, Blumberg recevra le prix Nobel de médecine en 1976.

Les particules virales sont observées en 1970, au microscope électronique. Le génome du virus est séquencé en 1979 et les premiers vaccins sont expérimentés en 1980. Différents génotypes (au moins neuf, notés de A à I) sont identifiés, et leur répartition géographique étudiée. L'étude en 2018 de 12 génomes du virus dans des ossements vieux de 800 à 4 500 ans, combinée à des résultats moins complets sur 304 autres squelettes anciens, retrace l'évolution du virus et sa parenté avec des virus de l'hépatite B chez les grands singes. La répartition géographique des génomes anciens n'est pas identique à la répartition actuelle mais elle est compatible avec ce qu'on sait des migrations humaines à l'âge du bronze et à l'âge du fer. La dérive génétique est estimée à $8\text{--}15 \times 10^{-6}$ substitutions

de nucléotides par site et par an, ce qui implique pour la racine de l'arbre généalogique des virus de l'hépatite B un âge compris entre 8 600 et 20 900 ans.

4.2 Hépatite B

4.2.1 Définition

L'**hépatite B** est une hépatite virale due à une infection par le virus de l'hépatite B (VHB) et entraînant une inflammation du foie.

Les symptômes de la maladie aiguë sont essentiellement une inflammation du foie, avec ou sans ictère et des troubles digestifs avec nausées et vomissements. À ce stade l'évolution est souvent bénigne même si l'hépatite B est la forme la plus grave des hépatites virales.

4.2.2 Répartition géographique

L'hépatite B sévit dans le monde entier, mais surtout en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique et dans certaines parties d'Amérique. En Suisse, environ 0,5 % de la population est infectée par le virus de l'hépatite B, la moyenne mondiale étant de 3,5 % environ. Une quarantaine de cas d'hépatite B aiguë est déclarée par an en Suisse avec une tendance à la baisse, les hommes étant de loin les plus touchés (75 % des cas). La majorité des infections (environ 55 %) s'observent dans le groupe d'âge des 35 à 60 ans.

4.2.3 Diagnostic

La gravité de l'infection par le VHB est essentiellement liée à l'évolution possible de l'hépatite chronique vers la cirrhose et l'hépatocarcinome. Le diagnostic repose largement sur la sérologie.

✓ Diagnostic clinique

L'examen clinique, chez un porteur chronique de l'hépatite B, est normal, si ce n'est l'existence d'une asthénie modérée dans certains cas. Dans le cas d'une hépatite chronique active, certains symptômes peuvent apparaître. Ce sont une petite fièvre, une augmentation du volume du foie et/ou de la rate (hépatomégalie et/ou splénomégalie), des poussées ictériques (symptômes d'allure pseudo-grippale : céphalées, douleurs articulaires et musculaires, mais aussi nausées, diarrhée, urines foncées) et des manifestations extra-hépatiques, dues aux dépôts de complexes immuns (exemple : péri artérite noueuse).

En cas de cirrhose, des signes cliniques d'insuffisance hépatocellulaire et d'hypertension portale sont constatés.

✓ Diagnostic immunologique

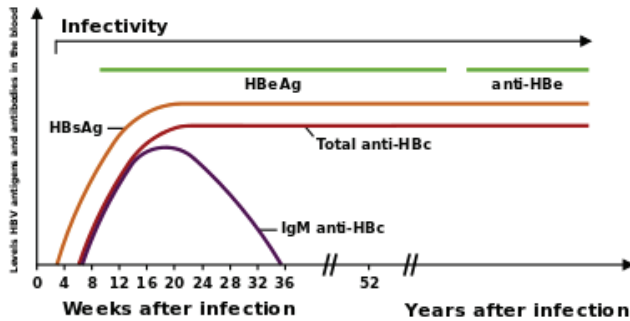


Figure 27 : Evolution des IgM lors d'une infection à AgHBs, Ag HBe et Ag HBc

Les antigènes et les anticorps de l'hépatite B détectables dans le sang pendant une infection chronique (figure 27).

Le diagnostic spécifique d'hépatite virale à VHB repose sur la détection de certains marqueurs sériques :

- anticorps : IgG anti-HBs, IgG anti-HBe, IgM et IgG anti-HBc ;
- antigènes : HBs et HBe ;
- ADN du VHB.

La détection des antigènes se fait via des tests RIA (Radio Immuno Assay). La recherche d'ADN du VHB sérique se fait par des techniques d'hybridations moléculaires (PCR).

4.2.4 Traitement

Il n'y a **pas de traitement spécifique de l'hépatite B aiguë** (celle qui suit la contamination). Le patient doit se reposer, manger des aliments peu gras et éviter toute consommation d'alcool ou de médicaments qui pourraient se révéler toxiques pour un foie déjà fragilisé par le virus de l'hépatite B. Il existe des

médicaments indiqués dans le traitement de l'hépatite B chronique. Mais **la plupart des personnes atteintes d'hépatite B chronique n'ont pas besoin de ces traitements médicamenteux**. Un suivi médical régulier suffit.

Lorsque le virus de l'hépatite B est très actif ou lorsque le foie montre des signes d'inflammation ou de fibrose, le médecin envisage le recours aux traitements contre le virus de l'hépatite B. Dans les formes graves d'hépatite B chronique, et en particulier chez les personnes où elle est diagnostiquée très tard, une hospitalisation peut être nécessaire pour traiter les symptômes, mettre en place un traitement et surveiller l'évolution.

4.2.5 Prophylaxie

La vaccination contre l'hépatite B est recommandée de préférence chez les nourrissons, avec un vaccin combiné hexavalent, à l'âge de 2, 4 et 12 mois. La vaccination est également recommandée entre 11 et 15 ans pour les personnes non encore vaccinées contre l'hépatite B ainsi que pour les groupes à risque à tout âge, notamment le personnel de santé et les usagers de drogues.

Ne pas partager de seringues ni se faire tatouer dans les pays où la maladie est très répandue diminue le risque de la contracter.

Les personnes qui changent souvent de partenaires sexuels ou qui en ont plusieurs durant la même période doivent donc parler avec leur médecin ou un autre professionnel de la santé du VIH et des autres infections sexuellement transmissibles, et demander si certains tests sont nécessaires.

5. Virus Lassa/Lassa

5.1 Virus Lassa

5.1.1 Définition : La **fièvre de Lassa** est une fièvre hémorragique foudroyante provoquée par un arenavirus nommé virus Lassa, proche de la maladie à virus Ebola, décrite pour la première fois en 1969 dans la ville de Lassa, dans l'État de Borno, Nigeria.

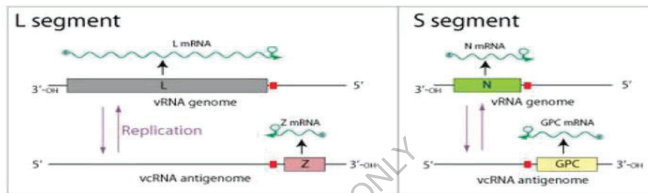
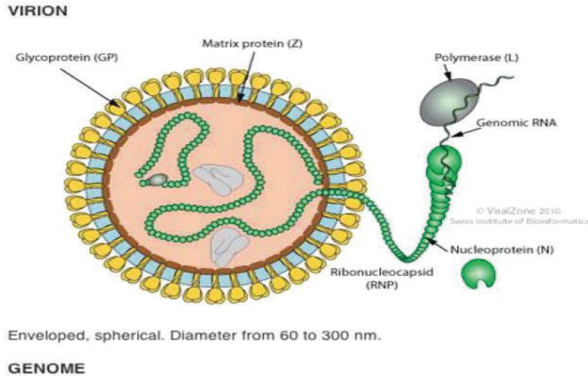


Figure 28 : Structure du Virus Lassa

5.1.2 Structure :

Le génome de ce virus enveloppé est formé de deux segments d'ARN qui codent chacun deux protéines, une dans chaque sens, soit un total de quatre protéines. Le grand segment, long de 7 kilobases, code, dans le sens positif, une petite protéine à doigt de zinc **Z** de 11 kDa qui régule la transcription et la réplication ; dans le sens négatif, il code l'ARN polymérase ARN-dépendante **L** de 200 kDa. Le petit segment, long de 3,4 kb, code, dans le sens positif, le précurseur **GP** de 75 kDa des glycoprotéines de surface, précurseur ensuite clivé par protéolyse en deux glycoprotéines d'enveloppe **GP1** et **GP2** qui se lient au récepteur *alpha*-dystroglycane (en) (α -DG) et permettent au virus de pénétrer dans la cellule hôte ; dans le sens négatif, il code la nucléoprotéine **NP** de 63 kDa.

5.1.3 Position systématique :

Type	Virus
Domaine	Riboviria
Embranchement	Negarnaviricota

Sous-embr.	Polyploviricotina
Classe	Ellioviricetes
Ordre	Bunyavirales
Famille	Arenaviridae
Genre	Mammarenavirus

Espèce

***Mammarenavirus Lassa* ICTV**

5.1.4 Mode d'infection

Le virus Lassa pénètre dans la cellule hôte par l'entremise des récepteurs d' α -DG (en). La reconnaissance du récepteur dépend d'une modification particulière d'un ose de l' α -DG par des glycosyltransférases spécifiques. Des variantes spécifiques des gènes codant ces protéines sont particulièrement présentes en Afrique de l'Ouest là où la fièvre de Lassa est endémique. La présence en position 260 d'un résidu d'acide aminé aliphatique sur la glycoprotéine GP1 est indispensable à l'affinité de cette dernière pour l' α -DG. La nature du résidu précédent (en position 259) semble également déterminante, dans la mesure où tous les virus du genre *Arenavirus* qui présentent une affinité élevée pour l' α -DG ont un résidu ayant une chaîne latérale aromatique — tyrosine ou phénylalanine à cette position.

Contrairement à la plupart des virus enveloppés, qui utilisent des cavités tapissées de clathrine pour pénétrer leur hôte et se lient à leur récepteur selon un mode dépendant du pH, le virus Lassa emprunte un chemin d'endocytose indépendant de la clathrine, la cavéoline, la dynamine et l'actine. Une fois dans la cellule, les particules virales se retrouvent rapidement dans les endosomes à travers la circulation vésiculaire. La fusion de l'enveloppe virale avec la membrane vésiculaire passe par l'interaction de la glycoprotéine virale GP2 avec la protéine lysosomale LAMP1 (en) sous l'effet du pH acide de l'endosome. La compréhension des mécanismes sous-jacents aux changements conformationnels induits par la liaison de la glycoprotéine virale à son récepteur ainsi que par la fusion des membranes fait l'objet de recherches en vue d'élaborer un vaccin contre la fièvre de Lassa.

Compte tenu du danger biologique qu'il représente, le virus Lassa ne peut être manipulé que dans un laboratoire P4 ou BSL-4.

5.1.5 Multiplication

Le mode de réplication du virus Lassa se déroule par étapes successives qui contribuent à l'immunosuppression. Compte tenu de la nature ambisens du génome de ce virus, sa réplication produit en premier lieu un grand nombre de copies d'un génome viral d'ARN complémentaire utilisé pour exprimer massivement les protéines codées dans le sens négatif, c'est-à-dire la nucléoprotéine NP et l'ARN polymérase ARN-dépendante L. Le génome viral est ensuite transcrit à l'identique du virus original à partir de ce génome complémentaire pour achever la réplication virale, permettant ainsi l'expression massive des protéines codées dans le sens positif, c'est-à-dire la protéine à doigt de zinc Z et le précurseur de la glycoprotéine GP⁷, qui doit encore être clivée en GP1 et GP2. Ces dernières sont ainsi produites en dernier, ce qui retarde d'autant l'identification du virus par le système immunitaire de l'hôte, à l'origine de l'immunosuppression observée dans les cas de fièvre de Lassa.

5.2 Fièvre Lassa

5.2.1 Définition : La fièvre de **Lassa** est une fièvre hémorragique virale aiguë d'une durée d'une à quatre semaines qui sévit en Afrique occidentale. Le virus de **Lassa** se transmet à l'homme par contact avec des aliments ou des articles ménagers contaminés par l'urine ou les excréments de rongeurs.

5.2.2 Historique : Les premiers cas ont été rapportés dans les années 1950 mais ce n'est qu'en 1969 que le virus a pu être isolé chez une infirmière dans la ville de Lassa au Nigeria.

Les conflits qui affectent certains des pays de la zone d'endémie provoquent des déplacements de population qui favorisent les épidémies. Ainsi la Sierra Leone a connu une épidémie d'une ampleur exceptionnelle entre 1996 et 1997, due à une guerre civile.

5.2.3 Répartition géographique : La fièvre de Lassa sévit essentiellement en Afrique de l'Ouest. Elle est endémique au Nigeria, en Guinée (Conakry), au Liberia et en Sierra Leone. D'après l'OMS, elle toucherait également d'autres pays d'Afrique de l'ouest.

5.2.4 Épidémiologie

Dans les zones d'endémie, jusqu'à 50 % de la population serait infecté par la maladie. Les études épidémiologiques ont dénombré entre 300 000 et 500 000 cas par an dans les pays d'Afrique de l'ouest⁵. Sur ces 300 000 à 500 000 cas, 5 000 à 6 000 individus succombent chaque année de la fièvre de Lassa⁶. Le taux de létalité est donc d'environ 1 %, mais il atteint 15 % chez les patients hospitalisés. Chez la femme enceinte, la mortalité atteint 30 % et le fœtus décède dans 85 % des cas.

5.2.5 Diagnostic :

Comme les symptômes de la fièvre de Lassa sont très variables et peu spécifiques, le diagnostic clinique est souvent difficile, surtout aux premiers stades de la maladie. Il est difficile de distinguer la fièvre de Lassa d'autres fièvres hémorragiques virales, comme la maladie à virus Ebola, et de beaucoup d'autres maladies provoquant de la fièvre, notamment le paludisme, la shigellose, la fièvre typhoïde et la fièvre jaune.

Le diagnostic de certitude exige des examens qui se font uniquement dans des laboratoires de référence. Les échantillons de laboratoire peuvent présenter un risque biologique et nécessitent une manipulation extrêmement prudente. L'infection par le virus de Lassa ne peut être diagnostiquée avec certitude qu'en procédant aux tests de laboratoire suivants:

- titrage immunoenzymatique (ELISA);
- détection de l'antigène;
- amplification génique précédée d'une transcription inverse (RT-PCR);
- isolement du virus sur culture cellulaire.

5.2.6 Traitement

Le seul traitement efficace actuellement est l'injection en intraveineuse de ribavirine, un antiviral utilisé en particulier pour le traitement de l'hépatite C⁴. Pour être efficace, le traitement doit être administré au stade précoce de la maladie⁴. Prescrit dès les 6 premiers jours, il permet de faire baisser le taux de létalité de 90 %. Ce traitement peut engendrer de nombreux effets indésirables en particulier des anémies sévères. Ces effets indésirables sont heureusement réversibles après l'arrêt du traitement.

La faible spécificité des symptômes précoces rend le diagnostic difficile dans les premiers jours de la maladie. Cela constitue la principale limite de ce traitement puisque l'antiviral n'est efficace qu'au stade précoce de la maladie. La maladie reste donc actuellement difficile à soigner.

✓ **Projet en cours**

Actuellement de nombreux laboratoires recherchent un vaccin contre la fièvre de Lassa. En particulier, des recherches sont menées par des chercheurs de l'Institut Pasteur et de l'INSERM au sein du laboratoire P4 au Centre de recherche Mérieux-Pasteur à Lyon, en France.

Les chercheurs ont isolé des protéines de surface du virus qui permettent d'activer la production d'anticorps. Cependant on observe des variations importantes, à un taux de 20 %, au niveau de ces protéines. En conséquence les réactions immunitaires peuvent être fort différentes. Pour produire un vaccin efficace, il faudrait réussir à trouver le « dénominateur commun » à toutes ces glycoprotéines qui permettent de stimuler la production d'anticorps agissant dans tous les cas.

L'espoir est faible, mais ces protéines restent les seules solutions connues actuellement ouvrant une voie vers l'élaboration d'un éventuel vaccin.

5.2.7 Prévention

La prévention de la fièvre de Lassa passe par la promotion d'une bonne «hygiène communautaire» pour éviter que les rongeurs ne pénètrent dans les habitations. Parmi les mesures efficaces, on citera la conservation des céréales et plus généralement des denrées alimentaires dans des contenants résistant aux rongeurs, l'élimination des ordures loin des habitations, le maintien de la propreté à l'intérieur de celles-ci et la présence de chats.

Les rats *Mastomys* sont si abondants dans les zones d'endémie qu'il est impossible de les éliminer complètement de l'environnement. Les familles doivent toujours prendre soin d'éviter tout contact avec le sang et les liquides biologiques d'un malade.

En milieu médical, le personnel doit toujours prendre les précautions d'usage en matière de prévention et de lutte contre les infections associées aux soins quand il s'occupe des patients, quel que soit le diagnostic présumé. Ces précautions

comprennent les règles de base en matière d'hygiène des mains, l'hygiène respiratoire, le port d'un équipement de protection individuelle (pour se protéger des éclaboussures ou d'autres contacts avec des matières contaminées), la sécurité des injections et des rites funéraires.

Les agents de santé qui s'occupent de cas présumés ou confirmés de fièvre de Lassa doivent prendre des mesures supplémentaires de lutte anti-infectieuse pour éviter tout contact avec le sang ou les liquides biologiques du patient et avec les surfaces ou les matériaux contaminés comme les vêtements et le linge de lit. Lors des contacts proches avec les malades (à moins d'un mètre), ils doivent porter une protection du visage (écran facial ou masque chirurgical et lunettes de protection), une blouse propre, non stérile, à manches longues et des gants (stériles pour certains actes médicaux).

Le personnel de laboratoire est également exposé au risque. Les échantillons prélevés chez l'homme ou les animaux pour rechercher l'infection par le virus de Lassa doivent être manipulés par un personnel qualifié et analysés dans des laboratoires utilisant des conditions de confinement les plus rigoureuses possibles.

6. Virus Ebola/Maladie à virus Ebola

6.1 Virus Ebola

6.1.1 Définition

Le **virus Ebola** est l'agent infectieux qui provoque, chez l'humain et les autres primates, des fièvres souvent hémorragiques — la maladie à virus Ebola — à l'origine d'épidémies historiques notables par leur ampleur et leur sévérité.

6.1.2 Structure :

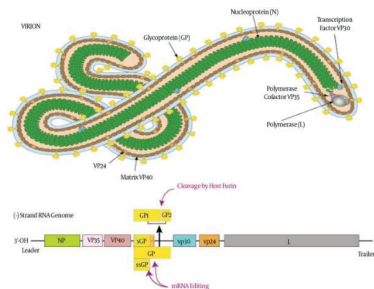


Figure 30 : Structure du Virus Ebola

Le virus Ebola peut être linéaire ou ramifié, long de 0,8 à 1 μm mais pouvant atteindre 14 μm par concatémérisation (formation d'une particule longue par concaténation de particules plus courtes), avec un diamètre constant de 80 nm. Il possède une capsid nucléaire hélicoïdale de 20 à 30 nm de diamètre. Celle-ci est constituée de nucléoprotéines NP et VP30 ; elle-même est enveloppée d'une matrice hélicoïdale de 40 à 50 nm de diamètre constituée de protéines VP24 et VP40 et comprenant des stries transversales de 5 nm. L'ensemble est, à son tour, enveloppé d'une membrane lipidique dans laquelle sont fichées des glycoprotéines GP.



Figure 31 : Organisation du génome du virus Ebola.

Il possède un génome de 19 kilobases ayant une organisation caractéristique des filovirus.

6.1.3 Position systématique

Type	Virus
Domaine	Riboviria
Embranchement	Negarnaviricota
Sous-embr.	Haploviricotina
Classe	Monjiviricetes
Ordre	Mononegavirales
Famille	Filoviridae
Genre	Ebolavirus
Espèce	Ebolavirus Zaïre ICTV

6.1.4 Historique :

Le virus Ebola a été nommé ainsi en référence à une rivière passant près de la ville de Yambuku, dans le nord du Zaïre (aujourd'hui République démocratique du Congo). C'est à l'hôpital de cette localité que le premier cas de fièvre hémorragique Ebola est identifié, en septembre 1976, par le médecin chef de la zone de santé de Bumba, le docteur congolais Ngoy Mushola, qui en fera la

première description clinique complète, annonçant une première épidémie qui allait alors toucher 318 personnes et en tuer 280.

Le médecin belge, Peter Piot de l'Institut de médecine tropicale d'Anvers, longtemps présenté, à tort, comme le découvreur du virus d'Ebola, faisait partie de la première équipe de laboratoire qui a travaillé sur ce qui sera, plus tard, identifié comme un nouveau virus. Selon ses propres dires, il aurait dû être plus réactif lorsque quelqu'un l'a déclaré comme « le découvreur du virus ».

Les prélèvements sanguins qui ont permis l'identification du virus, un temps attribués au chercheur congolais Jean-Jacques Muyembe, l'on en fait été par l'équipe composée du D^r Firmin Krubwa, de l'Université de Kinshasa, ainsi que des D^r Gilbert Raffier et Jean-Francois Ruppel pour le sang de convalescents, et par le D^r Jacques Courteille, de la Clinique Ngaliema à Kinshasa, pour le sang d'une infirmière morte de la maladie, comme attesté en 2016 dans le prestigieux *Journal of Infectious Disease*, par les principaux acteurs encore en vie de cette première épidémie.

6.1.5 Mode d'infection

Pour Munster, spécialiste d'Ebola et d'autres agents pathogènes dangereux, comprendre l'épidémiologie de ce virus (et notamment comment un virus zoonotique passe d'une espèce à l'autre) implique une approche écoépidémiologique, car « l'exploitation forestière, la chasse et l'implantation humaine sur les environnements vierges jouent tous un rôle, mettant les gens en contact avec les microbes qui y sont cachés. Une fois qu'un nouvel agent infectieux touche l'Homme, les forces de la mondialisation, de l'urbanisation et de la mobilité peuvent le répandre plus rapidement que jamais ».

✓ Entre humains

Le contact direct avec les liquides organiques (sang, vomi, diarrhée, sueur, suppurations, salive, sperme...) d'une personne infectée est la principale voie de contamination interhumaine.

Selon les conclusions de l'OMS à la date d'octobre 2016, les liquides les plus infectieux sont actuellement le sang, les selles et le vomi. À l'inverse, le virus ne se propage pas par la toux et les éternuements avec un risque « rare voire inexistant » selon les observations actuelles de l'OMS : compte tenu des données

épidémiologiques et entre autres de la dernière flambée, les schémas de propagations ne correspondent pas aux caractéristiques des maladies transmises par voie aérienne (virus de la rougeole ou de la varicelle, ou bacille de la tuberculose par exemple).

Le risque de propagation parmi le personnel hospitalier est très élevé, particulièrement si la stérilisation du matériel n'est pas assurée. En zones d'endémie, le non-respect des règles d'hygiène et de sécurité a causé la mort de plusieurs médecins et infirmiers lors d'épidémies, et il favorise les contaminations nosocomiales. Des contacts étroits, c'est-à-dire des contacts directs avec les liquides organiques d'une personne infectée, vivante ou décédée, sont source de contagion ; les rituels funéraires de certains peuples d'Afrique Centrale consistant à laver le corps, puis à se rincer les mains dans une bassine commune, ont aussi souvent favorisé la propagation du virus dans la famille et chez les amis du défunt.

✓ Entre humains et animaux

Une hypothèse est que là où les chauves-souris frugivores sont particulièrement abondantes, elles pourraient être source d'infection pour d'autres espèces, cependant de 2006 à 2017 jamais « personne n'a isolé le virus vivant dans les chauves-souris, et personne ne sait comment Ebola pourrait passer d'une chauve-souris à d'autres mammifères, y compris humains, ou pourquoi ce saut fatal est si imprévisible dans le temps et la géographie ». Un hôte intermédiaire, encore non identifié, pourrait être en cause.

La transmission à l'humain semble être liée à la manipulation de primates (morts ou vivants) infectés par le virus : cas des singes, probablement du genre *Cercopithecus*, vendus comme viande de brousse sur les marchés en République démocratique du Congo.

En laboratoire, des primates non humains ont été infectés à la suite d'une exposition à des particules aérosolisées du virus provenant du porc, mais une transmission par voie aérienne n'a pas été démontrée entre primates. Des porcs ont excrété le virus dans leurs sécrétions rhinopharyngées et leurs selles après une inoculation expérimentale.

6.1.6 Multiplication

La fusion de l'enveloppe du virion avec la membrane plasmique de la cellule hôte a pour effet de libérer la capside nucléaire dans le cytoplasme de la cellule cible. L'ARN polymérase ARN-dépendante L dénude partiellement l'ARN génomique et le transcrit en ARN messager à polarité positive qui sont ensuite traduits en protéines. L'ARN polymérase L du virus Ebola se lie à un promoteur unique situé à l'extrémité 5' du génome viral. L'expression des gènes se déroule ensuite séquentiellement, avec une probabilité croissante de s'interrompre à mesure que la polymérase progresse le long du brin d'ARN génomique à transcrire : le premier gène à partir du promoteur est ainsi davantage exprimé que le dernier gène à l'extrémité 3'. L'ordre des gènes sur le génome viral offre ainsi un moyen simple, mais efficace de réguler leur transcription : la nucléoprotéine NP, codée par le premier gène, est produite en plus grande quantité que la polymérase L, codée par le dernier gène.

La concentration de cette nucléoprotéine dans le cytosol de l'hôte détermine le moment où la polymérase L bascule de la transcription — production d'ARN messager à partir de l'ARN génomique — vers la réplication virale — production d'antigénomes d'ARN à polarité positive par réplication intégrale d'un ARN génomique original. Ces antigénomes sont à leur tour transcrits en génomes viraux d'ARN à polarité négative qui interagissent avec les protéines structurales préalablement traduites à partir de l'ARN viral. Des particules virales s'auto-assemblent à partir des protéines et du matériel génétique nouvellement produits à proximité de la membrane cellulaire. Elles bourgeonnent hors de la cellule en se recouvrant d'une enveloppe virale issue de la membrane plasmique, où s'insèrent les glycoprotéines GP, ce qui libère de nouveaux virions prêts à infecter d'autres cellules.

6.2 Maladie à virus Ebola

6.2.1 Définition

La maladie à **virus Ebola** (autrefois appelée aussi fièvre hémorragique à **virus Ebola**) est une maladie grave, souvent mortelle chez l'homme. Le **virus** se transmet à l'homme à partir des animaux sauvages et se propage ensuite dans les populations par transmission interhumaine. Le taux de létalité moyen est d'environ 50%.

6.2.2 Répartition géographique

Entre 2014 et 2016, la résurgence de la maladie à virus **Ebola** a **touché** près de 30000 personnes dans dix **pays**, principalement des ressortissants d'Afrique de l'Ouest. Plus de 99% des cas mortels ont été recensés en Guinée, au Liberia et en Sierra Leone.

6.2.3 Diagnostic

Pour confirmer le **diagnostic**, les échantillons de sang doivent être envoyés au Centre national de référence des fièvres hémorragiques virales du pays ou dans un autre laboratoire du niveau de sécurité biologique 4 (P4), seul habilité à effectuer les tests biologiques pour savoir si le génome du virus **Ebola** est présent ou non dans le sang du patient.

L'analyse des échantillons par PCR ou par ELISA doit être faite dans une enceinte de sécurité biologique de classe III (boîte à gants), avec une certification valide dans une zone distincte du laboratoire.

- Après l'inactivation, les échantillons peuvent être enlevés de la boîte à gants et toutes les autres procédures peuvent être accomplies dans les conditions de sécurité biologique niveau 2.
- Porter l'équipement de protection individuelle (EPI) adapté pour manipuler les échantillons avant l'inactivation : gants, masques ajustés comme des appareils respiratoire N95 avec pièce faciale filtrante (FFP) 3, des appareils de protection respiratoire à épuration d'air motorisé (PAPR) en cas d'échec du test d'ajustement, des écrans faciaux complets et des blouses imperméables jetables.

6.2.4 Traitement

La maladie causée par le virus est fatale dans 20 % à 90 % des cas. Cette large différence est due au fait que le virus Ebola est particulièrement dangereux en Afrique, où les soins sont limités et difficiles à fournir aux populations. Si le virus ne dispose d'aucun traitement spécifique, de nombreux traitements symptomatiques (réanimation, réhydratation, transfusion...) peuvent permettre d'éviter le décès du patient.

La première utilisation du sang ou du sérum de convalescents comme piste de traitement, pour tirer avantage des anticorps de ceux-ci et susciter une immunisation passive chez les malades transfusés, a été ainsi tentée avec succès lors de la première épidémie d'Ebola de 1976 à Yambuku. Un programme de

plasmaphérèse a même été mis en œuvre à cette occasion et fait partie des recommandations de la Commission Internationale déployée à l'époque par le gouvernement Zaïrois.

Un vaccin vivant atténué expérimental donne des résultats encourageants chez le singe. Il a été administré en mars 2009 à une chercheuse travaillant sur le virus, après une possible contamination accidentelle. L'évolution en a été favorable. Depuis 2019, des campagnes de vaccination sont menées dans les zones touchées avec ce Vaccin contre le virus Ebola.

6.2.4 Epidémiologie 2013-2015

Cette épidémie, commencée en décembre 2013, est parfois qualifiée d'« atypique », parce que non maîtrisée⁹⁴. En juillet 2014, elle évolue de manière préoccupante en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Le 20 août 2014, 844 décès étaient officiellement confirmés comme dus au virus. Une flambée se déclare dans le district de Boende (région isolée de la province de l'Équateur, en République démocratique du Congo) puis s'éteint. Une autre flambée (avec de premiers cas relevés en mars 2014, sans lien avec l'autre épidémie) s'étend en Afrique de l'Ouest en devenant, selon l'OMS, en quelques mois « la plus importante et la plus complexe depuis la découverte du virus en 1976. Elle produit plus de cas et de décès que toutes les précédentes flambées réunies. Cette flambée a également comme particularité de se propager d'un pays à l'autre, partant de la Guinée pour toucher la Sierra Leone et le Libéria (en traversant les frontières terrestres), le Nigéria (par l'intermédiaire d'un seul voyageur aérien). »

Démarrée en mars 2014 en Guinée (où elle a causé plus de 2 500 morts), l'épidémie a rapidement touché le Liberia (4 800 morts) et la Sierra Leone (3 950 morts). Quelques pays voisins ont été touchés mais ont rapidement contrôlé la situation, comme le Mali (6 morts) et le Nigeria (8 morts).

6.2.5 Prophylaxie

- L'abattage des animaux infectés en utilisant des gants et un masque, avec une surveillance rigoureuse de l'enterrement ou de l'incinération des carcasses, peut s'avérer nécessaire pour réduire le risque de transmission de l'animal à l'humain. La restriction ou l'interdiction du déplacement des animaux à partir des élevages infectés vers d'autres zones peut réduire la propagation de la maladie.

- Les produits (sang et viande) doivent être cuits soigneusement avant d'être consommés.
- Les communautés touchées par le virus Ebola doivent informer la population de la nature de la maladie et des mesures prises pour endiguer la flambée, y compris lors des rites funéraires. Les personnes mortes de cette infection doivent être enterrées rapidement et sans prendre de risque.
- L'imposition de la quarantaine, l'interdiction d'aller dans les hôpitaux, la suspension de la pratique des soins aux malades et des funérailles ainsi que la mise à l'écart des malades dans des huttes séparées qui sont désinfectées (de l'eau de javel à deux semaines d'intervalle suffit), parfois brûlées après la mort de leurs occupants, permettent d'endiguer les épidémies. Sur le terrain, il n'existe toujours pas de mesure plus sécuritaire si ce n'est le port du filtre à air.
- Les recherches en laboratoires doivent être menées au sein d'installations de confinement de niveau de biosécurité 4. Les laboratoires de niveau 4 sont entièrement autonomes et possèdent un système de ventilation spécialisé, un sas d'entrée et de sortie, des enceintes de protection biologique de classe III, etc. Les procédures sur la stérilisation et la décontamination y sont rigoureusement appliquées et les employés revêtent une combinaison pressurisée.

7. Virus Marbourg/Marbourg

7.1 Virus Marburg

7.1.1 Définition

Le virus de Marburg (MARV) est l'agent causal de la maladie du virus de Marburg (MVD) chez l'humain, avec un taux de létalité variant de 23 à 90%.

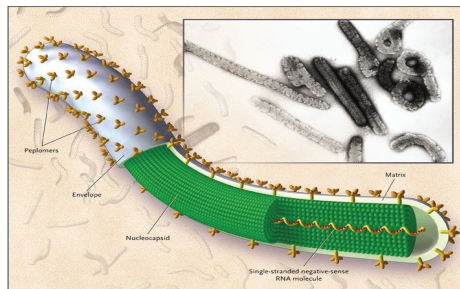


Figure 31 : Structure du virus Marburg

7.1.2 Structure.

En microscopie électronique, le **virus** de **Marburg** montre une **structure** filamenteuse avec une extrémité recourbée en crochet caractéristique. Le **virus** est endémique en Afrique équatoriale, où il est responsable de poussées épidémiques jusqu'à présent localisées, mais avec une mortalité variant de 25 à 80 morts.

7.1.3 Position systématique

Royaume	Riboviria
Règne	Orthornavirae
Embranchement	Negarnaviricota
Sous-embr.	Haploviricotina
Classe	Monjiviricetes
Ordre	Mononegavirales
Famille	Filoviridae
Genre	<i>Marburgvirus</i> ICTV, 2002

7.1.4 Mode d'infection

Initialement, l'infection humaine à MVD résulte d'une exposition prolongée à des chauves-souris *Rousettus* habitant les grottes ou les mines.

Le MVD se propage par transmission interhumaine par contact direct (à travers la peau ou les muqueuses lésées) avec le sang, les sécrétions, les organes ou d'autres fluides corporels des personnes infectées, et avec les surfaces et les matériaux (par exemple, la literie, les vêtements) contaminés par ces fluides.

Les agents de santé ont fréquemment été infectés lors du traitement de patients atteints de MVD suspectée ou confirmée. Cela s'est produit par un contact étroit avec les patients lorsque les précautions de contrôle des infections ne sont pas strictement appliquées. La transmission via un matériel d'injection contaminé ou par des piqûres d'aiguille est associée à une maladie plus grave, à une détérioration rapide et, éventuellement, à un taux de mortalité plus élevé.

Les rites funéraires impliquant un contact direct avec le corps du défunt peuvent également contribuer à la transmission de Marburg.

Les personnes ayant contracté la maladie de Marburg restent infectieuses tant que leur sang contient le virus.

7.1.5 Multiplication

Le Marburg est un virus enveloppé, dont le génome est un ARN de polarité négative, causant une fièvre hémorragique fulminante chez les hommes et les primates non humains. Une seule protéine virale, la glycoprotéine (GP), est responsable du tropisme et de la fusion de la membrane virale avec la membrane cellulaire, un mécanisme plus complexe qu'il n'y paraît. Lors de l'infection, la GP interagit avec plusieurs protéines cellulaires afin de promouvoir l'adhésion, l'internalisation et le transport de la particule virale dans des vésicules contenant des protéines cellulaires nécessaires à l'activation de la GP. Cette dernière catalyse la fusion des membranes virale et cellulaire permettant de délivrer le génome viral dans le cytoplasme de la cellule et initier la réplication du virus. Ces dernières années, plusieurs découvertes ont contribué à améliorer nos connaissances sur chacune de ces différentes étapes par l'identification des facteurs cellulaires impliqués lors de l'infection.

Toutefois, l'ARN du virus Marburg est une molécule comparable à l'ADN, une sorte de patron qui utilise les informations de l'ADN et les transmet à la machinerie de la cellule, qui fabrique à son tour les protéines correspondant aux instructions. Marburg et Ebola sont des virus à ARN, qui utilisent ce mécanisme de synthèse pour se répliquer.

7.2 La maladie à virus Marbourg

7.2.1 Définition

La maladie à virus Marburg (MVM), autrefois appelée fièvre hémorragique à virus Marburg, est une maladie grave, souvent mortelle chez l'être humain. Le virus provoque une fièvre hémorragique virale sévère chez l'homme. Le taux de létalité moyen de cette maladie avoisine les 50 %.

7.2.2 Répartition géographique

Les services épidémiologiques de l'OMS rapportent notamment¹⁶ dans 6 pays d'Afrique:

- Angola (2005, 329 morts)
- République démocratique du Congo (1998 à 2000, 128 morts)
- Kenya (1980, un mort ; 1987, un mort)

- Ouganda (été 2007, deux morts ; automne 2014, un mort¹⁷)
- Éthiopie : cas signalés en 1984 et 1985, mais censure du gouvernement communiste de Mengistu, déjà confronté à une vaste famine. Depuis, le nombre de victimes reste inconnu.
- Guinée : le 9 août 2021, un premier cas est détecté en Afrique de l'Ouest.

7.2.3 : Épidémiologie :

En 1998, une épidémie de plus grande ampleur affecte 149 personnes près de Durba, une ville située dans le nord-est de la République démocratique du Congo (RDC). Plus de 80 % des personnes en mourront. Avant l'an 2000, les cas étaient rares, presque tous répertoriés dans des pays d'Afrique de l'Est ou du Sud (Afrique du Sud, Kenya, Zimbabwe). En 2005, des foyers au nord de l'Angola ont touché plus de 252 personnes, dont 227 sont mortes (taux de létalité : plus ou moins 90 %, comparable aux épidémies de maladie à virus Ebola les plus létales).

Depuis octobre 2004, plus de 400 cas ont été observés en Angola par l'Organisation mondiale de la santé. Alors que les premières victimes étaient des enfants, au printemps 2005 des adultes ont été touchés. Le 6 octobre 2014, le gouvernement de l'Ouganda annonce un cas de maladie à virus Marburg. Le 17 octobre 2017, l'Ouganda a signalé à l'Organisation mondiale de la santé les débuts d'une épidémie de maladie à virus Marburg, dans l'est du pays. Trois personnes seraient mortes. La létalité est globalement évaluée dans une fourchette de 23 à 90 %.

7.2.4 Diagnostic

Il peut être difficile, sur la base des symptômes cliniques, de distinguer la maladie à virus Marburg d'autres pathologies comme le paludisme, la fièvre typhoïde, la shigellose, le choléra et d'autres fièvres virales hémorragiques. On confirmera que les symptômes sont provoqués par une infection à virus Marburg à l'aide des méthodes diagnostiques ci-après :

- titrage immunoenzymatique (ELISA)
- test d'immunocapture des antigènes
- test de séroneutralisation
- PCR avec transcriptase inverse (RT-PCR)
- microscopie électronique
- isolement du virus sur culture cellulaire.

Les échantillons prélevés sur les patients présentent un danger biologique extrême. Les tests en laboratoires réalisés sur des échantillons qui n'ont pas été inactivés doivent se faire dans des conditions maximales de confinement biologique. Tous les échantillons biologiques doivent être protégés dans un triple emballage lors de leur transport dans le pays et vers l'étranger.

7.2.5 Traitement

Il n'existe actuellement pas de vaccin ni de traitement antirétroviral approuvé pour la maladie à virus Marburg. Cependant, des soins de soutien – réhydratation par voie orale ou intraveineuse – et le traitement de certains symptômes spécifiques améliorent la survie des patients.

Des anticorps monoclonaux sont en cours de développement et des antirétroviraux, comme le Remdesivir et le Favipiravir qui ont été utilisés dans le cadre d'études cliniques portant sur la maladie à virus Ebola, pourraient également être testés pour la maladie à virus Marburg ou faire l'objet d'un usage compassionnel ou d'un accès élargi.

En mai 2020, l'Agence européenne du médicament a délivré une autorisation de commercialisation pour les vaccins Zabdeno (Ad26.ZEBOV) et Mvabea (MVA-BN-Filo) contre la maladie à virus Ebola. Le vaccin Mvabea contient un virus connu sous le nom de *Vaccinia Ankara Bavarian Nordic*, qui a été modifié pour produire quatre protéines à partir de l'espèce Ebolavirus Zaïre et trois autres virus du même groupe (*filoviridae*). Il est possible que ce vaccin puisse apporter une protection contre la maladie à virus Marburg, mais son efficacité théorique n'a pas été démontrée dans le cadre d'essais cliniques.

7.2.4 Prophylaxie

La fièvre de **Marburg** est une maladie très grave, mais elle peut être évitée. Porter nécessairement des gants et d'autres vêtements de protection appropriés (masque notamment) lors des travaux dans les mines ou caves peuplées de colonies de roussettes.

8. Virus de la Grippe/Grippe

8.1 Virus de la Grippe

8.1.1 Définition

Le virus influenza ou virus de la grippe (encore appelé *influenzavirus* ou *Myxovirus influenzae*), est un virus ARN de la famille des *Orthomyxoviridae*. Ses huit molécules d'ARN se trouvent dans une capside protéique, à l'intérieur d'une enveloppe. Le virus influenza se transmet par voie aérienne.

Les **virus de la grippe** sont un ensemble de quatre espèces de virus à ARN monocaténaire de polarité négative distinguées chacune par un type antigénique particulier : le virus de la grippe A, le virus de la grippe B, le virus de la grippe C et le virus de la grippe D¹. Parmi ces quatre types antigéniques, le type A est le plus dangereux, le type B présente moins de risques mais reste susceptible de provoquer des épidémies, et le type C n'est généralement associé qu'à des symptômes mineurs. Le type D est moins répandu que les autres et n'est pas connu pour provoquer des infections chez l'homme. Ces quatre virus ont un génome segmenté, à huit segments pour les deux premiers et à sept segments pour les deux derniers. La composition en acides aminés des virus de la grippe C et D est semblable à 50 %, taux semblable à celui observé entre les virus de la grippe A et B ; le taux de divergence entre les virus A et B d'une part et les virus C et D d'autre part est en revanche bien plus élevé.

8.1.2 Structure.

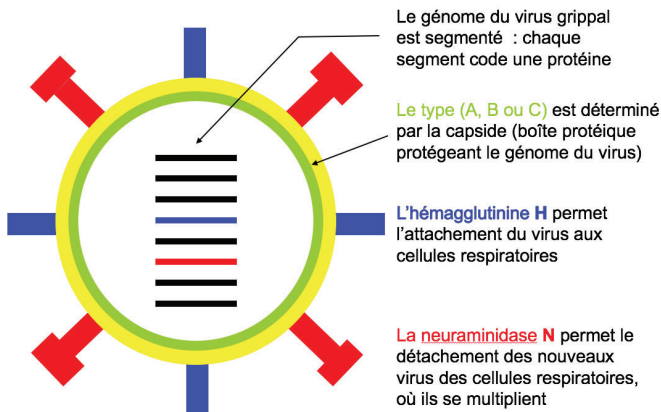


Figure 32 : Structure du virus de la grippe

La particule virale comporte les 8 ARN, encapsidés dans des protéines virales. L'ensemble est entouré dans une couche de protéines de matrice et enveloppé dans une membrane de type cellulaire, formant une particule virale de 80 à 120 nanomètres de diamètre.

La particule virale est constituée d'une enveloppe lipidique hérissée de spicules formés par les glycoprotéines de surface. Les virus A et B ont deux glycoprotéines de surface : Hémagglutinine (H) et Neuraminidase (N).

L'hémagglutinine qui représente environ 40 % des glycoprotéines de surface, est formée par l'association de deux sous unités, HA1 et HA2, reliées par un pont disulfure. L'association de trois monomères HA forme un spicule d'hémagglutinine à la surface de la particule virale. L'hémagglutinine permet la fixation du virus sur l'acide sialique terminal des cellules de l'épithélium cilié de l'arbre respiratoire : elle est très immunogène induisant la production d'anticorps dont certains peuvent être neutralisants. L'hémagglutinine favorise également la fusion des membranes virales et cellulaires au cours de la phase de pénétration du virus.

8.1.3 Position systématique

Type	Virus
Domaine	Riboviria
Embranchement	Negarnaviricota
Sous-embr.	Polyploviricotina
Classe	Insthoviricetes
Ordre	Articulavirales
Famille	Orthomyxoviridae

Genre : Alphainfluenzavirus

Espèce : **virus de la grippe A**

Genre : Betainfluenzavirus

Espèce : **virus de la grippe B**

Genre : Gammainfluenzavirus

Espèce : **virus de la grippe C**

Genre : Deltainfluenzavirus

Espèce : **virus de la grippe D**

8.1.4 Mode d'infection

Les mammifères infectés transmettent la grippe généralement par voie aérienne, par la toux ou ses éternuements expulsant des aérosols contenant le virus, tandis que les oiseaux contaminés la transmettent par leurs excréments. La grippe peut également être transmise par la salive, les sécrétions nasales, les selles et le sang. Les infections surviennent par contact avec ces fluides corporels ou avec des surfaces contaminées. Hors de l'hôte, les virus de la grippe peuvent rester infectieux pendant environ une semaine à la température corporelle humaine (37 °C), pendant plus de 30 jours à 0 °C et indéfiniment à très basses températures — comme les lacs du nord-est de la Sibérie. Ils peuvent être facilement inactivés par les désinfectants et les détergents.

8.1.5 Multiplication

Les virus de la grippe, comme tous les *Orthomyxoviridae*, se répliquent donc dans le noyau cellulaire, caractéristique qu'ils partagent seulement avec les rétrovirus. Cela vient du fait qu'ils ne disposent pas de la machinerie enzymatique nécessaire à la production de leurs propres ARN messagers. Ils utilisent des ARN cellulaires comme amorce pour commencer la synthèse de l'ARN messenger viral par un mécanisme appelé capture de coiffe (en). Parvenue dans le noyau, la protéine PB2 de l'ARN polymérase se lie à la coiffe de l'extrémité 5' d'un ARN pré-messenger cellulaire. La protéine PA clive cet ARN près de son extrémité 5' et utilise ce fragment coiffé comme amorce pour transcrire le reste du génome de l'ARN viral en ARN messenger viral. Cette façon de procéder est nécessaire pour que l'ARN messenger viral ait une coiffe afin de pouvoir être reconnu par un ribosome et être traduit en protéine.

L'ARN polymérase ARN-dépendante virale étant dépourvue de fonction de correction d'erreur, elle commet une erreur d'insertion de nucléotide toutes les 10 000 insertions environ, ce qui est à peu près la longueur du génome des virus de la grippe. Chaque nouveau virion contient ainsi statistiquement une mutation dans son génome.

8.2 Grippe

8.2.1 Définition

La **grippe** est une maladie infectieuse respiratoire aiguë très contagieuse due à des virus du genre *Influenza*.

Elle évolue par épidémies qui peuvent être mondiales lorsque le virus responsable infecte des personnes qui ne l'ont jamais rencontré auparavant. On parle alors de **pandémie**.

La **grippe saisonnière** sévit entre les mois de novembre et d'avril dans l'Hémisphère Nord et d'avril à septembre dans l'Hémisphère Sud. Dans les pays tropicaux, le virus *Influenza* circule toute l'année.

8.2.2 Epidémies au 19^e siècle

Les symptômes de la grippe humaine ont été clairement décrits par Hippocrate il y a près de 2 400 ans. Tite-Live décrit dans la Rome antique des épidémies brutales qui semblent rétrospectivement pouvoir être attribuées à la grippe. Depuis lors, le virus a été responsable de nombreuses pandémies. Les données historiques concernant la grippe sont difficiles à interpréter, car le syndrome grippal se rencontre également dans d'autres maladies épidémiques (diphtérie, peste bubonique, fièvre typhoïde, dengue, typhus, hépatite A). La première observation convaincante remonte à 1580, avec une pandémie qui partit d'Asie et s'étendit à l'Europe et à l'Afrique. Plus de huit mille morts furent comptés à Rome et plusieurs villes espagnoles furent frappées. Les pandémies se poursuivirent de façon sporadique au XVII^e siècle et au XVIII^e siècle⁶⁸, et on note une pandémie étendue entre 1830 et 1833 (un quart des personnes exposées auraient été infectées). Ce n'est qu'à partir des années 1850 qu'une description systématique des épidémies fut entreprise par le britannique Theophilus Thompson.

8.2.3 Diagnostic

Il existe aussi des tests chromatographiques permettant de détecter qualitativement les antigènes viraux d'influenza dans des échantillons préparés à partir de prélèvement respiratoire. Ces tests peuvent donner des résultats très rapidement (environ 15 minutes) mais ont tendance à donner de faux-négatif et ne peuvent donc pas remplacer les tests plus poussés. Ils sont cependant fortement utilisés comme tests présomptifs afin d'orienter rapidement le traitement. Les résultats négatifs sont toujours confirmés par des méthodes plus sensibles et spécifiques, par exemple par PCR.

De plus en plus de laboratoires utilisent aussi des techniques de biologie moléculaire : extraction de l'ARN viral du prélèvement, puis RT-PCR en point final ou RT-PCR quantitative. Ces techniques permettent un diagnostic assez rapide (moins de deux heures pour l'extraction suivie de la RT-PCR quantitative)

et fiable, qui a l'avantage aussi de permettre un premier typage. La RT-PCR peut ensuite être complétée par un séquençage du génome viral, dans un but essentiellement épidémiologique.

8.2.4 Traitement et prophylaxie

Il existe des vaccins et des médicaments pour la prophylaxie et le traitement des infections par un virus grippal. Les vaccins sont constitués de virions inactivés ou atténués de sous-type H1N1 ou H3N2 du virus de la grippe A humain, ainsi que des variantes du virus de la grippe B. Dans la mesure où l'antigénicité des virus sauvages évolue constamment, les vaccins sont reformulés chaque année à partir de nouvelles souches. Cependant, lorsque l'antigénicité des virus sauvages ne correspond pas à celle des souches utilisées pour produire ces vaccins, ces derniers ne protègent pas contre ces virus, et lorsque les antigénicités correspondent, il peut également apparaître des mutants échappant à la couverture antigénique des vaccins.

Parmi les médicaments disponibles pour le traitement de la grippe humaine, l'amantadine et la rimantadine inhibent le décollement des virions par des cellules infectées en interférant avec la protéine de matrice M2, tandis que l'oseltamivir (commercialisé sous la marque *Tamiflu*), le zanamivir et le peramivir inhibent la libération des virions en interférant avec la neuraminidase ; le peramivir tend à générer moins de mutants que le zanamivir.

9. Virus de la Rougeole/Rougeole

9.1 Virus de la Rougeole

9.1.1 Définition

Le **virus de la rougeole** (aussi MV pour *measles virus*) est un virus appartenant au genre *morbillivirus* de la famille des *Paramyxovirus*. C'est un virus très contagieux pouvant causer des problèmes graves, voire mortels, comme des encéphalites. Tout n'est pas connu à son sujet, principalement les récepteurs cellulaires qu'il cible. Il est important de poursuivre les recherches afin de trouver de meilleurs vaccins contre ce virus.

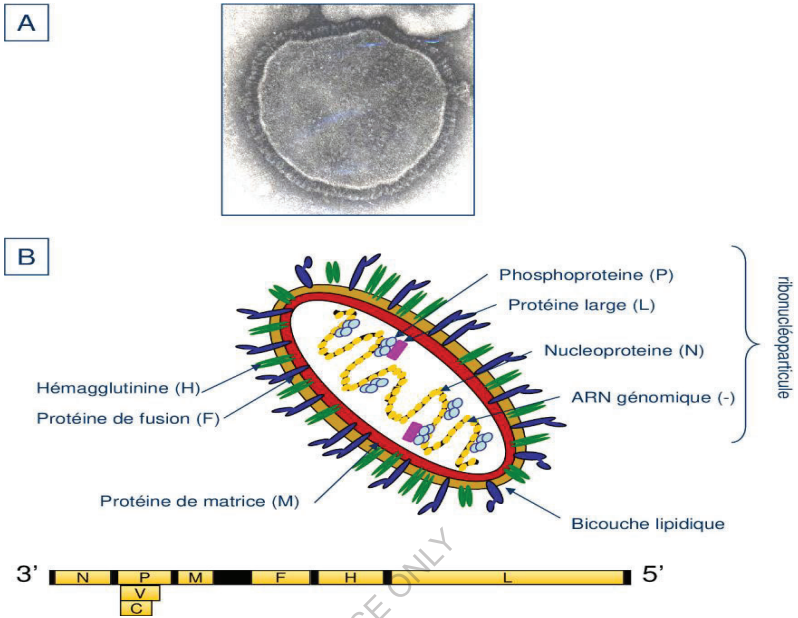


Figure 33 : Structure du virus de la Rougeole

9.1.2 Structure.

Le MV est un virus possédant une enveloppe faite d'une double couche de lipides qui entoure une nucléocapside à symétrie hélicoïdale. Son diamètre varie entre 120 et 300 nm. Son génome est un brin d'ARN négatif non segmenté composé de 15 894 nucléotides formant 6 gènes qui codent au moins 8 protéines différentes. Un seul promoteur est présent dans le génome et se trouve à l'extrémité 3'. Il a une longueur de 56 nucléotides. À l'autre extrémité se trouve le terminateur d'une longueur de 40 nucléotides. Chaque gène est séparé du suivant par 3 nucléotides qui ne sont pas transcrits lors de la transcription (figure 33).

Le virus comporte six gènes³ dénommées : F, H, L, M, N et P :

- M : matrice
- N : nucléocapside
- P : phospholipide
- L : large
- H : haemagglutinine
- F : fusion

9.1.3 Position systématique

Type	Virus
Domaine	Riboviria
Embranchement	Negarnaviricota
Sous-embranch.	Haploviricotina
Classe	Monjiviricetes
Ordre	Mononegavirales
Famille	Paramyxoviridae
Sous-famille	Orthoparamyxovirinae
Genre	Morbillivirus
Espèce <i>morbillivirus de la rougeole</i> ICTV	

9.1.4 Mode d'infection

Le virus de la rougeole se transmet directement par voie aérienne (les gouttelettes de salive en suspension dans l'air). Il peut également se propager par contact direct avec les sécrétions du nez ou de la gorge de personnes infectées. Le virus ainsi éjecté reste dangereux au moins trente minutes et jusqu'à près de deux heures, en milieu aérien fermé (comme celui d'un cabinet médical), ou sur les objets et les surfaces.

La période de propagation du virus commence deux à six jours avant l'apparition de l'éruption cutanée. L'installation du virus dans l'organisme se fait au cours de la période d'incubation. Le virus est présent dans les sécrétions respiratoires dès la fin de l'incubation, jusqu'au cinquième jour après l'éruption. Le risque de transmission diminue à partir du deuxième jour suivant l'apparition de l'éruption.

On sait depuis le XIX^e siècle que cette maladie est « hautement contagieuse ». La période de contagiosité débute cinq jours avant et dure jusqu'à cinq jours après l'éruption. Le taux de reproduction de la rougeole (calcul du nombre moyen d'individus qu'une personne infectée peut contaminer tant qu'elle sera contagieuse) dans une population non-immunisée est estimé entre 12 et 18, ce qui en fait l'une des plus contagieuses.

8.1.5 Multiplication

Le MV pénètre dans l'organisme par le système respiratoire. Il se réplique d'abord dans les cellules immunitaires (macrophages alvéolaires et cellules dendritiques) résidant dans les muqueuses respiratoires. Ces cellules infectées se rendent ensuite vers les ganglions lymphatiques, où elles transmettent le virus aux lymphocytes et les monocytes présents. L'infection se répand ensuite dans les organes lymphoïdes secondaires. Aux stades tardifs de l'infection, un grand nombre de cellules immunitaires infectées circulent dans l'organisme et transmettent le virus aux cellules épithéliales de l'appareil respiratoire.

9.2 Rougeole

9.2.1 Définition

La **rougeole** (également appelée parfois **première maladie**) est une infection virale éruptive aiguë. Elle atteint essentiellement les enfants à partir de l'âge de 5-6 mois et les jeunes adultes. Elle n'est pas bénigne et peut entraîner à tout âge des complications. Elle est hautement contagieuse, par voie aérienne : lors de toux, de contacts étroits avec des personnes contaminées ou par le biais d'objets contaminés par les sécrétions du nez ou de la gorge (tétine, jouets ou encore mouchoirs).

9.2.2 Diagnostic

Diagnostic positif : Il est essentiellement clinique. Il se base sur la notion de contagion (cas déjà connus dans l'entourage), l'absence ou l'insuffisance de vaccination, la présence du catarrhe et du signe de Koplik, et les caractères de l'exanthème (débutant au niveau de la tête, et descendant en une seule poussée).

Dans les cas douteux, la sérologie peut confirmer le diagnostic par la présence d'anticorps de type IgM spécifiques qui apparaissent lors de l'éruption. Une sérologie négative dans les trois premiers jours de l'éruption ne permet pas d'éliminer le diagnostic. Ces IgM spécifiques peuvent être retrouvés dans la salive entre la première et la sixième semaine qui suit le début de la maladie.

La présence d'immunoglobuline G spécifique aide au diagnostic lorsque 2 prélèvements espacés de 10 jours (entre la phase aiguë et la convalescence) montrent une ascension significative (multiplication par quatre), sinon leur simple présence indique seulement que la personne a déjà été au contact du virus morbillieux (soit par infection ancienne, soit par vaccination).

Les techniques de PCR peuvent confirmer le diagnostic par prélèvement des sécrétions oculorespiratoires, du sang et de la salive, jusqu'au 5^e jour après le début de l'éruption. L'isolement du virus est possible, ainsi que sa caractérisation génétique, permettant une identification de la souche responsable dans un but épidémiologique.

Diagnostic différentiel : C'est d'abord celui des exanthèmes morbilliformes : la rougeole doit être distinguée de la rubéole, le mégalérythème épidémique, la mononucléose infectieuse, infections à entérovirus, à adénovirus... Puis celui d'autres érythèmes : roséole infantile, scarlatine, Kawasaki, ou encore d'une éruption d'origine médicamenteuse.

9.2.3 Traitement

C'est une maladie très contagieuse et le médecin doit tout de suite prévenir les autorités sanitaires pour que les mesures soient prises. La rougeole dure en général une dizaine de jours et guérit toute seule. La personne est ensuite immunisée à vie contre le virus de la rougeole. Comme c'est une maladie virale, les antibiotiques ne sont pas indiqués et il convient surtout de surveiller la fièvre qui peut être très élevée.

9.2.4 Prophylaxie

La meilleure des préventions reste la vaccination. C'est ce que rappellent régulièrement les autorités sanitaires lors de la recrudescence de la maladie. Il faut deux injections pour que l'enfant soit protégé : une première à 12 mois et la seconde entre 16 et 18 mois. Si le calendrier vaccinal de l'enfant n'est pas à jour, un rattrapage est possible.

Les vaccins utilisés contre la rougeole sont des vaccins vivants à virus atténué dont la virulence est diminuée par l'apparition de mutations inactivant les gènes de virulence.

Avant 1963, le monde était parcouru de vagues épidémiques de rougeole tuant environ 2,6 millions de personnes par an, en moyenne. La découverte d'un vaccin, en 1963, permet désormais d'éviter cette maladie, et d'espérer l'éradiquer un jour (l'OMS estime que c'est possible). Selon une estimation rapportée par l'OMS, la diffusion à grande échelle du vaccin a permis d'éviter 20,4 millions de décès entre 2000 et 2016.

Sur le plan de la prévention, la vaccination contre la rougeole est obligatoire chez tous les enfants: une première dose du vaccin contre la rougeole à l'âge de 12 mois (ou 9 mois en cas de vie en collectivité). Le vaccin obligatoire, appelé « ROR », protège également contre deux autres maladies, la rubéole et les oreillons (c'est ce qu'on appelle un vaccin trivalent). Une deuxième dose de ce vaccin doit être faite en France entre 13 mois et 24 mois (ou entre 12 et 15 mois en cas de vie en collectivité). Cette deuxième dose n'est pas un rappel, l'immunité obtenue après une première dose étant de longue durée. Elle constitue un rattrapage pour les enfants n'ayant pas séroconverti contre la rougeole, la rubéole ou les oreillons après la première injection. En effet, une vaccination à une seule dose entraîne une immunité chez 90 à 95 % des personnes, tandis que deux doses permettent d'obtenir une immunité chez plus de 98 % des personnes vaccinées.

La durée d'immunité est largement supérieure à plusieurs décennies, et probablement au-delà, le calcul étant fondé sur la mesure de la persistance des immunoglobulines spécifiques.

Le vaccin est en règle générale bien toléré, avec moins de 5 % de fièvre et quelques cas de rashes cutanés. Il peut exister des cas rares de diminution transitoire du nombre de plaquettes sanguines.

9.2.5 Impact de la vaccination (1980-2000)

Perçue comme une maladie bénigne chez un sujet en bonne santé dans les pays développés, la rougeole est en fait une maladie très grave chez les enfants sous-alimentés ou vivant dans de mauvaises conditions d'hygiène : en 1980, 2 600 000 personnes dans le monde sont mortes de cette maladie.

Pays en développement : En 1988, l'OMS estime que le programme de vaccination a permis d'éviter, pour l'année 1987, 700 000 décès par rougeole dans les pays en développement. En 1997, en Afrique, le nombre de cas et de décès baisse de 40 % (1990-1997).

Il reste cependant encore de très nombreux cas de rougeole, d'une part chez les enfants de moins de neuf mois, d'autre part en raison d'une couverture vaccinale non optimale, et de l'absence d'immunité acquise après une seule dose dans 5 % des cas. L'Afrique reste la région où l'incidence de la rougeole est la plus élevée (47,5 cas pour cent mille habitants et par an) et la couverture vaccinale la plus faible (57 % des enfants de moins de cinq ans non vaccinés contre la rougeole).

Pays développés : La Finlande est le premier pays à avoir éliminé la rougeole en 1993 (confirmé en 1996), avec une vaccination à deux doses dès 1982 et une couverture vaccinale de 96 % depuis 1991. La comparaison des résultats avec les pays n'ayant établi qu'une vaccination à une seule dose (soit à l'âge de 2 ans, ou vers 5-6 ans, ou vers 11 ans selon les pays) conduit à introduire une deuxième dose dans ces pays.

États-Unis : Aux États-Unis et dans plusieurs pays d'Amérique latine la vaccination est obligatoire avant d'aller à l'école, avec dans certains États des États-Unis, des possibilités d'exemption pour raisons religieuses ou philosophiques. La vaccination contre la rougeole se généralise à partir de 1978. Le nombre global de cas diminue de 90 % mais des épidémies persistent en raison des enfants d'âge préscolaire non vaccinés et des échecs de la vaccination (5 % des vaccinés monodose).

En 1989-1991, une résurgence de rougeole se produit : les États-Unis notifient 55 000 cas et 123 décès. Ils adoptent alors une stratégie à deux doses, en ciblant aussi les enfants d'âge préscolaire (une dose à l'âge de 2 ans, une seconde vers 5-6 ans). En 1994, ils notifient 958 cas de rougeole et la transmission autochtone du virus est interrompue dans les années qui suivent.

France : En France, la vaccination contre la rougeole entre au calendrier vaccinal en 1983, et est obligatoire depuis 2018. Une première dose de vaccin est recommandée à l'âge d'un an ; la vaccination doit être complète avant dix-huit mois. La couverture vaccinale augmente régulièrement, et l'on observe une réduction des cas de rougeole à partir de 1987, de près de 400 000 cas à 44 000 cas en 1993. Cependant la couverture vaccinale stagne à 80 % dans les années 1990, avec des disparités départementales, et le virus continue de circuler.

Avec l'augmentation de la couverture vaccinale, on observe un déplacement vers un âge plus avancé, la rougeole survenant relativement plus souvent chez les adolescents et les adultes jeunes. Ces changements ont conduit à des modifications de la stratégie vaccinale, dont le passage à deux doses.

Des travaux de modélisation ont montré qu'un niveau sub-optimal de couverture vaccinale contre la rougeole était propice à la future survenue de bouffées épidémiques, en confirmant la nécessité d'une stratégie de vaccinations à deux doses, en visant une couverture vaccinale d'au moins 95 %. Une deuxième dose

du vaccin triple (rougeole-oreillons-rubéole) a donc été introduite en France en 1996, remboursé par la sécurité sociale à 100 % en 1999.

En 2000, par rapport à la fin des années 1980, le nombre des cas et des décès par rougeole en France a été réduit de plus de 90 % : de l'ordre de 200 000 à 10 000 cas, et de 30 décès à moins de 3.

FOR AUTHOR USE ONLY

CHAPITRE III : METHODES DE DIAGNOSTIC EN LABORATOIRE DES INFECTIONS VIRALES

1. Introduction :

La réalisation d'un diagnostic passe par quatre phases. La problématique : faire le choix d'une question centrale, clarifier les concepts, proposer des hypothèses d'analyse de la situation, proposer des hypothèses d'action pour résoudre un problème ou développer un potentiel.

Le diagnostic des maladies virales se fait l'examen clinique, les examens biologiques, l'imagerie médicale, les biopsies, la ponction lombaire, dans le cas d'infections qui surviennent lors d'épidémies, la présence de cas similaires et Pour certaines infections, analyses de sang et cultures.

Le choix entre le diagnostic direct (détection d'un composant viral) et le diagnostic indirect (détection des anticorps dirigés contre le virus) dépend du virus recherché et de la question médicale posée.

Chez les animaux ou l'homme, les anticorps signalent un contact récent ou ancien avec un antigène donné. Les anticorps reconnaissent un antigène donné et sont donc spécifiques d'un virus donné. Cette recherche d'anticorps se fait généralement dans du sérum, d'où le nom de test sérologique.

Lorsque le virus est cultivable, l'utilisation de la détection directe permet d'accélérer le diagnostic et d'obtenir une détection plus rapide. Les techniques utilisées pour la détection directe d'antigènes sont les mêmes que celles utilisées pour la détection d'anticorps, déjà décrites.

L'hémoculture est le test le plus courant pour diagnostiquer une infection. Il consiste à prélever du sang du patient et à envoyer l'échantillon de sang au laboratoire. Des tests supplémentaires peuvent être effectués en fonction des signes et des symptômes du patient.

Le test ELISA (dosage d'immunoabsorption enzymatique) est une méthode utilisée pour détecter de façon quantitative un antigène dans un échantillon. Il existe quatre principaux types de test ELISA : direct, indirect, compétitif et sandwich. Chaque type est décrit ci-dessous avec un schéma illustrant la façon selon laquelle les analytes et les anticorps sont liés et utilisés.

Le principe de la détection rapide d'anticorps par immunochromatographie sur bandelette est identique. Mais, alors que les tests détectant des antigènes ne nécessitent aucun traitement préalable de l'échantillon, les tests recherchant des anticorps imposent une centrifugation préalable des tubes de sang.

La PCR en temps réel est une méthode caractérisée par la précision, la rapidité et un bon rapport coût-efficacité. Cette méthode permet la détection spécifique et sensible d'ADN et d'ARN et une différenciation de nombreux bactéries, virus et parasites dans diverses matrices (sang, selles, prélèvements, etc).

2. Les cibles de la détection des virus

Toutes les infections virales ne nécessitent pas l'intervention du laboratoire.

Si le contexte clinique ou la gravité des symptômes le justifient, le diagnostic virologique fait appel soit aux méthodes indirectes, soit aux méthodes directes. Parmi ces dernières, le diagnostic moléculaire occupe une place de plus en plus importante.

Structure virale détectée	Méthode	Applications courantes
Diagnostic Indirect		
Anticorps anti-viraux	Sérologies virales	Tous les virus
Diagnostic Direct		
Particules virales complètes	Culture virale	HHV, VZV, Entérovirus
Protéines virales	Diagnostic Direct rapide	Rotavirus, Adenovirus, RSV, Grippe, Virus Parainfluenza, HHV, VZV, CMV
Acides nucléiques viraux	Biologie moléculaire (PCR)	virus neurotropes (HHV-1...) HIV, HCV, HBV

3. Diagnostic indirect : sérologies virales

Pour le diagnostic d'une infection en cours, il est important d'analyser **deux prélèvements consécutifs** à 10-15 jours d'intervalle, pour observer une modification significative du taux d'anticorps. La présence d'IgM signe le plus souvent une infection récente ; les IgG persistent très longtemps.

Lorsqu'une personne est trouvée positive en sérologie pour la première fois pour le HIV et le HCV, il est légalement obligatoire de vérifier ce résultat sur un second prélèvement (sérologie et western blot).

3. 1. Prélèvements :

- Sérum principalement, acheminé au laboratoire à **température ambiante**.
- Autres liquides biologiques : liquide céphalo-rachidien (LCR), liquide amniotique, liquide pleural, liquide de lavage broncho-alvéolaire (LBA) ... Dans ce cas, une adaptation « artisanale » de la technique sérologique est souvent nécessaire, ce qui est peu satisfaisant du point de vue de l'assurance qualité.

Prélèvements de sang en tube sec et tube gélosé pour la sérologie : le sang est centrifugé et des aliquots de sérum sont utilisés pour réaliser les sérologies prescrites.



Figure 34 : Echantillons de sang

3.2. Techniques :

- Méthodes ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) le plus souvent
- Autres réactions sérologiques, plus « traditionnelles », comme la réaction de fixation du complément
- Tests rapides (sensibilité variable, attention !)
- Tests de confirmation HIV (western blot) et HVC (immunoblot) : les différentes protéines du virus sont présentes, séparément, sur la membrane

qui sert de support de réaction. Ces tests permettent de préciser contre quelles protéines virales sont dirigés les anticorps.

3.3. Principe de la réaction ELISA (enzyme linked immunosorbent assay) :

- **Formation d'un complexe antigène - anticorps**
 - Sérum supposé contenir les anticorps recherchés
 - Antigène (réactif commercial) adsorbé sur un support plastique (plaque 96 puits)
- **Détection du complexe antigène-anticorps** par fixation d'un anticorps anti-immunoglobuline humaine marqué (réactif commercial)
 - par une enzyme (méthode immuno-enzymatique)
 - par une molécule fluorescente (immuno-fluorescence)

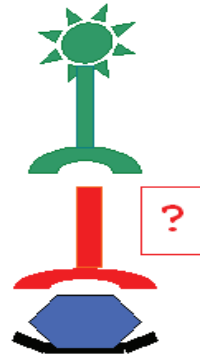
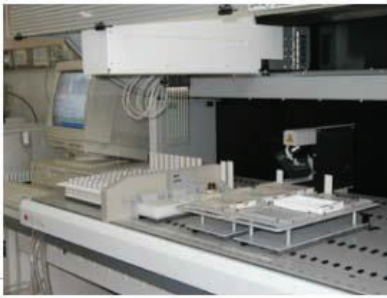


Figure 35 : Principe Immuno-enzymatique (ELISA)

Appareils de distribution de sérums et de gestion des méthodes ELISA : les sérums sont reconnus par lecture d'un code-barres, puis leur distribution et la réaction ELISA sont réalisées automatiquement, en connection avec le système informatique du laboratoire. Les résultats sont "validés" et interprétés individuellement par le technicien puis le biologiste, en fonction des valeurs des différents témoins et des renseignements cliniques.

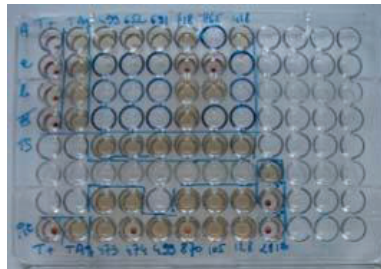


Figures 36 et 37 : Appareils de distribution de sérums et de gestion des méthodes ELISA

Aspect d'une plaque de réaction ELISA en fin de manipulation : les puits fortement colorés correspondent à des sérums positifs pour la réaction ELISA. La lecture automatisée des densités optiques est réalisée sur un spectrophotomètre.



Aspect d'une plaque de réaction de fixation du complément en fin de manipulation : dans les puits positifs, les globules rouges sont agglutinés les uns aux autres et forment un précipité au fond du puits.



Test sérologique HIV-1 et -2 rapide : ce type de test est particulièrement utile dans le cas d'un accident d'exposition au sang. Si le sérum du patient source est positif, un traitement anti-rétroviral est mis en route



Figures 38-40 : Plaques ELISA et Sérologie VIH

très rapidement chez le patient exposé

Bandelettes de western blot en fin de réaction : une bande colorée apparaît lorsque le sérum testé contient des anticorps reconnaissant l'antigène adsorbé à cet endroit-là sur la bandelette.

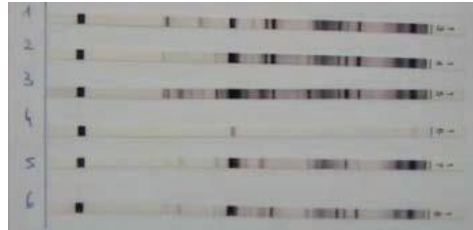


Figure 41 : Bandelette western blot en fin de réaction

- Indication : Mise en évidence d'un contact plus ou moins récent avec un virus.
- Avantages :
 - Automatisation
 - Délai d'obtention du résultat : le jour même (4 heures) ou le lendemain
 - Bonne sensibilité, excellente spécificité (ELISA)
- Limites :
 - Sensibilité moindre chez certains patients : nourrissons et personnes immunodéprimées.
 - Interprétation délicate parfois. Exemple : pour tous les herpesviridae (HHV, CMV, EBV ...) les IgM peuvent être présentes ou non lors des réactivations.
- Coûts indicatifs :
 - sérologie HHV IgG et IgM : B70 + B70
 - sérologie HVC : B70
 - sérologie HIV (2 méthodes ELISA) : B70
 - western blot HIV : B180

4. Diagnostic direct

4.1. Prélèvements :

La qualité du prélèvement conditionne le résultat. Il existe trois situations :

- Prélèvements ne nécessitant pas de milieu de transport : amener au laboratoire le prélèvement
 - dans un tube sec stérile : **selles, urines, LCR, prélèvements liquides divers**

- dans un tube contenant de l'EDTA : sang total pour séparation au laboratoire des cellules mononucléées sanguines (recherche de CMV, EBV, HIV...)
- Prélèvements effectués avec un écouvillon stérile immergé dans un milieu de transport fourni par le laboratoire : **gorge, vésicules, conjonctives**

Dans ces deux cas, **acheminer dans les 4 heures au laboratoire** (pour préserver l'antigénicité, l'infectiosité ou la qualité des acides nucléiques),

- **à 4°C** en entourant le tube de prélèvement d'un sac de glaçons (pour éviter la prolifération bactérienne)
- cas particuliers :
 - **le sang total, à température ambiante**
 - **pour les examens de Biologie Moléculaire : tube EDTA+++** (pas d'héparine, inhibiteur de la PCR)
- Frottis sur lame (l'écouvillon est exprimé sur la lame de verre par le préleveur) : **acheminer à sec, à température ambiante**

Exemples de prélèvements : liquides céphalo-rachidiens, liquide de lavage broncho-alvéolaire, selles, un écouvillon stérile et un milieu de transport liquide

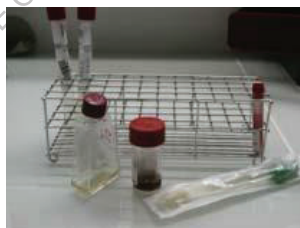


Figure 42 : Echantillons du LCR

4.2. Les méthodes de diagnostic direct « rapide »

Ces méthodes permettent d'obtenir un résultat en quelques heures.

- **Techniques :**
 - **Immunomarquage spécifique d'un virus, sur lame de verre** en 1 ou plusieurs « spots » (avec un anticorps dirigé contre une protéine virale), à partir d'un écouvillon ou de cellules mononucléées sanguines isolées au laboratoire. **Préciser le virus recherché** : un seul immunomarquage possible par « spot ».
 - Autres possibilités : **agglutination de particules de latex sensibilisées,**

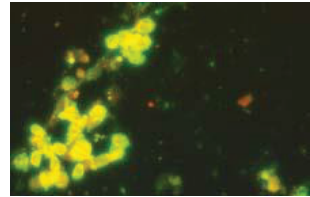
méthode de type ELISA pour la détection automatisée des antigènes, trousse de détection immuno-enzymatique rapide d'antigènes...

- Indications :
 - Permettre une prise en charge spécifique et rapide du patient dans certaines circonstances :
 - pre-partum (HHV),
 - infections respiratoires (Grippe, Virus Respiratoire Syncytial, virus Parainfluenza, Adénovirus),
 - diarrhées du nourrisson (Rotavirus, Adénovirus),
 - recherche d'une infection à CMV infra-clinique chez un patient immunodéprimé (antigénémie pp65).

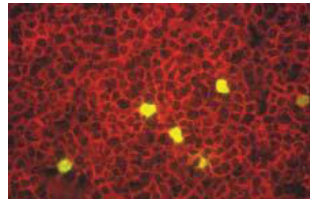
Test d'agglutination pour la recherche de Rotavirus dans les selles : les selles, suspendues dans un tampon, sont mises en présence de particules de latex "sensibilisées" à l'antigène viral. Le résultat est négatif dans le cas illustré. Dans le cas contraire, des mesures d'hygiène strictes permettraient de limiter l'extension de l'épidémie de gastro-entérite parmi les nourrissons hospitalisés.



Immunofluorescence spécifique du HHV sur un frottis vaginal : les cellules infectées présentent une fluorescence jaune-verte. Un accouchement par césarienne va être proposé à la patiente.



Antigénémie pp65 du CMV positive : les leucocytes marqués par l'anticorps (fluorescence jaune-verte) contiennent la phosphoprotéine de 65kD du CMV. Le patient, greffé rénal, va bénéficier d'un traitement contre le CMV, même s'il ne présente pas encore de signe clinique (traitement pré-emptif).



Figures 43-45 : Test d'agglutination et Immunofluorescence spécifique du HHV et CMV

- **Avantage :**
rapidité d'obtention du résultat : 20 minutes à 4 heures
- **Limites :**
 - Manque de sensibilité + + +. Un résultat négatif n'exclut pas le diagnostic.
 - Immunofluorescence : lecture au microscope fonction de l'expérience de l'observateur.

4.3. Les méthodes de diagnostic direct par culture

Les virus sont des parasites obligatoires des cellules : ils sont cultivés dans des cellules eucaryotes entretenues au laboratoire, sous la forme de lignées dites continues ou semi-continues.

- **Les différentes étapes du diagnostic par culture virale**
 1. **Ensemencement** d'une lignée cellulaire avec le prélèvement pathologique.
 2. Examen direct quotidien: **recherche quotidienne d'un effet cytopathique (ECP)** au microscope optique inversé.
 3. Si ECP : **coloration des cellules**, pélevées et étalées sur lame, à la recherche d'inclusions virales et d'altérations cytoplasmiques ou nucléaires, au microscope optique.
 4. **Immunomarquage spécifique** du virus sur lame, avec lecture au microscope optique ou à fluorescence.

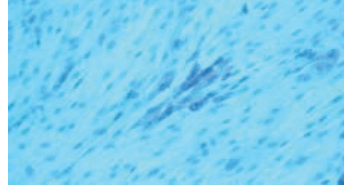
Poste de travail pour les cultures virales :
hotte à flux laminaire, matériel jetable et stérile.



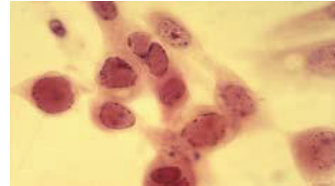
Observation de cultures cellulaires (tubes, boîtes multi-puits de plastique et flacons)
au microscope optique inversé



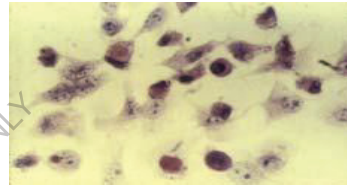
Effet cytopathique évocateur d'une infection par HHV dans une culture de cellules MRC5 (fibroblastes embryonnaires humains)



Coloration cellulaire montrant les particularités de cet ECP : disparition des nucléoles, chromatine éclatée sur les bords de la membrane nucléaire, inclusions nucléaires fortement colorées.



Par comparaison, ECP caractéristique d'une culture d'entérovirus : inclusions intra-cytoplasmiques et noyau hyperdense repoussé en périphérie de la cellule.



Figures 46-50 : Postes de travail, Effet Cytopathique et Coloration

- **Indications :**
 - Isoler un virus dans un prélèvement biologique.
 - Prouver le caractère infectieux du virus.
 - Caractériser le phénotype d'une souche virale (résistance aux anti-viraux par exemple).
- **Avantages :**
 - Bonne sensibilité + + +. La culture demeure la référence à laquelle toutes les nouvelles méthodes sont comparées.
 - Elle est indispensable pour disposer de souches, utilisées par exemple dans la mise au point des vaccins (ex : vaccin anti-grippal chaque année).
 - Coût raisonnable.
- **Limites :**
 - Délai usuel d'obtention du résultat : 48 heures à 10 jours.
 - Subjectivité de la lecture : expérience de l'observateur + + +.
 - La culture est pratiquée dans peu de laboratoires de ville.
 - Certains virus ne sont pas cultivables en dehors de laboratoires de recherche très spécialisés.

- **Coût :**
 - culture HHV sur prélèvement génital : B150
 - culture entérovirus dans les selles : B150

4.4. Le diagnostic direct moléculaire

Pour simplifier, trois méthodes principales dominent la routine : l'hybridation moléculaire et ses variantes (hybridation avec amplification du signal ou bDNA, hybridation à la recherche de mutations du génome viral), l'amplification génique ou PCR, et le séquençage nucléotidique.

Les applications quantitatives deviennent courantes

- **Techniques :**

Hybridation : Détection directe d'ADN ou d'ARN sur différents supports (tubes, plaques, membranes...)

- **Principe de l'hybridation moléculaire :**

1 - Formation d'un hybride

acide nucléique viral du prélèvement (ADN ou ARN)/sonde spécifique du génome viral recherché, sur divers **supports** : membrane, microplaque, tube ...

2 - Détection immuno-enzymatique de l'hybride moléculaire :

par **anticorps anti-acide nucléique double brin**, ou marquage froid de la sonde ...
puis **détection colorimétrique**, fluorescente ou chimioluminescente.

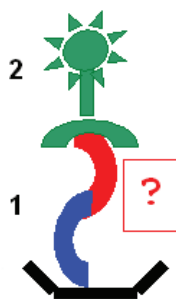


Figure 51 : Hybridation

4.4.1. Hybridation avec amplification du signal

- Principe de l'ADN branché :
L'acide nucléique viral (prélèvement) est
- adsorbé sur un support grâce à des sondes de capture, puis

- détecté grâce à des sondes ramifiées sur lesquelles
- s'hybrident des sondes de révélation.

Des molécules lumineuses sont présentes sur les sondes de révélation; le signal lumineux est proportionnel au nombre de molécules d'acide nucléique viral adsorbées.

L'utilisation simultanée de nombreuses sondes ramifiées, complémentaires de différentes régions du génome viral cible, permet la détection de virus génétiquement très variables (HIV, HVC). Le grand nombre de molécules lumineuses en jeu permet une diminution du seuil de détection, sans risque de contamination (il n'y a pas amplification de l'acide nucléique, contrairement à une PCR).

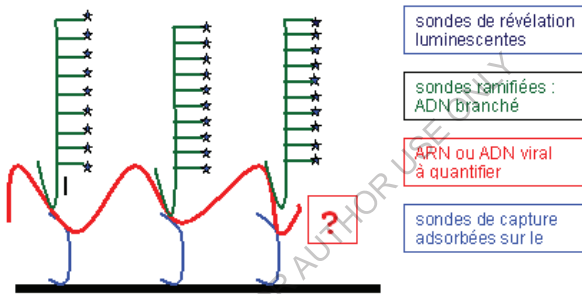


Figure 52 : Hybridation avec amplification

Applications courantes : ARN HIV-1 , ARN HVC, ADN HVB

4.4.2. Hybridation sur membrane et puces

- Principe des différentes méthodes:
 - 1- hybridation à des sondes moléculaires fixées sur un support et spécifiques soit d'un virus sauvage, soit d'un virus muté, puis
 - 2- détection immuno-enzymatique.

Les sondes sont présentes sur des bandelettes, un peu à la manière des antigènes fixés sur les bandelettes d'immunoblots (ex : génotypage du HVC, mutations du HVB).

Les "puces" permettront elles aussi la détection d'acides nucléiques viraux mutés. Des sondes en grand nombre sont adsorbées sur des supports de silice, et représentent une sorte de combinaison des techniques informatiques et moléculaires. Une application sera rapidement disponible pour la détection de mutations du HIV associées à la résistance aux anti-rétroviraux.

Génotypage du HVC par hybridation sur membrane après PCR : les bandes sont interprétées à l'aide d'un calque fourni par le fabricant. Dans ce cas, le patient est porteur d'un HVC de génotype 1, de sous-type b, plus volontiers résistant au traitement anti-HVC.

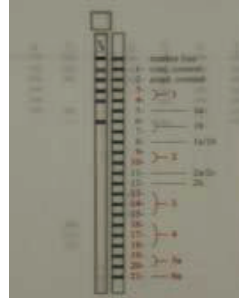


Figure 53 : Génotypage

4.4.3. Amplification génique

✚ Principe de la PCR :

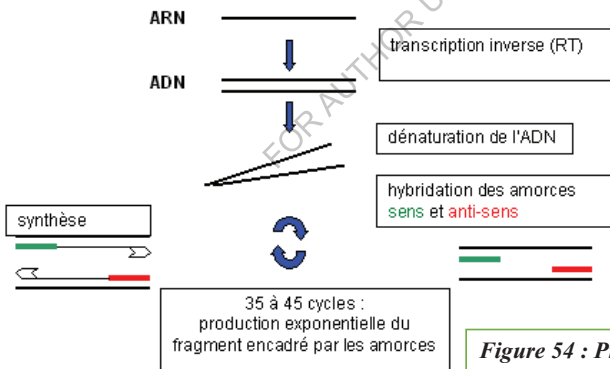


Figure 54 : Principe de la PCR

- ✚ A partir d'un prélèvement, l'ADN ou l'ARN sont extraits, selon différentes méthodes. Souvent, en routine, l'extraction est obtenue par adsorption des acides nucléiques (chargés négativement) sur des particules de silices chargées positivement, puis élution.
- ✚ L'amplification génique, ou PCR (polymerase chain reaction) permet le recopiage d'une portion limitée du génome viral, grâce à des amorces et à l'action d'une ADN polymérase.

- ✚ Les amorces sont conçues de telle sorte qu'elles s'hybrident au génome viral, l'une sur le brin sens, l'autre sur le brin anti-sens. On ne peut donc choisir des amorces que pour un virus dont on connaît la séquence nucléotidique ; de plus, les amorces doivent être spécifiques du virus, et ne s'hybrider à aucun autre génome que celui qui est recherché.
- ✚ L'ADN polymérase « s'accroche » aux deux amorces et synthétise de l'ADN complémentaire du génome viral qui lui sert de modèle ; la synthèse est possible grâce à l'apport dans le milieu réactionnel de dATP, dCTP, dGTP, dTTP. Chaque cycle de PCR comporte une étape de dénaturation de l'ADN, une étape d'hybridation des amorces, puis une étape de synthèse de l'ADN, étapes réalisées dans un thermocycleur par trois changements successifs de température (ex : 94°C, 60°C, 72°C).
- ✚ Pour amplifier l'ARN, une étape préliminaire de transcription inverse en ADN est indispensable avant la PCR ; elle est réalisée in vitro grâce à l'action d'une transcriptase inverse (d'origine aviaire ou murine). Tous les réactifs cités ci-dessus sont commercialisés.
- ✚ Après l'amplification génique, il est nécessaire de détecter les acides nucléiques amplifiés, soit par électrophorèse en gel d'agarose, soit plus volontiers par hybridation moléculaire post-PCR.
- ✚ Applications courantes : HVC, HVB, CMV, HHV, virus neurotropes, parvovirus B19, ...

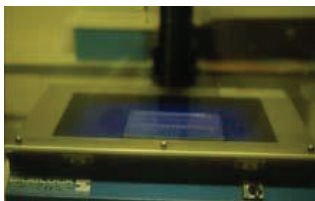
Quatre types de thermocycleurs conventionnels :

un thermocycleur est un bain-Marie à sec programmable (température et durée).

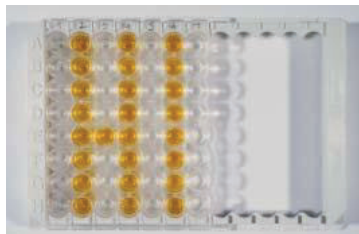


Figure 55 : Appareils PCR

Gel d'agarose après PCR et électrophorèse : Le gel est photographié sous lumière UV. Les signaux positifs apparaissent sous l'aspect de bandes claires nettes (flèche). Le résultat n'est interprétable que s'il existe des témoins positifs (la réaction a fonctionné) et un témoin négatif (il n'existe pas de contamination).



Aspect d'une microplaque d'hybridation moléculaire post-PCR :
les puits colorés correspondent aux signaux positifs.



4.4.4. Séquençage nucléotidique

Figures 56-58 : Résultats de la PCR

La méthode de Sanger est utilisée pour le séquençage de routine. C'est une PCR, au cours de laquelle on ajoute des didéoxynucléotides (ddATP, ddCTP, ddGTP, ddTTP) marqués par un fluorochrome au mélange réactionnel habituel. La polymérase synthétise l'ADN en utilisant, au hasard, soit les déoxynucléotides, soit les didéoxynucléotides. Chaque fois qu'un didéoxynucléotide est incorporé dans la chaîne d'ADN, l'élongation de la chaîne s'arrête, car ces molécules ne permettent pas la liaison phospho-diester suivante. La réaction de séquence aboutit donc à la fabrication de fragments d'ADN de toutes les tailles possibles (par exemple, pour un fragment d'ADN recopié de 200 nucléotides, de 1 à 200). Les séquenceurs « automatiques » permettent la détection automatique du fluorochrome sur ces fragments d'ADN, par électrophorèse. Celle-ci est réalisée soit en gel vertical d'acrylamide, soit dans des capillaires de sicile remplis de polymère.

Exemple de séquenceur automatique : les capillaires d'électrophorèse et le système de lecture sont situés dans l'appareil de gauche. L'interprétation se fait à l'aide d'un logiciel spécialisé, sur un PC directement connecté au séquenceur.



Figure 59 : Séquenceur automatique

Analyse d'une réaction de séquence après lecture sur un séquenceur automatique : les deux brins d'ADN, sens et anti-sens, ont été séquencés (deux

électrophorégrammes) et les séquences sont comparées entre elles et à une séquence de référence connue. Le « consensus » représente la séquence finale, obtenue après correction humaine des ambiguïtés non résolues par le séquenceur automatique.

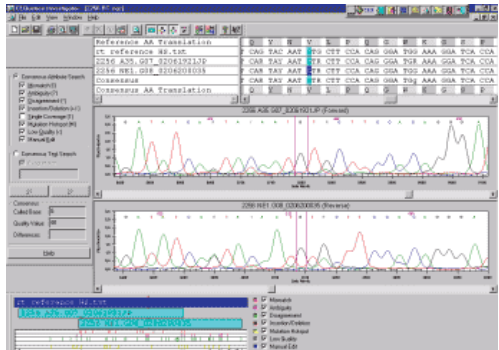


Figure 60 : Analyse d'une réaction de séquence

4.4.5. Quantification

- L'ADN branché est une méthode de quantification.
- PCR compétitive avec standard (ou étalon) interne
 - Principe de la Quantification par PCR compétitive :

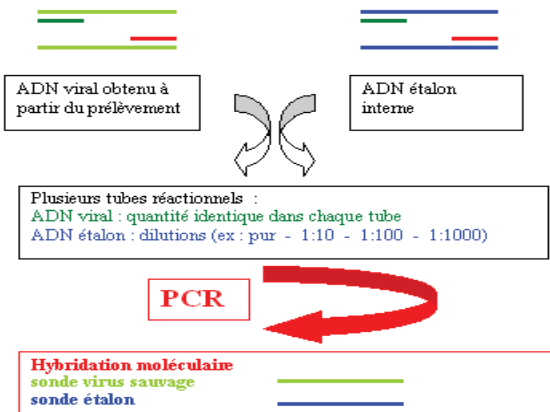


Figure 61: Quantification par PCR compétitive

Zone s'équivalence : densité optique **virus sauvage** = densité optique **étalon**.

Différentes trousse de PCR commercialisées sont fondées sur ce principe. Un étalon est introduit dans les prélèvements à analyser, avant l'extraction des acides nucléiques (étalon interne). Cet étalon est un acide nucléique dont les extrémités sont identiques à celles de la séquence du virus sauvage, ce qui permet d'utiliser le même couple d'amorces. Par contre, entre les extrémités auxquelles s'hybrident les amorces, la séquence nucléotidique diffère de celle du virus sauvage, ce qui permet de distinguer les deux produits de PCR, soit par électrophorèse (taille différente), soit par hybridation après PCR (sondes spécifiques différentes).

Chaque échantillon est testé dans plusieurs tubes. Dans chacun des tubes, le prélèvement est présent toujours en même quantité, mais l'étalon est distribué avec des concentrations différentes (dilutions de l'étalon). Au cours de la PCR, les amorces s'hybrident soit à la séquence sauvage (virus de l'échantillon), soit à l'étalon : il y a donc compétition (PCR compétitive). Les amorces s'hybrident plus volontiers à l'ADN présent en quantité supérieure : il est donc davantage amplifié. Dans un tube la même amplification est obtenue pour les deux matrices (zone d'équivalence) : la concentration d'étalon étant connue, cela permet de déduire la quantité de molécules dans l'échantillon.

La Réaction Polymérisation en Chaîne « en temps réel »

Les méthodes de la PCR en temps réel mesurent la quantité de molécules d'ADN fabriquées pendant le début de la phase exponentielle de la réaction de la PCR. Schématiquement, l'ADN fabriqué pendant la PCR est quantifié par incorporation d'une molécule fluorescente ou hybridation de deux sondes spécifiques émettant une fluorescence. Ces thermocycleurs particuliers sont équipés pour la lecture continue (en temps réel) de la fluorescence émise.

Exemple d'appareil de PCR en temps

réel : la PCR et la détection par hybridation sont réalisées en même temps dans le même tube.



Figure 62: Appareil PCR en temps réel

Courbes de quantification de l'EBV dans le sang total par la PCR en temps réel : les courbes du haut illustrent l'amplification de l'ADN des témoins positifs à différentes concentrations (courbe étalon externe). La courbe du bas représente la pente.

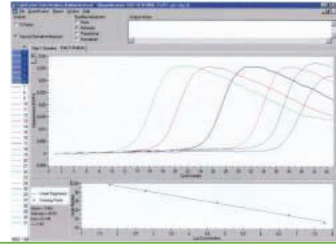


Figure 63: Courbes de quantification PCR

Indications des méthodes de diagnostic moléculaire :

- Techniques qualitatives** : montrer la présence d'un virus, en particulier lorsqu'il n'est pas cultivable (HVC), ou que le liquide biologique se prête mal à la culture (LCR).
- Techniques quantitatives** : suivi des patients sous traitement anti-viral (HIV, HVC, CMV, HVB).
- **Séquençage** : détection de mutations nucléotidiques
 - associées à la résistance aux anti-viraux (HIV, HVB),
 - caractéristiques des génotypes des virus (HVC, HVB).
- **Intérêts** :
 - Sensibilité remarquable
 - Automatisation possible
- **Limites** :
 - Risques de contamination pour les techniques de la PCR.
 - Absence de preuve du caractère infectieux du virus détecté.
 - Caractérisation phénotypique de la souche impossible.
 - Coût encore relativement élevé.

QUESTIONS DE CONSOLIDATIONS

1. Qu'est-ce qu'un virus ?
2. Donnez une brève historique de la virologie
3. Faites la structure d'un virus nu et d'un virus enveloppé
4. Pourquoi dit-on que les virus sont très petits ?
5. Que représentent les anti-récepteurs chez un virus ?
6. Donnez les caractères généraux des virus
7. Quelles différences faites-vous entre les virus à symétrie hélicoïdale, les virus icosaédrique et les virus à architecture complexe ?
8. Démontrez que les virus se répliquent
9. Indiquez les limites de la Classification du Système LHT et la Classification de David Baltimore ?
10. A l'aide d'exemples précis, démontrez que les virus sont spécifiques
11. A l'aide de schémas bien annotés, expliquez le cycle de développement des virus nus, des virus enveloppés et les rétrovirus (VIH ou VHB).
12. En utilisant la compartimentalisation des cellules eucaryotes, expliquez le cycle de développement des virus à ADN et à ARN
13. Expliquez les variations génétiques des virus des plantes.
14. Est-il possible de vacciner les plantes ? Si oui, expliquez le processus.
15. A l'aide d'exemples précis, expliquez les moyens de lutte contre les maladies virales suivantes : Poliomyélite, Ebola, Covid-19, Grippe, Rage, SIDA et Hépatite B.
16. Quelles sont les méthodes de diagnostic des maladies citées en 15 ?
17. Quelles sont les méthodes de diagnostic des maladies dans votre pays ?
18. Parmi les méthodes de diagnostic que vous connaissez, laquelle semble la plus efficace ? Justifiez votre réponse.

**LES PRIX NOBEL EN MEDECINE, PHYSIOLOGIE OU EN CHIMIE
DONT LE TRAVAIL EST ISSU DE LA VIROLOGIE OU QUI ONT EU
UNE INFLUENCE EN VIROLOGIE**

En 1946 [chimie] J.H Northrop, W.M Stanley, J.P Sumner : préparation à l'état pur d'enzymes et de protéines virales (J.H.N., W.M.S), découverte de la cristallisation des enzymes (JPS).

En 1951 [médecine] M. Theiler : vaccin contre la fièvre jaune. 1954 [médecine] J.F Enders, T.H. Weller, F.C. Robbins : croissance du virus de la poliomyélite en culture cellulaire.

En 1958 [médecine-physiologie] G.Beadle, E.L. Tatum et J.Lederberg : découverte du rôle des gènes dans la synthèse des protéines (G.B et E.L.T) et la découverte de la recombinaison et l'organisation du matériel génétique chez les bactéries (J.L).

En 1962 [médecine] F.H.C. Crick, J.D. Watson, M.H.F. Wilkins : structure de la double hélice de l'ADN.

En 1965 [médecine] F.Jacob, A.Lwoff, J.Monod : Contrôle génétique de la synthèse d'enzymes et de virus (bactériophages).

En 1966 [médecine] P. Rous : découverte des virus oncogènes.

En 1969 [médecine] M.Delbrück, A.D. Hershey, S.E. Luria : Mécanismes de réplication et structure génétique des virus.

En 1975 [médecine] D Baltimore, R Dulbecco, HM Temin : Interactions entre virus oncogènes et matériel génétique des cellules.

En 1976 [médecine] B.S. Blumberg, D.C. Gajdusek : Nouveaux mécanismes de l'origine et de la dissémination des maladies infectieuses (virus de l'hépatite B et Kuru).

En 1978 [médecine] W. Arber, D. Nathans, H.O. Smith : découverte des enzymes de restriction et leur application en génétique moléculaire.

En 1980 [chimie] P. Berg, W. Gilbert, F. Sanger : études fondamentales de la biochimie des acides nucléiques avec attention particulière pour l'ADN recombinant (PB) et contribution à la détermination des séquences de base des acides nucléiques (WG, FS).

En 1982 [chimie] A. Klug : Elucidation de la structure de nucléoprotéines importantes en biologie, par microscopie électronique et cristallographie.

En 1989 [médecine] J.M. Bishop, H.E. Varmus : Origine cellulaire des oncogènes rétroviraux.

En 1993 [médecine] R.J. Roberts, P.A Sharp : Gènes mosaïques (travail sur les virus, adéno et SV40).

En 1993 [chimie] KB Mullis, M.Smith : PCR (KBM) et mutagenèse dirigée (MS).

En 1997 [médecine] S.B. Prusiner : les prions, nouveau principe biologique d'infection.

En 2006 [médecine] A. Fire and G. Mello : Interférence ARN – extinction génique par ARN double brin.

En 2008 [médecine] Harald zur Hauzen : travaux sur le cancer du col de l'utérus dû au papillomavirus. Françoise Barré-Sinoussi, Luc Montagnier : découverte du virus du SIDA.

En 2020 Michael Houghton [biologie], Harvey J. Alter [médecine] et Charles M. Rice [médecine]: Pour la découverte du virus de l'hépatite C.

En 2023 Katalin Karikó [Biologie] et Drew Weissman [Biochimie] : Pour leurs découvertes concernant les modifications des bases nucléosidiques qui ont permis le développement de vaccins ARNm efficaces contre le Covid-19.

BIBLIOGRAPHIE

- David M. Knipe, Peter M. Howley, Wolters Kluwer, Fields Virology, Fifth edition, - Lippincott Williams & Wilkins : Virology 2 volumes, 2007.
- Nigel J. Dimmock, Andrew J. Easton, Keith N. Leppard : Introduction to Modern Virology, sixth edition, Blackwell Publishing, 2007.
- Huraux J.-M., Nicolas J.-C., Agut H., Peigue-lafeuille H. (ed) 2003, Traité de Virologie Médicale, Elsevier De Boeck Diffusion, Paris, France. (UCL-bibliothèque de Médecine).
- Fenner F, Henderson DA, Arita I, Jezek Z, Ladnyi ID. Smallpox and its eradication, World Health Organization, Geneva, 1988, pp 1460. (Référence UCL : 10066479, localisation : bibliothèque de médecine)
- Pasteur L, Chamberland C, Roux E. (1884). Physiologie expérimentale : nouvelle communication sur la rage. C. R. Acad. Sci. 98 : 457-63.
- Rous P. (1911). A sarcoma of the fowl transmissible by an agent separable from tumor cells. J Exp Med, 13: 397-9.
- Watson JD. The double helix. a personal account of the discovery of the structure of DNA, New American Library, New-York, 1968 (référence UCL: 500087107, localisation: bibliothèque des sciences exactes).
- Saiki R.K, Scharf S., Faloona F., Mullis K.B, Horn G.T, Erlich HA, Arnheim N. (1985). Enzymatic amplification of beta-globin genomic sequences and restriction site analysis for diagnosis of sickle cell anemia. Science, 230 :1350-4. (bibliothèques UCL: bibliothèque de médecine et bibliothèque des sciences exactes et bibliothèque de Hemptinne)
- Temin HM, Mizutani S. (1970). RNA-dependent DNA polymerase in virions of Rous sarcoma virus. Nature, 226 : 1211-1213. (bibliothèques UCL : bibliothèque de médecine et bibliothèque des sciences exactes)
- Baltimore D. (1970). RNA-dependent DNA polymerase in virions of RNA tumor viruses. Nature, 226 :1209-11. (bibliothèques UCL : bibliothèque de médecine et bibliothèque des sciences exactes).
- Fauquet C.M., Mayo M.A., Maniloff J., Desselberger U., Ball L.A. 2005. Virus taxonomy. 8th report of the International Committee on Taxonomy of Viruses, Elsevier Academic Press, Oxford, UK, 1259 pp.
- Büchen-Osmond C. (2003). The Universal Virus Database ICTVdB. Computing in science and engineering 5 (3), 16-25.
- Site ICTV : <http://www.iums.org/comcofs/comcofs-virology.html>,
<http://www.mcb.uct.ac.za/ictv/ICTv.html>,
http://www.danforthcenter.org/iltab/ictvnet/asp/_MainPage.asp
- Site ICTV-DB : <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ICTvdb/>
- Principles of Molecular Virology. third edition, Alan J. Cann, Academic Press
- Barbot J., « Agir sur les essais thérapeutiques. L'expérience des associations de lutte contre le sida en France », *Revue d'Epidémiologie et Santé Publique*, 1998, 46, p. 305-315.

Barbot J., *Les malades en mouvements. La médecine et la science à l'épreuve du sida*, Paris, Éditions Balland, 2002.

Barbot J., Dodier ?, « L'émergence d'un tiers public dans la relation malade-médecin. L'exemple de l'épidémie à vih », *Sciences Sociales et Santé*, 2000, 18, 1, p. 75-119.

Decreased Mortality of COVID-19 with Renin-Angiotensin-Aldosterone System Inhibitors Therapy in Patients with Hypertension: A Meta-Analysis [HYPERTENSION] 27/05/2020.

Out-of-hospital cardiac arrest during the COVID-19 pandemic in Paris, France: a population-based, observational study [THE LANCET] 27/05/2020.

PCR Spotlight: COVID-19 - How to restart an elective programme in interventional cardiology [PCR ONLINE] 26/05/2020

Advocacy in Action: Newest CMS COVID-19 Rule Includes Telehealth Measures Requested By ACC [ACC] 22/05/2020.

AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA. « Résumé des recommandations pour la prévention de la contraction d'hépatites virales en voyage », [En ligne], Relevé des maladies transmissibles au Canada, vol. 40, no 13, 10 juillet 2014, p. 310-314.

AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA. Mise à jour des recommandations concernant l'utilisation du vaccin contre l'hépatite A , 2016, 43 p.

GILCA, Vladimir, et Nicole BOULIANNE. *Avis n° VHA/2009/001 : Utilisation du vaccin contre le VHA chez les enfants de moins de 1 an*, Institut national de santé publique du Québec, 4 p. [Avis interne examiné et approuvé par le CIQ le 12 mars 2009].

« Fièvre de Lassa », sur le site Web de la Caisse des Français de l'Étranger (consulté le 26 décembre 2018)

(en) Werner Dietrich, *Biological Resources and Migration*, Springer, 2004, 363 p. (ISBN 978-3540214700)

Institut Pasteur (pasteur.fr) : « La fièvre de Lassa », mars 2008 (consulté le 29 décembre 2011)

OMS 2005 : « Fièvre de Lassa » avril 2005 (consulté le 29 décembre 2011)

Ogbu O, Ajuluchukwu E, Uneke CJ, *Lassa fever in West African sub-region: an overview*, vol. 44, 2007, 1–11 p.

(en) Antonio Tenorio, W. Ian Lipkin, Juan E. Echevarría et Stephen K. Hutchison, « Discovery of an Ebolavirus-Like Filovirus in Europe », *PLOS Pathogens*, vol. 7, n° 10, 20 octobre 2011, e1002304 (ISSN 1553-7374, PMID 22039362, PMCID PMC3197594, DOI 10.1371/journal.ppat.1002304, lire en ligne [archive], consulté le 17 août 2019)

(en) Zheng-Li Shi, Lin-Fa Wang, Yun-Zhi Zhang et Ren-Di Jiang, « Characterization of a filovirus (Měnglà virus) from Rousettus bats in China », *Nature Microbiology*, vol. 4, n° 3, mars 2019, p. 390–395 (ISSN 2058-5276, DOI 10.1038/s41564-018-0328-y, consulté le 17 août 2019)

ICTV. International Committee on Taxonomy of Viruses. Taxonomy history. Published on the Internet <https://talk.ictvonline.org/>., consulté le 5 février 2021 (en) « Virus Taxonomy: 2018b Release » [archive], ICTV, juillet 2018 (consulté le 4 juillet 2019).

(en) « Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, 5th Edition » [archive], CDC, décembre 2009 (consulté le 25 juillet 2019).

(en-US) Mariette F. Ducatez, Claire Pelletier et Gilles Meyer, « Influenza D Virus in Cattle, France, 2011–2014 », *Emerging Infectious Diseases*, vol. 21, n° 2, février 2015 (DOI 10.3201/eid2102.141449, lire en ligne [archive], consulté le 15 février 2018)

Corinne Thébault Le 21 février 2003 à 00h00, « Le virus de la grippe sous l'influence d'El Niño ! » [archive], sur leparisien.fr, 20 février 2003 (consulté le 14 décembre 2021)

« La Nina favorise l'apparition de nouveaux virus de la grippe » [archive], sur www.20minutes.fr (consulté le 14 décembre 2021)

R. Cattaneo et M. McChesney, *Measles Virus*, dans B. W. J. Mahy (Éd.), *Encyclopedia of virology* (3rd éd., Vol. 3). Amsterdam, Boston, Academic Press, 2008, p. 285-288

Erling Norrby, *Measles*, dans B. N. Fields, *Virology*, New York, Raven Press, 1985, p. 1305-1309

Thierry Borrel, *Les virus*, Paris, Nathan, coll. Sciences 128, 1996

Hélène Valentin, Branka Horvat, Pierre Rivaller et Chantai Rabourdin-Combe, *Rôle de la molécule CD46 dans l'infection par le virus de la rougeole*, *Annales de l'Institut Pasteur/Actualités*, Volume 8, Issue 2, Juillet-Septembre 1997, Pages 181-184.

Pr. M.E. Lafon (Laboratoire de Virologie, Faculté de Médecine, Université Victor Segalen, Bordeaux).

A. Mammette, Collection AZAY: « Virologie médicale » Presses Universitaires de Lyon. 2002, 80 Boulevard de la Croix Rousse, BP 4371, 69242 LYON 04

Baltimore D, « Expression of animal virus genomes », *Bacteriol Rev*, vol. 35, n° 3, 1971, p. 235–41 (PMID 4329869, lire en ligne [archive])

Professeur Colimon, « Classification modifiée de Baltimore selon la stratégie de réplication des virus [archive] », Université de Rennes I - Département de virologie, 16 octobre 2001 (consulté le 22 novembre 2023).

Questions de consolidation et Sujets

1. Après avoir donné l'historique de la virologie, dites pourquoi dit-on que les Virus sont très petits ?
2. Quelle est la structure d'un virus nu ?
3. Quelle est la structure d'un virus enveloppé ?
4. Que savez-vous des modalités d'entrée des virus enveloppés dans une cellule hôte ?
5. Que savez-vous des modalités d'entrée des virus nus dans une cellule hôte ?
6. Quelle différence faites-vous entre la matrice virale et le récepteur cellulaire ?
7. Que signifie chez un virus un anti-récepteur ?
8. A l'aide d'un schéma bien annoté, faites la structure du Virus de la Grippe.

Résumé du cours

Ce manuel de Virologie Générale et Spéciale est destiné aux étudiants de la Licence 2 de Biologie Médicale, de Médecine, de Pharmacie, d'Odontostomatologie et de Biologie. Il comprend deux grandes parties. La première partie traite sur l'introduction de la virologie, définition des virus, historique de la virologie, caractères généraux des virus, spécificité des virus, dépendance des virus au métabolisme des cellules hôtes, structure de la particule virale (Génome, Capside, Membrane lipidique, Enveloppe, Matrice, Anti-récepteurs, virus nus et virus enveloppés), virus à symétrie hélicoïdale, virus à symétrie icosaédrique et virus à architecture complexe.

Il traite également les critères de distinction des virus, la taxonomie virale, classification des virus selon le Système LHT et celui de David Baltimore, le concept d'espèce virale, spécificité de la taxonomie virale, collection et conservation des virus, le cycle de développement selon la nature des virus (attachement, expression des gènes et réplication, assemblage et sortie des virus), le cas particulier des virus des plantes, la compartimentalisation de la cellule eucaryote et les étapes de réplication, de transcription et de maturation des ARNs messagers (ARNm) se déroulent dans le noyau. La traduction des ARNm en protéines se déroulant dans le cytoplasme. Les protéines produites sont ensuite adressées vers le compartiment où elles doivent exercer leur action : noyau, cytoplasme, réticulum endoplasmique, lysosomes, mitochondries, membrane, etc.

La deuxième partie de ce manuel traite la virologie spéciale qui concerne neuf virus et les maladies qu'ils causent à l'homme de façon détaillée. Il s'agit du VIH et le SIDA, le Poliovirus et la poliomyélite, le SARS Cov 2 et la Covid-19, le Virus de l'Hépatite B et Hépatite B, le Virus Lassa et la Fièvre Lassa, le Virus Ebola et la Maladie à Virus Ebola, le Virus Marburg et la Maladie à virus Marburg, le Virus de la Grippe et la Grippe, et le Virus de la Rougeole et la Rougeole.

La dernière partie de cet ouvrage traite les méthodes de diagnostic des maladies infectieuses virales dans les laboratoires ainsi que les différentes étapes de chacune des méthodes étudiées.



Dr Taliby Dos CAMARA, Enseignant-Chercheur, chargé de cours de Microbiologie Générale, Microbiologie Médicale, Mycologie Médicale, Virologie, Bactériologie Médicale, Biosécurité et Méthodologie de la Recherche à l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry (UGANC), à l'Université Mahatma Gandhi (UMG) et à l'Institut Recherche en Biologie Appliquée de Guinée (IRBAG). Il est inscrit sur la liste d'aptitude du Centre Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES).

**More
Books!**

yes
I want morebooks!

Buy your books fast and straightforward online - at one of world's fastest growing online book stores! Environmentally sound due to Print-on-Demand technologies.

Buy your books online at
www.morebooks.shop

Achetez vos livres en ligne, vite et bien, sur l'une des librairies en ligne les plus performantes au monde!

En protégeant nos ressources et notre environnement grâce à l'impression à la demande.

La librairie en ligne pour acheter plus vite
www.morebooks.shop



info@omniscryptum.com
www.omniscryptum.com

OMNIScriptum



